

# Концепция проекта: CarDetailing AI v1.0

## Оглавление

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Глава 1. Резюме проекта (Executive Summary) .....                              | 10 |
| 1.1. Краткое описание CarDetailing AI .....                                    | 10 |
| 1.2. Уникальное ценностное предложение .....                                   | 10 |
| 1.3. Ключевые метрики (реалистичный прогноз).....                              | 11 |
| 1.4. Запрос .....                                                              | 11 |
| 1.5. Реалии рынка РФ и ограничения .....                                       | 11 |
| Резюме по ограничениям .....                                                   | 13 |
| Глава 2. Анализ рынка и проблематика .....                                     | 13 |
| 2.1. Объем и структура рынка автомоек и детейлинга в РФ .....                  | 13 |
| 2.2. Боли владельцев автомоек и детейлинг-центров (подтвержденные рынком)..... | 14 |
| 2.3. Конкурентный анализ .....                                                 | 15 |
| 2.4. Возможности и окно для входа .....                                        | 16 |
| 2.5. Барьеры входа и риски .....                                               | 16 |
| 2.6. Итог по рынку .....                                                       | 17 |
| Глава 3. Продукт CarDetailing AI v1.0 .....                                    | 17 |
| 3.1. Общая архитектура и принципы .....                                        | 17 |
| 3.2. Роли и интерфейсы .....                                                   | 19 |
| 3.3. AI-консультант «Детейлер».....                                            | 20 |
| 3.4. AI-финансист .....                                                        | 21 |
| 3.5. Модуль аналитики .....                                                    | 22 |
| 3.6. Модуль CRM (клиентская база) .....                                        | 22 |
| 3.7. Управление записями и расписанием.....                                    | 23 |
| 3.8. Управление услугами, материалами и мастерами .....                        | 23 |
| 3.9. Брендирование и White Label PWA .....                                     | 23 |
| 3.10. Мобильное PWA-приложение.....                                            | 23 |
| 3.11. Безопасность и изоляция данных.....                                      | 24 |
| Резюме по продукту .....                                                       | 24 |
| Глава 4. Бизнес-модель и монетизация .....                                     | 24 |
| 4.1. Тарифные планы.....                                                       | 25 |
| Тариф «Базовый» – 2 990 Р/мес.....                                             | 25 |
| Тариф «Про» – 5 990 Р/мес .....                                                | 25 |
| Тариф «Бизнес» – 14 990 Р/мес .....                                            | 26 |
| Обоснование цен.....                                                           | 26 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Сравнение с конкурентами .....                                        | 27 |
| 4.2. Дополнительные услуги (не входящие в подписку) .....             | 27 |
| 4.3. Юнит-экономика .....                                             | 28 |
| 4.4. План монетизации пилотных клиентов .....                         | 29 |
| 4.5. Маркетинговый бюджет на первый год .....                         | 30 |
| 4.6. Ключевые метрики успеха (KPI).....                               | 31 |
| Резюме по бизнес-модели .....                                         | 31 |
| Глава 5. Маркетинговая стратегия и продвижение .....                  | 31 |
| 5.1. Целевая аудитория и сегментация .....                            | 31 |
| Психологические особенности ЦА .....                                  | 32 |
| 5.2. Позиционирование и ключевые сообщения .....                      | 33 |
| Ключевые сообщения для разных сегментов .....                         | 33 |
| Чего избегаем.....                                                    | 33 |
| 5.3. Каналы привлечения и план действий .....                         | 34 |
| Этап 1: Пилот (месяцы 1–3).....                                       | 34 |
| Этап 2: Ранние продажи (месяцы 4–12) .....                            | 34 |
| Каналы, которые мы НЕ используем в первый год .....                   | 35 |
| 5.4. Воронка продаж и цикл сделки.....                                | 35 |
| Конверсия на каждом этапе (прогноз).....                              | 36 |
| 5.5. Стратегия удержания и снижение оттока .....                      | 36 |
| Прогнозируемый отток по причинам .....                                | 37 |
| 5.6. Маркетинговый бюджет на первый год .....                         | 37 |
| 5.7. Ключевые метрики успеха (KPI маркетинга) .....                   | 37 |
| 5.8. Контент-стратегия: позиционирование «Свой в индустрии» .....     | 38 |
| Резюме по главе 5 .....                                               | 39 |
| Глава 6. Работа с ЛПР (лицами, принимающими решения) .....            | 39 |
| 6.1 Типология ЛПР в индустрии автомоек РФ .....                       | 40 |
| 6.2. Боли, закрываемые продуктом, в разрезе типов ЛПР .....           | 44 |
| 6.3. Выгоды и окупаемость: примеры потенциальных успехов.....         | 45 |
| 7.4. Прогноз улучшения финансовых показателей по типам автомоек ..... | 47 |
| 7.5. Сценарии работы с разными типами ЛПР .....                       | 47 |
| 7.6. Скрипты для возражений (краткий свод).....                       | 48 |
| Резюме по главе 7 .....                                               | 49 |

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Глава 8. Позиционирование бренда «Свой в индустрии» и маркетинг, основанный на доверии .....            | 49        |
| 8.1. Почему «Свой в индустрии» — это наше главное конкурентное преимущество .....                       | 49        |
| 8.2. Трансляция позиционирования в маркетинговых материалах .....                                       | 50        |
| 8.3. Влияние на работу с разными типами ЛПР .....                                                       | 52        |
| 8.4. Контент-стратегия от лица мастера-эксперта.....                                                    | 53        |
| 8.5. Риски и ограничения такого позиционирования .....                                                  | 54        |
| 8.6. Как мы будем развивать это позиционирование .....                                                  | 54        |
| 8.7. Итог: уникальное торговое предложение в одной фразе.....                                           | 55        |
| Резюме по главе 8 .....                                                                                 | 55        |
| <b>Глава 10. Позиционирование продукта: CarDetailing AI — не CRM, а AI-управляющий автомойкой .....</b> | <b>55</b> |
| 10.1. Почему CRM уже недостаточно для автомойки .....                                                   | 55        |
| 10.2. Наши пользователи: живые портреты (аватары).....                                                  | 56        |
| 10.2.1. Клиент: Алексей, 42 года, владелец премиального внедорожника .....                              | 56        |
| 10.2.2. Мастер: Сергей, 29 лет, мастер-детейлер с 8-летним стажем .....                                 | 57        |
| 10.2.3. Администратор (владелец): Ольга, 38 лет, владелица детейлинг-центра на 3 бокса.....             | 58        |
| 10.2.4. Диспетчер: Алина, 24 года, администратор на ресепшн .....                                       | 60        |
| 10.2.5. Мастер-приёмщик: Евгений, 35 лет, который встречает клиентов на въезде .....                    | 61        |
| 10.3. AI-консультант «Детейлер» вместо диспетчера: пять принципиальных отличий ..                       | 62        |
| 10.3.1. От обезличенной записи — к персональной консультации .....                                      | 62        |
| 10.3.2. Ограниченная пропускная способность vs масштабируемость .....                                   | 62        |
| 10.3.3. Разрыв во времени vs мгновенный ответ 24/7 .....                                                | 63        |
| 10.3.4. Непрофессионализм диспетчера vs экспертность AI.....                                            | 63        |
| 10.3.5. Узкий кругозор человека vs энциклопедические знания AI .....                                    | 64        |
| 10.4. AI-финансист: финансовый директор, который не просит 200 000 рублей в месяц .....                 | 64        |
| 10.5. Сравнительная таблица: CarDetailing AI vs традиционные CRM.....                                   | 65        |
| 10.6. Итог позиционирования.....                                                                        | 66        |
| 10.7. Уникальное торговое предложение (УТП) в одной фразе .....                                         | 66        |
| <b>Глава 11. Детальное описание модулей и блоков платформы .....</b>                                    | <b>67</b> |
| 11.1. Модули для роли «Администратор (владелец)» .....                                                  | 68        |
| П1.1. Модуль «Аналитика» (Дашборд) .....                                                                | 68        |
| П1.2. Модуль «Финансовый учёт и P&L».....                                                               | 70        |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| П1.3. Модуль «Управление записями и расписанием» .....                            | 72        |
| П1.4. Модуль «Управление услугами, материалами и мастерами» .....                 | 73        |
| П1.5. Модуль «CRM (клиентская база)» .....                                        | 74        |
| П1.6. Модуль «Скидки и лояльность» .....                                          | 76        |
| П1.7. Модуль «Брендинг» .....                                                     | 77        |
| 11.2. Модули для роли «Мастер» .....                                              | 78        |
| П2.1. Модуль «Моё расписание» .....                                               | 78        |
| П2.2. Модуль «Карточка клиента и авто» (детальная информация перед заездом) ..... | 79        |
| П2.3. Модуль «Мои показатели» (личная аналитика мастера) .....                    | 80        |
| П2.4. Модуль «Портфолио» .....                                                    | 81        |
| П2.5. Модуль «Уведомления» .....                                                  | 82        |
| 11.3. Модули для роли «Клиент» .....                                              | 83        |
| П3.1. Главный экран (лендинг после входа) .....                                   | 83        |
| П3.2. Модуль «Запись на услуги» .....                                             | 84        |
| П3.4. Модуль «Мои записи» .....                                                   | 87        |
| П3.5. Модуль «Профиль и автомобили» .....                                         | 88        |
| П3.6. Модуль «Скидки и лояльность» (для клиента) .....                            | 88        |
| 11.4. Кросс-функциональные модули (системные) .....                               | 89        |
| П4.1. AI-финансист (интерактивный аналитический ассистент для владельца) .....    | 89        |
| П4.2. Модуль «Управление пользователями и ролями» .....                           | 90        |
| П4.3. Модуль «Интеграции и API» .....                                             | 90        |
| П4.4. Модуль «Безопасность и аудит» .....                                         | 91        |
| 11.5. Общая архитектура и связи модулей .....                                     | 91        |
| Резюме по главе 11 .....                                                          | 92        |
| <b>Дополнение к Главе 11. Модули для роли «Администратор (владелец)» .....</b>    | <b>92</b> |
| П1.8. Модуль «Управление складом и материалами» (Warehouse Module) .....          | 93        |
| П1.8.1. Каталог материалов (CRUD) .....                                           | 93        |
| П1.8.2. Оприходование материалов (Приёмка на склад) .....                         | 94        |
| П1.8.3. Списание материалов (Расход на услуги) .....                              | 95        |
| П1.8.4. Инвентаризация (Ревизия склада) .....                                     | 96        |
| П1.8.5. Аналитика и отчёты по складу .....                                        | 97        |
| П1.8.6. Интеграция с поставщиками (Перспектива) .....                             | 97        |
| П1.9. Модуль «Технологические карты» (Tech Maps Module) .....                     | 97        |
| П1.9.1. Структура технологической карты .....                                     | 98        |

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| П1.9.2. Пример технологической карты: «Полировка кузова (стандарт)» .....          | 99         |
| П1.9.3. Функции модуля .....                                                       | 100        |
| П1.9.4. Интеграция с модулем склада .....                                          | 101        |
| П1.9.5. База знаний (Knowledge Base) .....                                         | 102        |
| П1.9.6. Обучение и сертификация (Перспектива) .....                                | 102        |
| 13.12. Интеграция модулей: общая логика .....                                      | 102        |
| <b>Обновлённая схема базы данных (дополнения) .....</b>                            | <b>103</b> |
| Резюме по модулям склада и техкарт .....                                           | 106        |
| <b>Дополнение к Главе 11. Модуль «Управление записями и расписанием» .....</b>     | <b>107</b> |
| П1.3.7. Живой тайм-трекинг боксов (Real-time Box Occupancy & Timing Control) ..... | 107        |
| <b>Ключевые элементы интерфейса .....</b>                                          | <b>108</b> |
| Обновлённая схема БД (дополнения) .....                                            | 113        |
| Резюме по тайм-трекингу .....                                                      | 114        |
| <b>Глава 12. Архитектура проекта и модулей CarDetailing AI .....</b>               | <b>115</b> |
| 12.1. Архитектурная философия .....                                                | 115        |
| 12.2. Технологический стек (обоснование) .....                                     | 116        |
| 12.3. Слои архитектуры (Clean Architecture) .....                                  | 118        |
| 12.3.1. Domain Layer (Ядро) .....                                                  | 118        |
| 12.3.2. Application Layer (Сервисы / Use Cases) .....                              | 120        |
| 12.3.3. Infrastructure Layer (Инфраструктура) .....                                | 122        |
| 12.3.4. Presentation Layer (API / Интерфейсы) .....                                | 122        |
| 12.4. Детальная архитектура модулей .....                                          | 123        |
| 12.4.1. Модуль «Управление записями и расписанием» (Booking Module) .....          | 123        |
| 12.4.2. Модуль «Финансовый учёт» (Finance Module) .....                            | 125        |
| 12.4.3. Модуль «AI-консультант» (AIConsultant Module) .....                        | 126        |
| 12.4.4. Модуль «AI-финансист» (AIFinancier Module) .....                           | 129        |
| 12.4.5. Модуль «CRM» (CRM Module) .....                                            | 132        |
| 12.4.6. Модуль «Уведомления» (Notifications Module) .....                          | 133        |
| 12.4.7. Модуль «Скидки и лояльность» (Discounts Module) .....                      | 134        |
| 12.4.8. Модуль «Аутентификация и авторизация» (Auth Module) .....                  | 135        |
| 12.5. База данных: схема и индексы .....                                           | 136        |
| 12.5.1. Основные таблицы .....                                                     | 136        |
| 12.5.2. Индексы и оптимизация .....                                                | 145        |
| 12.5.3. Row Level Security (RLS) для мульти-аренды .....                           | 146        |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.6. Архитектура фронтенда (PWA) .....                                                 | 146        |
| 12.6.1. Структура проекта .....                                                         | 146        |
| 12.6.2. State Management (Zustand + React Query) .....                                  | 148        |
| 12.6.3. PWA Конфигурация (vite-plugin-pwa) .....                                        | 149        |
| 12.7. Инфраструктура и CI/CD .....                                                      | 151        |
| 12.7.1. Docker Compose (разработка) .....                                               | 151        |
| 12.7.2. Kubernetes (продакшн) — упрощенная концепция .....                              | 153        |
| 12.7.3. CI/CD Pipeline (GitHub Actions) .....                                           | 154        |
| 12.8. Мониторинг и Observability .....                                                  | 156        |
| 12.8.1. Метрики (Prometheus) .....                                                      | 156        |
| 12.8.2. Логирование (структурированные логи) .....                                      | 156        |
| 12.9. Безопасность .....                                                                | 157        |
| 12.9.1. Защита от OWASP Top 10 .....                                                    | 157        |
| 12.9.2. Соответствие 152-ФЗ .....                                                       | 157        |
| 12.10. Дорожная карта разработки (MVP) .....                                            | 157        |
| 12.11. Масштабирование (на будущее) .....                                               | 158        |
| 12.11.1. Когда переходить на микросервисы? .....                                        | 158        |
| 12.11.2. План миграции: .....                                                           | 158        |
| Резюме по главе 12 .....                                                                | 159        |
| <b>Глава 13. Дизайн-концепция CarDetailing AI: Luxury Industrial Command Center ...</b> | <b>159</b> |
| 13.1. Философия дизайна .....                                                           | 159        |
| 13.1.1. Что мы продаём на самом деле? .....                                             | 159        |
| 13.1.2. Отказ от шаблонов .....                                                         | 160        |
| 13.2. Дизайн-система (Design System) .....                                              | 161        |
| 13.2.1. Цветовая палитра .....                                                          | 161        |
| 13.2.2. Типографика .....                                                               | 162        |
| 13.2.3. Сетка и отступы .....                                                           | 162        |
| 13.2.4. Тени и Glass Morphism .....                                                     | 162        |
| 13.2.5. Иконография .....                                                               | 162        |
| 13.3. Ключевые компоненты .....                                                         | 163        |
| 13.3.1. Карточки (Cards) .....                                                          | 163        |
| 13.3.3. Чипы (Chips) / Быстрые действия .....                                           | 163        |
| 13.3.4. Инпуты и формы .....                                                            | 164        |
| 13.3.5. Нижняя навигация (Tab Bar) .....                                                | 164        |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 13.4. Экран владельца (Command Center) .....                  | 164 |
| 13.4.1. Header.....                                           | 164 |
| 13.4.2. Главный Hero-блок «Сегодня».....                      | 164 |
| 13.4.3. Блок «AI Финансист» (инсайт-карточка) .....           | 165 |
| 13.4.4. Быстрые действия (4 плитки) .....                     | 165 |
| 13.4.5. График загрузки (мини) .....                          | 165 |
| 13.5. Экран мастера .....                                     | 165 |
| 13.5.1. Header.....                                           | 165 |
| 13.5.2. Календарь загрузки (Timeline) .....                   | 166 |
| 13.5.3. Карточка клиента (по нажатию).....                    | 166 |
| 13.6. Экран клиента (PWA) — Luxury Automotive Experience..... | 166 |
| 13.6.1. Header.....                                           | 167 |
| 13.6.2. Hero-блок автомобиля .....                            | 167 |
| 13.6.3. Блок следующей записи .....                           | 168 |
| 13.6.4. СТА Кнопка «Записаться».....                          | 168 |
| 13.6.5. Блок AI Детейлер.....                                 | 168 |
| 13.6.6. Быстрые действия (Grid 2x2).....                      | 168 |
| 13.6.7. Нижняя навигация .....                                | 168 |
| 13.7. Экран календаря боксов (для владельца) .....            | 168 |
| 13.7.1. Переключение между видами .....                       | 169 |
| 13.7.2. Временная сетка .....                                 | 169 |
| 13.7.3. Кнопка «Добавить запись» .....                        | 169 |
| 13.8. Экран карточки автомобиля (для клиента и мастера).....  | 169 |
| 13.8.1. Header.....                                           | 169 |
| 13.8.2. Фото автомобиля (карусель).....                       | 169 |
| 13.8.3. Технические характеристики (в стиле Apple).....       | 169 |
| 13.8.4. История обслуживания (Timeline) .....                 | 169 |
| 13.8.5. AI Рекомендации .....                                 | 170 |
| 13.9. Экран AI-консультанта (Chat + Visual Commerce).....     | 170 |
| 13.9.1. Интерфейс .....                                       | 170 |
| 13.9.2. Быстрые действия.....                                 | 170 |
| 13.9.3. Индикатор AI .....                                    | 170 |
| 13.10. Экран аналитики (AI Business Brief).....               | 170 |
| 13.10.1. Верхняя часть.....                                   | 170 |



|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 13.10.2. AI Business Brief (карточка-инсайт).....           | 171 |
| 13.10.3. Графики (минималистичные).....                     | 171 |
| 13.11. Анимации и переходы.....                             | 171 |
| 13.11.1. Параметры Framer Motion.....                       | 171 |
| 13.11.2. Появление карточек.....                            | 171 |
| 13.11.3. Переходы между экранами (Shared Transitions) ..... | 171 |
| 13.11.4. AI Сфера .....                                     | 171 |
| 13.11.5. Кнопки .....                                       | 172 |
| 13.11.6. Свайп фотографий автомобиля .....                  | 172 |
| 13.12. Ключевые принципы дизайна (краткий свод) .....       | 172 |
| 13.13. Рекомендации по внедрению.....                       | 172 |
| Резюме по главе 13 .....                                    | 173 |

# Глава 1. Резюме проекта (Executive Summary)

## 1.1. Краткое описание CarDetailing AI

**CarDetailing AI** — это B2B-платформа для автомоек, детейлинг-центров и шиномонтажных мастерских на территории Российской Федерации. Это не просто программа для записи, а **AI-диспетчер и финансовый контролер**, который управляет потоком клиентов и считает реальную прибыль.

Платформа предоставляет два ключевых цифровых инструмента:

**AI-Консультант «Детейлер»** — персональный ассистент клиента в мессенджере или PWA. Он не просто записывает на мойку, а консультирует по видам услуг (полировка, керамика, антидождь), подбирает оптимальное время, учитывая загрузку боксов, и мягко увеличивает средний чек, предлагая сопутствующие услуги (химчистка салона, обработка фар).

**AI-Финансист** — бизнес-аналитик для владельца. Считает реальную прибыль с каждого бокса и каждой услуги, учитывая себестоимость химии, амортизацию оборудования и зарплату мастеров. Прогнозирует загрузку в зависимости от погоды и сезона (дождь/снег — пик, летняя жара — провал).

Продукт построен на модульной архитектуре (мульти-аренда) и распространяется по модели SaaS. Мы не пытаемся "убить" существующие CRM или учётные системы. Мы решаем конкретную проблему, подтвержденную сотнями постов в профильных чатах: **владельцы моек управляют бизнесом вслепую**. Они знают кассу за день, но не знают, сколько заработал бокс №3 за месяц, почему упала маржинальность на полировке, и как погода влияет на прибыль через неделю.

## 1.2. Уникальное ценностное предложение

**AI-Консультант «Детейлер»** — это не тупой бот, а эксперт. Для клиента:

- **Экспертиза:** Он знает разницу между воском и керамикой, между бесконтактной мойкой и пеной.
- **Персонализация:** Помнит марку и цвет авто клиента, историю его обработок, рекомендует услуги под состояние кузова.
- **Удобство:** Клиент отправляет фото грязи или скола в чат, получает оценку стоимости и времени, и тут же бронирует слот. Никаких звонков диспетчеру.

Для владельца «Детейлер» означает:

- **Снятие нагрузки с диспетчера** на 70% в часы пик.
- **Рост среднего чека** за счет автоматических, ненавязчивых допродаж (предложение химчистки к мойке, полировки фар — к кузовному ремонту).
- **Снижение "отказников"**, так как клиент видит реальную стоимость и время сразу.

**AI-Финансист** — это ваш удаленный финдиректор:

- **Реальная, а не "кассовая" прибыль.** Вычитает из выручки расходники (шампуни, полироли, салфетки), время простоя бокса и зарплату мастера.
- **Прогноз погоды = Прогноз выручки.** Система учитывает российскую специфику: в дождь — завал, в мороз — нужно предлагать антиобледенители и "сушки", в жару — охлаждение салона.
- **Конкретные рекомендации.** Не абстрактно "нужно больше клиентов", а "Бокс №2 простаивает по вторникам на 40%. Запусти скидку на полировку кузова в это время — прогнозируемый рост прибыли +15 000 Р".

### 1.3. Ключевые метрики (реалистичный прогноз)

Цифры основаны на анализе рынка детейлинга РФ и являются консервативными плановыми показателями.

#### Пилотный этап (месяцы 1–3):

- Количество объектов: 5–6.
- Конверсия в платящего: 40–60%.
- Средний чек (ARPU): 5 990 Р/мес (тариф «Про» для 2–3 боксов).

#### Первый год после публичного запуска:

- Целевое количество платящих клиентов: 15–25.
- Ежемесячная выручка: 90 000 – 150 000 Р.
- Маржинальность SaaS-продукта: ~78% (без учёта затрат на развитие).
- Точка безубыточности: ~12–15 клиентов.

Важно: Мы не строим "единорога". Это бизнес с предсказуемой экономикой для нишевого рынка.

### 1.4. Запрос

На старте проект нуждается в:

- **Пилотных клиентах** (5–6 детейлинг-центров в РФ, готовых тестировать платформу в обмен на обратную связь).
- **Стратегическом партнере** с опытом B2B-продаж в автосервисной индустрии РФ.
- **Pre-seed инвестициях** в размере **1,5–2 млн Р** на покрытие операционных расходов на 12 месяцев (инфраструктура, API-ключи, адаптация промптов, маркетинг).

### 1.5. Реалии рынка РФ и ограничения

Платформа работает в жестких реалиях российского рынка автомоек. Это накладывает ограничения, которые мы обязаны учитывать, иначе сольемся с конкурентами или не окупимся.

#### Экономические и операционные ограничения:

- Высокая конкуренция и низкая маржа. На рынке автомоек огромная конкуренция. Средняя чистая прибыль по отрасли — 5–12%. Владельцы экономят на каждой копейке. Подписка за 5 990 Р для них ощутима, если мы не докажем экономию.
- Сезонность и погода. Главный враг и друг владельца мойки. В дождь и слякоть — очередь. В солнечную погоду — простой. Система должна научиться прогнозировать эту турбулентность, чтобы управлять ценами и рекламой.
- Кадровый голод. Найти квалифицированного мастера-детейлера (не просто мойщика) сейчас сложно. Мастеров дорожат каждым часом. Мы не должны усложнять им жизнь интерфейсом, мы должны давать им готовый план работ на день.
- Низкая цифровая грамотность. Многие владельцы — бывшие мастера, привыкшие к "записи в тетрадке" или WhatsApp. Внедрение любой CRM воспринимается как "головная боль".

#### **Законодательные ограничения:**

- 152-ФЗ. Данные клиентов (ФИО, телефон, госномер автомобиля). Сервер строго в РФ.
- 54-ФЗ. Платформа не заменяет кассу. Мы не интегрированы с онлайн-кассами. Это ограничивает ценность финансового модуля — чеки все равно придется дублировать в кассовом ПО. (Это наш минус, который надо учитывать в позиционировании — мы про управленческий учет, а не про бухгалтерию).
- Договоры с клиентами. Для дорогих услуг (керамика, антикор) часто требуются договоры и акты. Платформа не генерирует юридически значимые документы.

#### **Психологические барьеры (самые критичные):**

- Недоверие к ИИ. Владелец мойки уверен: "Только я или мой мастер могут оценить стоимость ремонта по фото. Компьютер — фигню посоветует". Это главное возражение. Преодолевается только живыми демонстрациями.
- Привычка к "ручному" управлению. Диспетчеры привыкли держать всё в голове. Мы должны показать, что AI не отнимает работу, а разгружает её, позволяя диспетчеру заниматься сложными кейсами, а не рутиной.
- Страх утечки клиентской базы. База клиентов с госномерами — главный актив. Идея облачного хранения вызывает страх. Нужна жесткая политика безопасности.
- "У нас всё записано в мессенджере". Огромная часть рынка считает, что это и есть "цифровизация".

#### **Технологические ограничения:**

- PWA на iOS. Ограниченный функционал push-уведомлений. Для клиентов на iPhone (которых много) опыт будет хуже. Это надо компенсировать интеграцией с Telegram-ботом (пока клиент не установил PWA).
- Зависимость от LLM. Используем DeepSeek API. При росте числа клиентов расходы на AI-запросы могут съесть маржинальность. Требуется жесткое кэширование, ограничение длины диалогов и локальные модели для простых задач (например, просто подтвердить запись без диалога).

## Резюме по ограничениям

**CarDetailing AI не панацея для всей отрасли.** Продукт нацелен на узкий сегмент: **детейлинг-центры и автомойки с 2+ боксами**, стабильным потоком и желанием расти, уставшие от хаоса в записи и управления "на глаз". По нашей оценке, таких точек в городах-миллионниках — не более 5 000–7 000.

Мы не рассчитываем на венчурный рост. Мы строим устойчивый, востребованный бизнес, помогая владельцам автомоек не сойти с ума от рутины и начать видеть свои реальные деньги.

## Глава 2. Анализ рынка и проблематика

### 2.1. Объем и структура рынка автомоек и детейлинга в РФ

Рынок автомоек и детейлинговых центров России — это огромный, высококонкурентный и крайне фрагментированный сектор, который, в отличие от бьюти-индустрии, гораздо сильнее зависит от внешних факторов (погода, состояние дорог, сезон). По данным «2ГИС», аналитических отчетов «РБК Исследования рынков» (2024–2025) и экспертных оценок профильных ассоциаций, совокупное количество точек, предоставляющих услуги мойки и детейлинга (включая шиномонтаж и кузовной ремонт), превышает **35 000 объектов** по всей России.

Рынок условно делится на три основных сегмента:

- 1. Крупные сети и федеральные операторы (≈ 5–7% рынка).**  
Это сети типа «Шайбу!», «Мойка №1», «Тач-Авто» и региональные холдинги, имеющие 10+ боксов, автоматизированные конвейеры и штат управленцев. Они используют профессиональные CRM-системы (часто самописные или 1С), но глубокой аналитики по каждому боксу и AI-инструментов у них нет. Штат — от 20 мастеров.
- 2. Средние детейлинг-центры и многопрофильные мойки (≈ 20–25% рынка).**  
Это 2–5 боксов, стабильный поток клиентов, услуги не только мойки, но и полировки, нанесения керамики, антикора, химчистки салона. Управляются собственником или наемным управляющим. Используют либо Excel/Google-таблицы, либо Telegram-боты с ручным подтверждением, либо базовые версии CRM для автосервиса. **Именно этот сегмент — наш приоритетный целевой.** По нашим оценкам, таких объектов в городах-миллионниках и крупных областных центрах — **от 8 000 до 12 000.**
- 3. Микро-мойки и частные гаражи (≈ 70% рынка).**  
Один-два бокса, часто без администратора, владелец сам за рулем. Запись по телефону или «по факту приезда». Платежеспособность низкая, потребность в

сложной аналитике отсутствует. Этот сегмент мы не рассматриваем как целевой на старте.

**Географическая концентрация.** Основной спрос на SaaS-инструменты сосредоточен в городах-миллионниках (Москва, СПб, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород) и в регионах с суровым климатом (Урал, Сибирь), где сезонные перепады создают хаос в загрузке. В малых городах мойки работают по старинке, и ценность нашей аналитики для них пока нулевая.

---

## 2.2. Боли владельцев автомоек и детейлинг-центров (подтвержденные рынком)

Мы проанализировали сотни постов на профильных форумах (Drom, [Auto.ru](https://auto.ru)), профильные группы ВК «Детейлинг-бизнес», «Автомойщик»), провели глубинные интервью с 15 владельцами и выделили **6 ключевых проблем**, которые не решают существующие инструменты.

1. **Управление «на глаз» и слепая экономика.**  
Владелец знает дневную выручку, но **не знает**, сколько заработал каждый бокс, какая услуга (мойка кузова vs полировка) приносит реальную маржу, и сколько «съедает» себестоимость химии. По данным опросов в отраслевых группах, менее 15% владельцев рассчитывают маржинальность отдельных услуг. Типичная ситуация: цена на полировку завышена, но из-за большого расхода полиролей и времени мастера она может быть убыточной.
2. **Хаос в записи и потеря клиентов из-за очередей.**  
Администратор (или сам владелец) тратит 3–5 часов в день на телефонные звонки и переписку в WhatsApp, согласовывая время. При этом **20–30% записей** срываются из-за опозданий или «забитых» боксов. Клиент, не дозвонившись, уезжает к конкуренту.
3. **Погодная лотерея.**  
В дождь или снегопад загрузка может взлететь до 120%, в ясную погоду — упасть до 30%. Владельцы не умеют прогнозировать эти скачки и гибко управлять ценами. Нет инструмента, который предлагал бы клиентам скидки в «тихие» часы на основе прогноза погоды и истории загрузки.
4. **Кадровый голод и высокий порог входа.**  
Квалифицированных детейлеров и мастеров-универсалов катастрофически не хватает. Каждый мастер требует внимания: нужно объяснять клиенту, что входит в услугу, рассчитывать время. Мастера не любят «бумажную» работу и часто забывают записать предпочтения клиента (например, «не мыть диски агрессивной химией»). Это ведет к конфликтам и рекламациям.
5. **Отсутствие повторных продаж и удержания.**  
После мойки или полировки клиент уезжает и возвращается только через месяц (или

к сезону). Никто не напоминает о необходимости обновить защитное покрытие через 3 месяца, не поздравляет с днем рождения автомобиля (годовщина покупки). База клиентов «мертвая».

6. **Сложность оценки работ «на расстоянии».** Клиенты часто присылают фото царапин, сколов или загрязнений и просят назвать цену и время. Без выездной оценки это почти невозможно, и клиент уходит к тому, кто дал быструю оценку (пусть даже приблизительную). Текущие CRM не умеют обрабатывать изображения.

## 2.3. Конкурентный анализ

На рынке РФ существует несколько категорий игроков, но ни один не предлагает комплексного AI-решения с управленческой аналитикой и клиентским ассистентом.

| Платформа / Решение                                 | Сильные стороны                                                                 | Слабые стороны                                                                                         | Ценовой сегмент                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1С:Управление автосервисом                          | Глубокая интеграция с бухгалтерией 1С, учет запчастей, привычна для бухгалтеров | Устаревший интерфейс, отсутствие клиентского приложения, нет AI, сложность обучения, высокая стоимость | 5 000 – 15 000 Р/мес (зависит от модулей) |
| Автосалон ( <a href="https://auto.ru">Auto.ru</a> ) | Интеграция с площадкой, широкий охват, есть онлайн-запись                       | Ориентирован на продажу авто, не для моек; нет аналитики по боксам и себестоимости; AI отсутствует     | От 3 000 Р/мес (ограниченный)             |
| МойСклад (для автосервиса)                          | Складской учет, интеграция с товарами, низкая цена                              | Не специализирован под автомойки: нет расписания боксов, нет клиентского интерфейса, нет AI            | 2 000 – 5 000 Р/мес                       |
| Telegram-боты (самописные)                          | Дешево, быстро, привычно для клиентов                                           | Полностью ручное управление, нет аналитики, нет финансового учета, рост бизнеса невозможен             | ~0 – 1 000 Р/мес                          |
| Зарубежные аналоги (EverWash, Washify)              | Есть AI-оценка по фото, мобильные приложения                                    | Не локализованы, ушли из РФ или не поддерживают валюту/законодательство, высокая стоимость в \$        | От \$99/мес                               |

### Ключевое отличие CarDetailing AI от конкурентов:

- Два AI-агента — консультант для клиента и финансист для владельца. Никто из конкурентов не предлагает такого.

- White Label PWA — собственное приложение с логотипом автомойки без затрат на разработку.
- AI-финансист с учетом погодного фактора — прогнозирует загрузку не по календарю, а по данным метео.
- Модульность — можно платить только за нужные функции.

#### **Слабые стороны CarDetailing AI относительно конкурентов:**

- Нет интеграции с онлайн-кассами и 1С (затрудняет юридический учет).
- Нет встроенного складского учета с остатками химии (это часть дорожной карты, но пока отсутствует).
- Ограниченный охват по сравнению с федеральными решениями (но мы не гонимся за массовостью).

---

## **2.4. Возможности и окно для входа**

Несмотря на конкуренцию, у нас есть четыре четких окна, которые позволяют войти на рынок сейчас:

1. **Усталость от сложных и дорогих CRM.**  
Владельцы средних моек жалуются, что 1С и аналоги перегружены бухгалтерией, а простых инструментов для ежедневного управления не хватает. Более 30% опрошенных в профильных чатах говорят, что «ищут что-то проще и понятнее».
2. **Отсутствие AI-решений в автосервисе.**  
Никто не предлагает клиентского AI-консультанта, который бы консультировал по услугам, оценивал по фото и записывал. Это создает уникальную нишу.
3. **Тренд на персонализацию и комфорт клиента.**  
Владельцы автомобилей, особенно премиальных, хотят получать индивидуальный сервис. AI-консультант, который помнит марку авто, предпочтения и историю обработок, становится мощным конкурентным преимуществом для салона.
4. **Геополитический фактор и импортозамещение.**  
Западные SaaS-платформы ушли или приостановили работу. Российские игроки пока не заполнили нишу AI-автоматизации для моек. Мы можем стать первыми.

---

## **2.5. Барьеры входа и риски**

1. **Консерватизм и низкая цифровая культура.**  
Владельцы автомоек — одна из самых «традиционных» категорий бизнеса. Многие до сих пор ведут учет в тетрадях. Доказать ценность AI будет сложно. Требуется мощная работа с кейсами и демонстрациями.



2. **Длинный цикл продаж.**  
Решение о внедрении принимается лично владельцем, который часто не имеет времени на изучение новых инструментов. Цикл может затянуться на 2–3 месяца.
3. **Сезонность платежей.**  
В летние месяцы (особенно в июле-августе) выручка падает, и владельцы могут отказываться от подписки, чтобы сэкономить. Нужно предложить гибкую систему заморозки или снижения тарифа в низкий сезон.
4. **Зависимость от качества AI-оценки.**  
Если AI-консультант ошибется в оценке стоимости или времени (особенно по фото), доверие будет потеряно мгновенно. Требуется постоянная дообучка модели и четкие границы ответственности («это предварительная оценка, точную цену назовет мастер»).
5. **Кадровая проблема у клиентов.**  
Даже если продукт хорош, в салоне может не быть человека, который сможет его администрировать (высокая текучка диспетчеров, отсутствие выделенного менеджера). Это снижает эффективность внедрения.

## 2.6. Итог по рынку

Рынок автомоек и детейлинга в РФ достаточно велик для построения устойчивого прибыльного бизнеса, но не для венчурного роста. Целевой сегмент (средние точки с 2+ боксами) насчитывает **не более 10 000 потенциальных клиентов**. При реалистичной доле рынка в 2–3% (200–300 объектов) CarDetailing AI может выйти на выручку **1,2 – 1,8 млн Р/мес.**, что позволит содержать небольшую команду и развивать продукт.

### Ключевые факторы успеха:

- Быстрая демонстрация экономической выгоды (владелец должен увидеть сокращение простоя боксов и рост маржи в первые 2–3 недели).
- Мгновенная простота внедрения — чтобы не требовалось ни бухгалтера, ни системного администратора.
- Адаптация AI-агентов под реалии автосервиса — умение работать с автохимией, типами кузовов, сезонными рекомендациями.
- Честность в прогнозах — не обещать того, что AI не может сделать (например, точную диагностику по фото без осмотра).

Рынок ждет, конкуренты спят, а погода создает хаос, который можно обернуть в прибыль. Мы входим в нужное время.

## Глава 3. Продукт CarDetailing AI v1.0

### 3.1. Общая архитектура и принципы

CarDetailing AI построена как модульная платформа, состоящая из двух основных частей: серверной (бэкенд) и клиентской (фронтенд). Архитектура изначально спроектирована для обслуживания множества независимых автомоек и детейлинг-центров (мульти-аренда) с жесткой изоляцией данных. Все компоненты могут быть развернуты на российских серверах, что обеспечивает соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

Мы **переиспользуем** техническое ядро Beauty AI v3, заменяя только бизнес-логику, терминологию и интерфейсы. Это позволяет ускорить выход на рынок в 3–4 раза.

#### **Серверная часть (бэкенд):**

- Язык: Python 3.12+
- Фреймворк: FastAPI (асинхронный REST API)
- База данных: PostgreSQL 15+ (основное хранилище)
- Кэширование: Redis (для очередей уведомлений и временных данных)
- AI-ядро: интеграция с LLM-провайдером (DeepSeek API) с возможностью замены на другого провайдера.
- Аутентификация: JWT-токены (access + refresh), ролевая модель.
- Изоляция данных: каждая строка основных таблиц содержит `tenant_id`, который извлекается из JWT и автоматически фильтруется на уровне запросов к БД.

#### **Клиентская часть (фронтенд):**

- Ядро: React 18 + TypeScript
- Сборщик: Vite
- UI-библиотека: Ant Design 5 с глубокой кастомизацией через токены и CSS-переменные. Общая стилизация адаптирована под индустриальный дизайн (графит, металлик, акцентный синий/оранжевый для срочных заказов).
- Графики: Recharts с собственной стилизацией.
- Анимации: Framer Motion.
- PWA: vite-plugin-pwa для генерации Service Worker, динамический манифест под бренд автомойки.

#### **Ключевые принципы:**

- Модульность. Каждый бизнес-модуль (запись, склад, аналитика, AI) представляет собой независимый пакет как на бэкенде, так и на фронтенде. Это позволяет подключать или отключать функциональность в зависимости от тарифного плана.
- White Label. Платформа не навязывает свой бренд. Автомойка получает собственное PWA-приложение со своим логотипом, названием и цветовой схемой.
- Data-driven. Все рекомендации AI основаны на реальных данных: история заездов, расход химии, загрузка боксов, погода.
- Простота внедрения. Платформа работает в браузере. Администратор настраивает услуги, добавляет мастеров и боксы за 30 минут.

## 3.2. Роли и интерфейсы

В системе предусмотрено **четыре роли** пользователей, каждая из которых имеет собственный интерфейс и набор доступных функций:

**Супер-админ** — управляет всеми автомойками в системе. Его интерфейс позволяет:

- Создавать и отключать точки (tenants).
- Назначать администраторов для каждой точки.
- Управлять тарифными планами и доступными модулями.
- Просматривать сводную аналитику по всей сети.

**Администратор автомойки (владелец или управляющий)** — основное рабочее место руководителя. Интерфейс состоит из разделов, переключаемых через боковое меню:

- **Дашборд** — быстрый обзор KPI (выручка, загрузка боксов, средний чек, новые клиенты, количество выполненных заказов).
- **Аналитика** — углублённые отчёты с графиками и AI-инсайтами (см. 3.5).
- **Записи** — календарь загрузки боксов, управление расписанием, просмотр всех бронирований с возможностью завершения заезда и создания чека.
- **Услуги и материалы** — каталог услуг (мойка, полировка, антикор, химчистка) и расходных материалов (шампуни, полироли, салфетки) с возможностью редактирования цен, длительности, себестоимости.
- **Мастера** — управление персоналом: расписание, квалификация, комиссионные, рейтинг.
- **Клиенты (CRM)** — база клиентов с детальными профилями, историей заездов, заметками по автомобилям, сегментацией.
- **Скидки** — настройка автоматических правил скидок (happy hours, частота, win-back, погодные акции).
- **Брендинг** — загрузка логотипа, выбор цветовой схемы, настройка PWA.
- **AI-финансист** — чат с аналитическим ассистентом (см. 3.4).

**Мастер (детейлер, мойщик)** — персональное рабочее место сотрудника. Включает:

- **Моё расписание** — временная шкала на день/неделю с карточками заездов.
- **Карточка автомобиля** — при клике на запись открывается детальная информация: марка, модель, госномер, предпочтения клиента (например, «не использовать агрессивную химию на дисках»), фото-референсы (если клиент прислал сколы), что согласовали с AI-консультантом.
- **Мои показатели** — личная аналитика: загрузка, выручка, средний чек, доля повторных клиентов, место в рейтинге.
- **Портфолио** — галерея своих работ (фото «до/после») с возможностью загрузки и описания.
- **Уведомления** — новые записи, отмены, изменения расписания.
- **Клиент** — взаимодействует через PWA-приложение или веб-версию. Интерфейс максимально прост:

- **Главный экран** — приветствие, быстрые действия (записаться, мои записи, чат с консультантом).
- **Запись** — пошаговый мастер: выбор услуги → бокса (если несколько) → даты → времени.
- **Мои записи** — список предстоящих и прошлых заездов с возможностью отмены.
- **AI-консультант «Детейлер»** — чат, в котором клиент обсуждает услугу, присылает фото, получает рекомендации и записывается (см. 3.3).
- **Карточка автомобиля** — клиент может добавить данные своего авто (марка, модель, год, госномер, особые заметки), что ускорит запись в будущем.

### 3.3. AI-консультант «Детейлер»

**Детейлер** — это AI-агент, встроенный в клиентский интерфейс в виде чата. Его задача — заменить диспетчера в процессе первичного общения с клиентом: проконсультировать по услугам, оценить стоимость по фото, подобрать время, записать на мойку или детейлинг, предложить дополнительные услуги, чтобы увеличить средний чек.

Стиль общения — **деловой, но дружелюбный**, как у опытного мастера-консультанта. Клиент не должен чувствовать, что говорит с роботом.

Техническая основа:

- Языковая модель DeepSeek (через API) с function calling.
- Системный промпт, определяющий личность консультанта, хранится в отдельном YAML-файле, что позволяет редактировать поведение без изменения кода.
- Доступ к функциям через API: получение профиля клиента и авто, обновление профиля, поиск фото из портфолио, получение погоды, создание записи, отправка сводки мастеру.

**Ключевые возможности:**

1. **Консультация по услугам.** Если клиент спрашивает: «Что лучше для новой машины — воск или керамика?», Детейлер объясняет разницу, плюсы/минусы, рекомендует конкретную услугу на основе бюджета и срока эксплуатации авто.
2. **Оценка по фото.** Клиент присылает фото царапины или загрязнения. Детейлер анализирует изображение (через интеграцию с внешним API или встроенную модель), определяет примерную сложность, называет диапазон цен и времени. **Важно:** система всегда предупреждает, что это предварительная оценка, окончательную цену назовет мастер при осмотре.
3. **Подбор времени с учетом погоды.** Если клиент говорит: «Хочу завтра полировку», Детейлер проверяет прогноз погоды. Если завтра дождь, он скажет: «Рекомендую перенести полировку на послезавтра, будет сухо. А завтра можем предложить вам химчистку салона — сейчас на это отличная скидка».

4. **Запись на все согласованные услуги.** Детейлер анализирует весь диалог и при записи передает полный список. Клиент обсудил мойку, полировку и обработку фар — запись будет создана на все три услуги.
5. **Ненавязчивые допродажи.** Детейлер умеет предлагать доп. услуги через призму пользы: «После зимы диски сильно страдают от реагентов. Рекомендую добавить антикоррозийную обработку дисков — это продлит их жизнь на 2–3 сезона».
6. **Передача информации мастеру.** После записи Детейлер формирует сводку и отправляет её мастеру в интерфейс: клиент, автомобиль, согласованные услуги, фото референсов, особые пожелания (например, «не мыть двигатель»).

#### Пример сценария:

- **Клиент:** «У меня на капоте скол, можно закрасить?»
- **Детейлер:** «Пришлите фото, пожалуйста. Посмотрю, что можно сделать».
- **Клиент:** *(отправляет фото)*
- **Детейлер:** «Скол небольшой, но до металла. Я бы рекомендовал локальный ремонт и подбор краски. Ориентировочно — 2 часа и 3 000–4 000 Р. Точную цену скажет мастер при осмотре. Записать вас на завтра на 10:00?»
- **Клиент:** «Да».
- **Детейлер:** *(создает запись, отправляет сводку мастеру)* «Готово! Мастер Максим ждет вас завтра в 10:00. Пожалуйста, приезжайте за 5 минут».

---

## 3.4. AI-финансист

**AI-финансист** — аналитический ассистент для владельца автомойки, доступный через чат в административной панели. Он объединяет функции управленческого бухгалтера, экономиста и маркетолога.

- **Мгновенные ответы на вопросы.** «Какая прибыль за прошлый месяц?», «Кто из мастеров самый эффективный?», «Какая услуга приносит больше всего денег?». Ответ подкреплён цифрами из базы данных.
- **Расчёт реальной прибыли.** Финансист учитывает не только выручку, но и переменные расходы (химия, салфетки, абразивы, комиссии мастеров) и постоянные расходы (аренда, зарплата администраторов, коммунальные). На основе этих данных рассчитывается операционная прибыль, маржинальность услуг, точка безубыточности.
- **Погодное прогнозирование.** На основе исторических данных и прогноза погоды на 7–14 дней финансист предсказывает загрузку и рекомендует корректировки. Например: «По прогнозу, в следующую среду будет дождь, загрузка вырастет до 95%. Рекомендую увеличить смену на 1 мастера или ввести динамическое ценообразование (+15%) на мойку».
- **Конкретные рекомендации.** Каждый совет содержит три элемента: причина (почему так происходит), действие (что сделать), прогноз (ожидаемый эффект в

рублях). Например: «Бокс №3 простаивает по вторникам на 45% из-за отсутствия рекламы. Рекомендую запустить акцию "Мойка со скидкой 20% по вторникам". Ожидаемый рост выручки — +18 000 Р в месяц».

- **Учёт российских реалий.** Опиерирует бенчмарками для рынка РФ: средняя загрузка боксов 60–75%, средний чек 1 200–3 500 Р, доля повторных клиентов 30–45%.

---

## 3.5. Модуль аналитики

Модуль аналитики предоставляет владельцу детальную визуализацию всех ключевых показателей в стиле премиальных BI-систем (Stripe, Shopify Analytics):

- **KPI-карточки:** выручка, количество заездов, средний чек, загрузка боксов, новые клиенты, процент повторных.
- **График выручки** (area chart с трендом) — динамика по дням/неделям.
- **Тепловая карта загрузки** — сетка «дни недели × часы» + привязка к боксам. Показывает, в какое время загружены боксы, помогает оптимизировать расписание и запускать акции в «тихие» часы.
- **Загрузка мастеров** — горизонтальные прогресс-бары.
- **Анализ услуг** — treemap, показывающая долю каждой услуги в общей выручке.
- **Воронка продаж** — от просмотра страницы до повторного заезда.
- **Когортный анализ удержания** — показывает, какой процент клиентов возвращается через месяц, два, три.

---

## 3.6. Модуль CRM (клиентская база)

CRM-модуль собирает всю информацию о клиентах в единую карточку:

- **Контактные данные** + дата рождения, источник привлечения.
- **Данные автомобиля:** марка, модель, год, госномер, VIN (опционально), особые примечания (например, «не мыть салон паром»).
- **История заездов:** даты, услуги, мастера, чеки.
- **RFM-сегментация:** автоматически определяет сегмент клиента (VIP, лояльный, новый, спящий, ушедший).
- **Заметки** администратора и мастеров (например, «клиент всегда просит проверить давление в шинах»).

## 3.7. Управление записями и расписанием

Центральный модуль платформы:

- **Календарь загрузки боксов** — визуальная сетка, показывающая занятость каждого бокса с привязкой ко времени. Администратор видит свободные окна, может создавать и переносить записи.
  - **Онлайн-запись для клиента** — пошаговый интерфейс выбора услуги, бокса, даты и времени. Свободные слоты рассчитываются автоматически.
  - **Управление расписанием мастеров** — задаются рабочие дни и часы, перерывы, выходные.
  - **Завершение заезда и создание чека** — при нажатии кнопки «Завершить» система создаёт счёт с фиксацией услуг, цены, себестоимости материалов и комиссии мастера.
- 

## 3.8. Управление услугами, материалами и мастерами

- **Услуги:** название, описание, базовая цена, длительность, себестоимость материалов.
  - **Материалы:** название, цена за единицу, остаток. Учитываются при расчете себестоимости услуг.
  - **Мастера:** имя, контакты, квалификация, процент комиссии, перечень оказываемых услуг. Для каждого мастера можно загрузить аватар и портфолио (галерею работ).
- 

## 3.9. Брендинг и White Label PWA

- Загрузка логотипа и выбор цветового пресета (5 готовых схем + кастомная генерация на основе логотипа).
  - Все настройки сохраняются в БД и применяются мгновенно.
  - **White Label PWA** — на основе настроек для каждой автомойки генерируется собственный манифест, иконки и splash screen. Клиент видит приложение с логотипом и названием автомойки.
- 

## 3.10. Мобильное PWA-приложение



- Установка на домашний экран в один клик.
- Офлайн-доступ — клиент может просматривать свои записи, мастер — расписание на сегодня.
- Push-уведомления (на Android полноценно, на iOS с ограничениями). Компенсируем это интеграцией с Telegram-ботами для клиентов.
- Адаптивный дизайн под смартфоны, планшеты, десктопы.

---

### 3.11. Безопасность и изоляция данных

- Все персональные данные и данные об автомобилях хранятся на сервере в РФ, передаются по HTTPS.
- Аутентификация через JWT-токены.
- Пароли хэшируются bcrypt.
- Ролевая модель: superadmin, admin, master, client.
- **Изоляция данных между автомойками:** каждая основная таблица содержит колонку `tenant_id`. При запросах фильтрация по `tenant_id` обязательна. Утечка данных между точками исключена архитектурно.
- Соответствие 152-ФЗ: проект готов к регистрации в реестре операторов ПДн при масштабировании.

---

## Резюме по продукту

CarDetailing AI — это не «ещё одна CRM для автосервиса». Это **AI-диспетчер и финансовый контролер**, который:

- Автоматизирует общение с клиентом через консультанта-эксперта.
- Считает реальную прибыль с каждого бокса и каждой услуги.
- Прогнозирует загрузку на основе погоды и истории.
- Даёт рекомендации уровня топ-менеджера за 5 990 Р в месяц.

Мы не пытаемся заменить бухгалтеров или кассиров. Мы даем владельцу то, чего у него не было никогда — **управленческую прозрачность** и **инструмент для роста**, работающий 24/7.

## Глава 4. Бизнес-модель и монетизация



## 4.1. Тарифные планы

CarDetailing AI распространяется по модели SaaS (Software as a Service) с ежемесячной подпиской. Тарифная сетка построена на функциональном разделении: чем больше возможностей нужно автомойке, тем выше тариф. Это позволяет не перегружать малые точки ненужными модулями и в то же время монетизировать продвинутые инструменты для более крупных центров.

Все цены указаны в рублях с учётом НДС (если применимо) и ориентированы на рынок РФ по состоянию на июнь 2026 года. Мы сознательно держим цены на уровне, сопоставимом с конкурентами (YCLIENTS для салонов, 1С для автосервиса), но добавляем AI-функционал, которого у них нет.

---

### Тариф «Базовый» – 2 990 Р/мес

**Кому подходит:** небольшие автомойки и детейлинг-центры с 1–2 боксами, которые хотят автоматизировать запись и обслуживание клиентов, но не нуждаются в AI и глубокой аналитике.

**Ограничения:** до 150 записей в месяц включительно (это примерно 5–7 заездов в день).

**Возможности:**

- Управление услугами и мастерами.
- Онлайн-запись через веб-виджет (без PWA-приложения).
- Автоматические напоминания клиентам о заезде (через SMS/Telegram — в перспективе).
- Базовый дашборд с основными KPI (выручка, количество записей, загрузка боксов).
- Ручное управление скидками (без автоматических правил).
- Учёт материалов (базовый).

**Чего нет:** AI-консультант, AI-финансист, PWA-приложение, брендинг, расширенная аналитика, прогнозирование по погоде.

---

### Тариф «Про» – 5 990 Р/мес

**Кому подходит:** средние автомойки и детейлинг-центры с 2–5 боксами, которые хотят выделиться персонализированным сервисом, автоматизировать общение с клиентами и получать аналитику для управления бизнесом.

**Ограничения:** безлимитное количество записей.

#### Возможности:

- Всё из тарифа «Базовый».
- **AI-консультант «Детейлер»** для клиентов: консультации по услугам, оценка по фото, запись, передача сводки мастеру.
- **Аналитический дашборд** (график выручки, тепловая карта загрузки боксов, treemap услуг, воронка продаж).
- **CRM** с профилями клиентов, историей заездов, данными по автомобилям и RFM-сегментацией.
- **Автоматические скидки** (happy hours, за частоту, win-back, погодные акции).
- **Портфолио мастеров** с поиском.
- **PWA-приложение** для клиентов (с логотипом автомойки).
- **Базовый учёт материалов** (расход на услугу).

**Чего нет:** AI-финансист, полное брендрование (загрузка логотипа и цветовой схемы — опционально), мульти-салонность (для сетей).

---

## Тариф «Бизнес» – 14 990 Р/мес

**Кому подходит:** сети автомоек, крупные детейлинг-центры с 5+ боксами, управляющие компании. Требуется максимальный набор инструментов и кастомизация.

**Ограничения:** безлимитные записи, до 5 точек в одной сети (расширение — за дополнительную плату).

#### Возможности:

- Всё из тарифа «Про».
- **AI-финансист:** финансовая аналитика, прогноз выручки с учётом погоды, рекомендации по оптимизации.
- **Полное брендрование (White Label):** загрузка логотипа, собственная цветовая схема, кастомный PWA с иконкой и splash screen.
- **Мульти-салонность:** единый дашборд для управления несколькими точками.
- **Приоритетная поддержка** (чат и телефон, время реакции до 1 часа в рабочее время).
- **Экспорт отчётов** в Excel/PDF.
- **Расширенный учёт материалов** с прогнозом остатков и автоматическими заказами поставщикам (в разработке).

---

## Обоснование цен

- Стоимость тарифа «Про» (5 990 Р) сопоставима с тарифами YCLIENTS (от 3 000 Р) и 1С (от 5 000 Р), но уже включает AI-консультанта и продвинутую аналитику, которых нет у конкурентов.
- При среднем чеке автомойки 1 800 Р и 150 заездах в месяц выручка составляет 270 000 Р. Затраты на платформу в 5 990 Р — около 2,2% от выручки, что приемлемо для бизнеса.
- Тариф «Бизнес» для сети из 3 точек с совокупной выручкой 1,2 млн Р/мес составит около 1,2% от выручки, что соответствует рынку IT-решений для малого бизнеса.

## Сравнение с конкурентами

| Функция             | CarDetailing «Про» AI | 1С:Автосервис                   | EverWash (зарубежный)     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Цена                | 5 990 Р/мес           | от 8 000 Р/мес                  | от 7 500 Р/мес (в рублях) |
| AI-консультант      | ✓                     | ✗                               | ✗ (только чат-бот)        |
| AI-финансист        | ✓ (в «Бизнес»)        | ✗ (только бухгалтерские отчёты) | ✗                         |
| PWA / White Label   | ✓                     | ✗ (только десктоп)              | ✓ (без White Label)       |
| Аналитика по боксам | ✓                     | ✗ (общая)                       | ✓                         |
| Прогноз по погоде   | ✓                     | ✗                               | ✗                         |
| Учёт материалов     | ✓ (базовый)           | ✓ (расширенный)                 | ✗                         |

**Апсейл и миграция:** клиент может начать с «Базового» и перейти на «Про» или «Бизнес» в любой момент. При переходе данные сохраняются, добавляются новые модули.

## 4.2. Дополнительные услуги (не входящие в подписку)

Для повышения ценности и окупаемости продукта мы предлагаем услуги, которые не включены в тарифы и оплачиваются отдельно. Это также создаёт дополнительный доходный поток.

- **Внедрение «под ключ»** – от 15 000 Р. Включает первичную настройку автомойки (загрузка услуг, мастеров, расписания, материалов), интеграцию с существующей базой клиентов (из Excel или старой CRM), обучение администратора и мастеров (видеозвонок или выезд в Москве/МО). Цена варьируется от сложности и количества мастеров.

- **Обучение персонала** – 3 000–5 000 Р за сессию. Групповой вебинар или очная тренировка по использованию платформы, работе с AI-консультантом, чтению аналитики.
- **Индивидуальная тема брендинга** – 10 000 Р. Разработка уникальной цветовой схемы и стиля, выходящего за рамки пресетов (например, сложные градиенты, нестандартные шрифты). Включает 2 итерации правок.
- **Дополнительные точки в сети** (для тарифа «Бизнес») – 1 000 Р/мес за каждый филиал сверх 5.
- **Приоритетная техническая поддержка 24/7** – 2 000 Р/мес (для тарифов «Базовый» и «Про»). Время реакции до 30 минут.

Эти услуги не являются обязательными, но повышают лёгкость внедрения и ускоряют окупаемость для клиента. Для нас это источник немасштабируемого, но высокомаржинального дохода на раннем этапе.

---

## 4.3. Юнит-экономика

Прогноз основан на консервативных оценках и данных конкурентов. Все цифры — плановые, требуют валидации на пилотном этапе.

**Средний чек (ARPU):** при распределении клиентов по тарифам 20% «Базовый», 60% «Про», 20% «Бизнес» средний чек составит:

$$(0.2 \times 2\,990) + (0.6 \times 5\,990) + (0.2 \times 14\,990) = 598 + 3\,594 + 2\,998 = 7\,190 \text{ Р/мес.}$$

Однако на старте, пока продукт новый, доля «Базовых» может быть выше. Поэтому в первый год принимаем **ARPU = 4 500 – 5 000 Р**. В расчётах используем **4 500 Р**.

---

### Стоимость привлечения клиента (CAC):

- **Прямые продажи (холодные звонки, визиты):** 1 менеджер с зарплатой 80 000 Р/мес может в среднем закрывать 5–6 клиентов в месяц.  $CAC = 80\,000 / 5 = 16\,000 \text{ Р}$ .
- **Таргетированная реклама (ВКонтакте, Яндекс.Директ):** стоимость лида — 500–1 000 Р, конверсия в демо — 5%, в платящего — 20%.  $CAC = 1000 / (0.05 \times 0.2) = 100\,000 \text{ Р}$  — недопустимо. Поэтому в первый год фокус на прямых продажах и партнёрских каналах.
- **Партнёрские каналы** (поставщики автохимии, франшизы): комиссия 20% от первого года. При  $ARPU\ 4\,500 \text{ Р} \times 12 \text{ мес} = 54\,000 \text{ Р}$ , комиссия 10 800 Р.

**Принимаем средний CAC = 15 000 Р** (за счёт комбинации прямых продаж и партнёрств).

---

### Пожизненная ценность клиента (LTV):

- Средний срок жизни подписчика в B2B SaaS для малого бизнеса в РФ — 18–24 месяца (с учётом оттока ~5% в месяц).
- При ARPU 4 500 Р и сроке 20 месяцев LTV = **90 000 Р** (без учёта дисконтирования).
- С учётом дополнительных услуг (внедрение, обучение) средний LTV может быть увеличен на 10–20% → **≈100 000 Р**.

**Отношение LTV/CAC = 100 000 / 15 000 = 6.7** — это хороший показатель, означающий, что канал привлечения эффективен.

---

### Маржинальность подписки:

- Переменные расходы:
  - Хостинг и инфраструктура: 5 000 Р/мес на 50 клиентов → 100 Р/клиент.
  - API DeepSeek: ≈500 Р на клиента при активном использовании (диалоги, оценки по фото).
  - Платёжный эквайринг: 3% от суммы подписки (≈135 Р при ARPU 4 500 Р).
  - Итого переменные расходы ≈ 735 – 1 000 Р/клиент/мес.
  - Маржинальная прибыль = 4 500 – 800 = 3 700 Р (маржа ~82%).
  - Постоянные расходы: зарплата разработчика/поддержки, маркетинг, бухгалтерия — не зависят от количества клиентов в краткосрочном периоде.
- 

### Точка безубыточности:

- Допустим, ежемесячные постоянные расходы (на команду из 2–3 человек, офис, связь) = **250 000 Р**.
- Точка безубыточности = 250 000 / 3 700 = **≈68 клиентов**.

Это цель на первый год после публичного запуска. При пилоте (5–6 клиентов) компания будет убыточна, что нормально для этапа валидации.

---

## 4.4. План монетизации пилотных клиентов

### Этап 1: Бесплатный тестовый период (1–2 месяца)

- Привлечение 5–6 автомоек через личные контакты, отраслевые группы, рекомендации.
- Бесплатно предоставляется полный функционал тарифа «Про» (без AI-финансиста).
- В течение тестового периода активно собираем обратную связь, еженедельные короткие созвоны с администраторами.

### Этап 2: Переход на платный тариф (с 3-го месяца)

- За 2 недели до окончания теста предлагаем выбрать тариф и заключить договор.
- Первым 5 клиентам — специальная цена: «Про» за 3 990 Р/мес навсегда (ранние пташки).
- Ожидаемая конверсия: 3–4 автомойки продолжают работу на платной основе.

### Этап 3: Сарафанное радио и первые рекомендации

- Довольные клиенты становятся кейсами. Снимаем видео-отзывы.
- За каждого приведённого клиента даём месяц бесплатного пользования.

Ожидаемая выручка за первые 6 месяцев:

| Месяц | Кол-во клиентов | ARPU, Р | Выручка, Р |
|-------|-----------------|---------|------------|
| 1     | 0 (бесплатно)   | 0       | 0          |
| 2     | 0 (бесплатно)   | 0       | 0          |
| 3     | 3               | 3 990   | 11 970     |
| 4     | 4               | 4 500   | 18 000     |
| 5     | 5               | 4 500   | 22 500     |
| 6     | 6               | 4 500   | 27 000     |

Итого за первые полгода: ~80 000 Р выручки. Это не покрывает расходы, но подтверждает готовность платить и даёт материал для улучшения продукта.

## 4.5. Маркетинговый бюджет на первый год

| Статья                            | Месяцы 1–3 (пилот) | Месяцы 4–12 (активные продажи) | Итого за год |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| Личные контакты                   | 0 Р                | 0 Р                            | 0 Р          |
| Таргетированная реклама           | 30 000 Р           | 270 000 Р (9 мес × 30 000)     | 300 000 Р    |
| Размещения в блогах/группах       | 45 000 Р           | 90 000 Р (10 000 × 9)          | 135 000 Р    |
| Партнёрские комиссии (20% от LTV) | —                  | ~50 000 Р                      | 50 000 Р     |
| Участие в выставках               | —                  | 50 000 Р                       | 50 000 Р     |
| Контент-маркетинг (копирайтер)    | 30 000 Р           | 90 000 Р                       | 120 000 Р    |

|       |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| Итого | 105 000 Р | 550 000 Р | 655 000 Р |
|-------|-----------|-----------|-----------|

Это около **55 000 Р в месяц** в среднем. При выходе на 30 платящих клиентов к концу года маркетинговый бюджет составит около 20% от выручки — приемлемо для SaaS-стартапа.

## 4.6. Ключевые метрики успеха (KPI)

- **Количество заявок в месяц** — цель: 20–30 на старте.
- **Стоимость лида (CPL)** — не более 800 Р.
- **Конверсия из демо в тестовый период** —  $\geq 40\%$ .
- **Конверсия из теста в платящего** —  $\geq 50\%$ .
- **CAC (стоимость привлечения клиента)** —  $\leq 15\,000$  Р.
- **MRR (месячная повторяющаяся выручка)** — цель к концу первого года: **135 000 Р** (30 клиентов  $\times$  4 500 Р).
- **Отток (Churn Rate)** —  $\leq 5\%$  в месяц.

## Резюме по бизнес-модели

CarDetailing AI строится как **устойчивый, самокупаемый бизнес** с консервативной экономикой. Мы не гонимся за венчурными показателями роста, а фокусируемся на:

- **Понятной ценовой модели** (от 2 990 до 14 990 Р), адаптированной под платёжеспособность ЦА.
- **Высокой маржинальности** (~80%).
- **Быстрой окупаемости для клиента** (платформа окупается за 1–2 месяца за счёт роста загрузки и снижения рутины).
- **Низком CAC** за счёт прямых продаж и партнёрств.

Мы не обещаем "взрывного роста". Мы обещаем **надёжный, предсказуемый доход** и продукт, который решает реальные проблемы владельцев автомоек.

# Глава 5. Маркетинговая стратегия и продвижение

## 5.1. Целевая аудитория и сегментация

CarDetailing AI — нишевый B2B-продукт. Мы не продаём «всем автомойкам». Массовая реклама приведёт к распылению бюджета и низкой конверсии. Целевая аудитория делится на три сегмента, но на старте фокус — на первом.

---

### **Сегмент А: «Зрелые детиблинг-центры» (приоритетный)**

- **Размер:** 2–5 боксов, работают более 2 лет, стабильный поток клиентов.
  - **География:** города-миллионники и областные центры с населением от 500 тыс. человек.
  - **Проблемы:** ручное управление записью, хаос в расписании, отсутствие понимания прибыльности услуг, потеря клиентов из-за очередей и невнимательности, низкая частота повторных заездов.
  - **Готовность платить:** есть, но требуются доказательства быстрой окупаемости.
  - **Кто принимает решение:** владелец (часто он же управляющий). Реже — наёмный директор с бюджетными полномочиями.
- 

### **Сегмент В: «Молодые сети»**

- **Размер:** сети из 2–5 точек с централизованным управлением, растущие.
  - **Потребность:** единая система для всех точек, White Label, аналитика в разрезе филиалов, управление загрузкой между точками.
  - **Готовность платить:** выше, чем у одиночных салонов, но более длинный цикл принятия решения.
  - **Выход на этот сегмент** — после наработки кейсов в сегменте А.
- 

### **Сегмент С: «Гаражные мойки и частные мастера»**

- **Размер:** 1–2 бокса, работают на себя.
  - **Потребность:** дёшево автоматизировать запись и напоминания.
  - **Готовность платить:** низкая, чувствительность к цене высокая.
  - **Не являются целевыми на старте**, но могут быть охвачены через базовый тариф после достижения самоокупаемости.
- 

## **Психографические особенности ЦА**



- **Высокая занятость**, нехватка времени на изучение новых инструментов.
  - **Скепсис к IT-продуктам**: «всё это не для нас», «у нас и так всё работает».
  - **Доверие к личным рекомендациям** и опыту коллег, а не к рекламе.
  - **Желание «волшебной кнопки»**, а не сложной платформы.
  - **Прагматичность**: владельцы хотят видеть немедленную выгоду в рублях, а не «инновации» ради инноваций.
- 

## 5.2. Позиционирование и ключевые сообщения

**Позиционирование:** CarDetailing AI — не «ещё одна CRM для автосервиса», а **AI-диспетчер и финансовый контролер**, который управляет потоком клиентов и считает реальную прибыль.

Мы не продаём «программу». Мы продаём **спокойствие и прозрачность**.

---

## Ключевые сообщения для разных сегментов

- **Для владельца:** «Узнай реальную прибыль каждого бокса и получи план, как заработать больше — с цифрами и прогнозом, учитывающим погоду».
  - **Для диспетчера:** «Твой личный AI-диспетчер записывает клиентов, консультирует по услугам и не просит зарплату».
  - **Для мастера:** «Ты узнаешь о клиенте и его авто всё за минуту до заезда — аллергии, предпочтения, о чём договорились. Это повышает твой доход и рейтинг».
  - **Для клиента (опосредованно через автомойку):** «Твой персональный консультант подберёт услугу, оценит по фото и запишет на удобное время — без звонков и ожидания».
- 

## Чего избегаем

- Слов «инновация», «революция», «уникальный» — они вызывают недоверие.
- Обещаний «увеличим выручку в 2 раза» — это звучит как обман.
- Технического жаргона («API», «function calling», «SQL-запросы») — клиент не должен этого слышать.
- Агрессивных продаж и навязывания.

---

## 5.3. Каналы привлечения и план действий

На разных этапах развития используются разные каналы. Все они планируются с учётом ограниченного бюджета, длинного цикла продаж и специфики ЦА (консервативность, недоверие к IT).

---

### Этап 1: Пилот (месяцы 1–3)

**Задача:** получить 5–6 автомоек на бесплатный тест.

**Каналы:**

1. **Личные контакты и нетворк.** Самый эффективный канал на старте. Используем профессиональные контакты основателя, рекомендации знакомых владельцев, выходы на владельцев через поставщиков автохимии. Проводим персональные встречи с демонстрацией продукта. **Стоимость: 0 Р** (только время).
  2. **Профессиональные сообщества.** Публикации в отраслевых группах «ВКонтакте» («Автомойщики России», «Детейлинг-бизнес», «Автосервис и детиблинг»), в Telegram-каналах («Бизнес на мойке», «Автомойка PRO»). Формат: не рекламный пост, а полезная статья/чек-лист с ненавязчивым упоминанием. **Бюджет: 10 000–15 000 Р/мес** на платные размещения и посеvy.
  3. **Партнёрства с поставщиками.** Договариваемся с магазинами профессиональной автохимии (например, «Автохимия-Профи», «Koch-Chemie», «Sonax») о рекомендации нашей платформы их клиентам. Взамен предлагаем комиссию за приведённого клиента (20% от первого года подписки). Поставщики заинтересованы, потому что наши клиенты будут больше тратить на химию, так как AI-финансист будет рекомендовать оптимальные расходники.
- 

### Этап 2: Ранние продажи (месяцы 4–12)

**Задача:** выйти на 15–25 платящих клиентов.

**Каналы:**

1. **Холодные продажи.** Нанимаем менеджера по продажам с опытом в B2B-продажах в автосервисной индустрии (можно на part-time). База контактов: парсинг автомоек из 2ГИС, Яндекс.Карт, Instagram по целевым городам. Менеджер делает 30–40

- холодных звонков в день, цель — 2–3 демонстрации в неделю. Конверсия из демо в платящего: 15–20%. САС через холодные продажи: **≈12 000–15 000 Р.**
2. **Таргетированная реклама.** Запускаем рекламу ВКонтакте на владельцев автомоек и детейлинг-центров (по интересам: «автомойка», «детейлинг», «бизнес на автосервисе», подпискам на профессиональные паблики). Формат: лид-магнит (бесплатный чек-лист «Как повысить загрузку автомойки на 20% без доп. затрат» или «Калькулятор прибыли бокса») → сбор контактов → звонок менеджера. **Бюджет: 20 000–30 000 Р/мес.** Ожидаемая стоимость лида: 500–800 Р.
  3. **Контент-маркетинг и SEO.** Создаём блог на сайте проекта с экспертными статьями («Как посчитать реальную прибыль бокса», «Почему клиенты уходят с автомойки», «Расписание мастеров: шаблон и правила», «Как погода влияет на выручку»). Продвигаем через SEO и соцсети. Цель: привлекать органический трафик и создавать базу подписчиков для долгосрочного прогрева.
  4. **Выступления на мероприятиях.** Участие в профильных выставках (InterAuto, СТТ Ехро, региональные конференции для автосервисов) с докладом или мастер-классом на тему цифровизации автомойки. **Бюджет: 30 000–50 000 Р** за участие. Цель — не прямые продажи, а лидогенерация и повышение узнаваемости.

## Каналы, которые мы НЕ используем в первый год

- **Контекстная реклама (Яндекс.Директ)** — слишком дорого, высокая конкуренция со стороны 1С и других CRM.
- **Телевидение, радио, наружная реклама** — нецелевое растрачивание бюджета.
- **Холодные рассылки на email** — низкая эффективность, риск попадания в спам.

## 5.4. Воронка продаж и цикл сделки

Типичный путь клиента от первого контакта до оплаты:

1. **Осознание:** увидел рекламу / рекомендацию / пост в соцсетях → перешёл на сайт.
2. **Интерес:** изучил лендинг, возможно, прочитал статью в блоге или посмотрел демо-видео → оставил заявку на консультацию.
3. **Демонстрация:** менеджер (или лично основатель) проводит персональную видеовстречу (30–40 минут), показывает интерфейс, отвечает на вопросы. Ключевое: демонстрация AI-консультанта на живом примере (запись клиента на полировку) и AI-финансиста (расчёт прибыли по боксам).
4. **Тестовый период:** автомойка подключается бесплатно на 14–30 дней (полный функционал «Про»). В это время менеджер сопровождает клиента, помогает настроить услуги, мастеров и боксы, отвечает на вопросы.
5. **Принятие решения:** через 14–30 дней — предложение перейти на платный тариф. На этом этапе предоставляем отчёт: сколько заездов создано через платформу,

сколько времени сэкономлено диспетчеру, какой прогноз загрузки на следующий месяц.

6. **Оплата и Onboarding:** заключение договора (или публичная оферта), выставление счёта, полная настройка, обучение персонала (если оплачено).

**Средняя длительность цикла:** 3–6 недель от первого контакта до оплаты. Самый долгий этап — тестовый период, так как владелец должен «распробовать» продукт и увидеть реальные цифры.

---

## Конверсия на каждом этапе (прогноз)

1. Посетитель сайта → заявка: **2–3%**.
2. Заявка → демонстрация: **60%** (отсеиваются случайные).
3. Демонстрация → тестовый период: **40%**.
4. Тестовый период → платящий клиент: **50%**.

Итоговая конверсия от посетителя к клиенту:  
 $0.02 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.5 = 0.24\%$ .

Значит, для получения одного клиента нужно **~400–500 целевых посетителей** на сайт. Это реалистично при правильно настроенной рекламе и контент-маркетинге.

---

## 5.5. Стратегия удержания и снижение оттока

В SaaS-модели ключевой метрикой является Retention Rate. Средний месячный отток для B2B SaaS в РФ составляет 5–7%. Мы должны стремиться к **3–4%** за счёт следующих мер:

1. **Onboarding-поддержка.** Первые 2 недели после оплаты — персональный менеджер отвечает на любые вопросы, помогает настроить всё «под ключ».
2. **Ежемесячные отчёты.** Каждому владельцу автоматически отправляется короткая сводка: «В этом месяце CarDetailing AI сэкономил вам 25 часов работы диспетчера, создал 120 заездов, AI-консультант предложил доп. услуги на сумму 35 000 ₽».
3. **Быстрая реакция на проблемы.** Техподдержка в чате Telegram или WhatsApp (для тарифа «Про» — ответ в течение 2 часов). Никаких тикетов и email-очередей.
4. **Обучающие вебинары.** Раз в месяц — живой эфир с демонстрацией новых возможностей, разбором кейсов, ответами на вопросы. Это повышает вовлечённость и снижает риск отказа.
5. **Гибкость в оплате.** Возможность заморозки подписки на 1 месяц (например, в летний спад) без потери данных. Это снижает отток в низкий сезон.

## Прогнозируемый отток по причинам

- Финансовые трудности автомойки (не можем влиять) — **30%**.
- Неудобство/сложность интерфейса — **20%** (решается через UX-улучшения).
- Отсутствие ценности («не увидели результата») — **25%** (решается через отчёты и обучение).
- Переход к конкурентам — **25%** (но у нас уникальный AI, так что этот процент должен быть ниже).

Мы планируем удерживать не менее **70% клиентов через 12 месяцев**.

## 5.6. Маркетинговый бюджет на первый год

| Статья                            | Месяцы 1–3 (пилот) | Месяцы 4–12 (активные продажи) | Итого за год |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| Личные контакты                   | 0 Р                | 0 Р                            | 0 Р          |
| Таргетированная реклама           | 30 000 Р           | 270 000 Р (9 мес × 30 000)     | 300 000 Р    |
| Размещения в блогах/группах       | 45 000 Р           | 90 000 Р (10 000 × 9)          | 135 000 Р    |
| Партнёрские комиссии (20% от LTV) | —                  | ~50 000 Р                      | 50 000 Р     |
| Участие в выставках               | —                  | 50 000 Р                       | 50 000 Р     |
| Контент-маркетинг (копирайтер)    | 30 000 Р           | 90 000 Р                       | 120 000 Р    |
| Итого                             | 105 000 Р          | 550 000 Р                      | 655 000 Р    |

Это около **55 000 Р в месяц** в среднем. При выходе на 30 платящих клиентов к концу года маркетинговый бюджет составит около 20% от выручки — приемлемо для SaaS-стартапа.

## 5.7. Ключевые метрики успеха (KPI маркетинга)

- Количество заявок в месяц — цель: 20–30 на старте.
- Стоимость лида (CPL) — не более 800 Р.
- Конверсия из демо в тестовый период —  $\geq 40\%$ .
- Конверсия из теста в платящего —  $\geq 50\%$ .
- САС (стоимость привлечения клиента) —  $\leq 15\,000\,Р$ .

- **MRR (месячная повторяющаяся выручка)** — цель к концу первого года: **135 000 Р** (30 клиентов × 4 500 Р).
- **Отток (Churn Rate)** —  $\leq 5\%$  в месяц.

Метрики отслеживаются в простой таблице (Google Sheets) на старте, с возможностью интеграции в аналитический модуль платформы в будущем.

---

## 5.8. Контент-стратегия: позиционирование «Свой в индустрии»

Мы используем стратегию «Свой в индустрии», но адаптируем её под автосервис.

Рынок автомоек перенасыщен программами, созданными айтишниками «для галочки». Владельцы это чувствуют: интерфейсы перегружены, логика неестественна, названия функций непонятны. Возникает барьер недоверия: «Они не понимают, как мы работаем».

CarDetailing AI нарушает эту парадигму. Один из наших ключевых сотрудников — практикующий мастер-детейлер с многолетним стажем, который лично прошёл путь от мойщика до управляющего. Его опыт лёг в основу каждого модуля: от логики записи до тональности AI-консультанта.

---

### Трансляция позиционирования

#### Сайт и лендинг:

- Главный экран не про «мощную платформу», а про «инструмент, созданный мастером для мастеров».
- Раздел «О продукте» включает историю создания от первого лица, с конкретными примерами: как мастер сталкивался с проблемой (например, потеря клиента из-за очереди) и как платформа её решает.

#### Социальные сети и блог:

- Ведение авторской колонки мастера-эксперта: «Записки детейлера», «Автомойка изнутри». Темы: реальные кейсы, лайфхаки по управлению мойкой, разбор ошибок.
- Видео-контент: короткие ролики, где мастер-эксперт показывает работу платформы на своём опыте.

#### Демонстрации и продажи:

- На встречах с потенциальными клиентами обязательно присутствие мастера-эксперта (лично или через видео). Это не техническая презентация, а диалог двух профессионалов.
- Скрипты продаж строятся вокруг фраз: «Наш мастер сам прошёл через это», «Когда я работал на мойке, у меня была такая же проблема».

---

## Итог: уникальное торговое предложение в одной фразе

**«CarDetailing AI — единственная платформа для автомоек, созданная практикующим мастером-детейлером. Мы не просто пишем код, мы знаем, как удержать клиента и увеличить прибыль, потому что сами прошли этот путь».**

Это сообщение должно проходить красной нитью через все каналы коммуникации, от сайта до холодного звонка.

---

## Резюме по главе 5

Маркетинговая стратегия CarDetailing AI строится на четырёх китах:

1. **Чёткая сегментация ЦА** (фокус на средние детейлинг-центры с 2–5 боксами).
2. **Позиционирование «Свой в индустрии»** (доверие через личный опыт мастера-эксперта).
3. **Каналы с низким САС** (прямые продажи, партнёрства, контент-маркетинг).
4. **Акцент на быструю окупаемость для клиента** (демонстрация экономии и роста прибыли в первые недели).

Мы не тратим деньги на брендинг и массовую рекламу. Мы инвестируем в **доверие, экспертизу и конкретные цифры**, которые убедят даже самого консервативного владельца автомойки.

## Глава 6. Работа с ЛПР (лицами, принимающими решения)

Целевая аудитория CarDetailing AI — владельцы и управляющие автомоек и детейлинг-центров. Однако внутри этой группы существуют принципиально разные типы руководителей с отличающимися болями, возражениями и критериями принятия решений.

Понимание этих психотипов — **ключ к успешным продажам**. Мы не продаём "программу". Мы продаём решение конкретных проблем конкретному человеку.

---

## 6.1 Типология ЛПР в индустрии автомоек РФ

Мы выделяем пять основных типов руководителей на основе их отношения к технологиям, образования, опыта и стиля управления.

---

### Тип 1: «Скептик-консерватор»

**Портрет:** владелец автомойки 45–60+ лет, часто бывший мастер или водитель. Работает по привычным схемам 10+ лет. Запись ведётся в тетради или через диспетчера по телефону. Считает, что "все эти программы — лишняя трата денег и головная боль".

#### Ключевые боли:

- Не понимает, зачем что-то менять, если "и так работает".
- Боится сложности и того, что не сможет разобраться.
- Не верит в окупаемость IT-решений.

#### Возражения:

- "У нас и так всё работает."
- "Мне это не надо, я в компьютере не разбираюсь."
- "Это дорого, лучше мастеру заплачу."
- "Клиенты и так звонят, зачем им ваше приложение?"

#### Что демонстрировать:

- Простоту. Никаких графиков и сложных дашбордов на первом этапе. Показать одну функцию: автоматическое напоминание клиентам о заезде.
- Немедленную экономию времени диспетчера. Конкретный расчёт: "Ваш диспетчер тратит 4 часа в день на звонки и переписку. Система сократит это до 30 минут. Это минус 3,5 часа в день  $\times$  300 Р/час = экономия 31 500 Р в месяц."
- Живые кейсы таких же автомоек, где "скептики" внедрили систему и остались довольны.

#### Скрипт разговора:

«[Имя], я вас прекрасно понимаю. Я сам работал в гараже и знаю, как тяжело менять привычки. Я не предлагаю вам становиться айтишником. Я предлагаю просто снять нагрузку с вашего диспетчера. Смотрите, вот здесь вы видите всех клиентов на сегодня. Система сама напомнит им о записи, и они не забудут приехать. Вы даже не открываете



компьютер — всё можно смотреть на планшете. Давайте просто попробуем 2 недели бесплатно. Если не зайдёт — вы просто удалите, без обид».

---

## **Тип 2: «Прагматик с базовым финансовым мышлением»**

**Портрет:** владелец 35–50 лет, открыл автомойку как бизнес, а не как хобби. Считает деньги, но не владеет финансовым анализом на профессиональном уровне. Использует Excel или простую CRM, но чувствует, что "что-то упускает". Переживает из-за конкуренции и снижения маржи.

### **Ключевые боли:**

- Не знает реальной прибыли по каждому боксу.
- Подозревает, что мастера завышают время или расходуют лишнюю химию.
- Хочет увеличить доход, но не знает, как и где искать точки роста.
- Устал от ручного учёта и хочет "автоматизации", но боится сложности.

### **Возражения:**

- "У меня уже есть 1С / Excel."
- "Я и так всё считаю."
- "Покажите, что я заработаю больше, и я куплю."
- "А что, если я заплачу, а результат не увижу?"

### **Что демонстрировать:**

- **AI-финансиста**, который покажет реальную картину: маржинальность по каждому боксу, по каждой услуге, скрытые убытки.
- **Конкретные цифры** по окупаемости: "Вы инвестируете 5 990 Р, а экономия и рост выручки принесут минимум 40 000 Р в месяц."
- **Кейс:** "Автомойка "Чистый Круг" после внедрения системы увидела, что бокс №3 простаивает на 40% по вторникам. Они запустили скидку на полировку в этот день и увеличили прибыль на 22% за 2 месяца".

### **Скрипт разговора:**

«[Имя], я понимаю ваш скепсис. Давайте посчитаем вместе. Сейчас вы знаете общую выручку, но вы не видите, сколько приносит каждый бокс. Вот здесь, в нашей системе, вы видите: бокс №1 зарабатывает 180 000 Р в месяц, а бокс №3 — только 95 000 Р. При этом расход химии на боксе №3 такой же, как на боксе №1. Это значит, что вы теряете деньги. Наш AI-финансист подскажет, как это исправить. Давайте я покажу на ваших данных за прошлый месяц — это займёт 10 минут».

---

### Тип 3: «Инноватор-визионер»

**Портрет:** молодой владелец (25–40 лет), активно следит за трендами, пробует новые инструменты, хочет быть "впереди рынка". Интересуется AI, автоматизацией, масштабированием. Хочет выделиться среди конкурентов.

#### Ключевые боли:

- Нехватка времени на операционку, хочет делегировать рутину.
- Желание масштабироваться (открыть ещё 1–2 точки).
- Потребность в конкурентном преимуществе (чтобы клиенты выбирали именно их).

#### Возражения:

- "Что именно ваш AI умеет?"
- "Чем вы лучше аналогов?"
- "Какая дорожная карта развития?"
- "Можно ли интегрировать с моей текущей системой?"

#### Что демонстрировать:

- **Уникальность:** AI-консультант, который оценивает по фото, и AI-финансист с прогнозом по погоде. Ничего подобного на рынке нет.
- **White Label PWA** — собственное приложение автомойки, которое повышает лояльность и узнаваемость.
- **Дорожную карту развития**, чтобы показать, что продукт будет расти вместе с его бизнесом.
- **Кейс:** "Сеть "Авто-Люкс" внедрила AI-консультанта и получила +35% повторных заездов за счёт персонализированных рекомендаций и напоминаний".

#### Скрипт разговора:

«[Имя], вы явно смотрите вперёд, это круто. Наш продукт создан для таких, как вы. Мы не просто CRM, мы — AI-диспетчер и финансовый аналитик в одном флаконе. Представьте: клиент присылает фото скола на капоте, и AI сразу говорит — "это обойдётся в 3 500 Р и займёт 2 часа". Клиент записывается, мастер получает всю информацию до его приезда. Это уровень сервиса, которого нет ни у кого в городе. Хотите стать первым?»

---

### Тип 4: «Колхозник» (руководитель с минимальным финансовым образованием)

**Портрет:** часто — бывший мастер, который "дорос" до своей мойки, но не имеет управленческого опыта. Все решения принимает интуитивно, не ведёт учёт доходов и расходов в системном виде, "деньги в тумбочке". Недоверчив к любым IT-продуктам.

#### Ключевые боли:

- Полный хаос в финансах: не может понять, зарабатывает ли мойка вообще.
- Постоянно теряет клиентов из-за того, что забывает про записи или путает время.

- Мастера "воруют" время или клиентов, но он не может это доказать и контролировать.

#### **Возражения:**

- "Я в этом не понимаю."
- "Это сложно, у меня нет времени разбираться."
- "Лучше я мастеру лишнего клиента дам, чем программу покупать."
- "Мне это не надо, я и так всё помню."

#### **Что демонстрировать:**

- **Максимальную простоту и "заботу".** Не показывать дашборды и графики. Показать одну-две функции, которые решают его главную боль: например, автоматическое напоминание клиентам (снижает неявки) и запись без звонков.
- **Объяснять на пальцах:** "Вы просто включаете утром планшет, и все заезды на сегодня уже есть. Диспетчеру не нужно никому звонить. Клиенты сами записываются через приложение".
- **Кейс:** "Мастер-детейлер Сергей открыл свою студию. Через 2 месяца после подключения системы он перестал терять клиентов из-за забытых записей, а его выручка выросла на 25 000 Р в месяц просто потому, что клиенты стали приходить вовремя".

#### **Скрипт разговора:**

«[Имя], я вас прекрасно понимаю. Я сам был таким же — не хотел никаких программ, пока не понял, что это экономит мне кучу времени и нервов. Смотрите, вот здесь на планшете — все ваши записи на сегодня. Система сама напомнит клиентам, чтоб не забыли. И вам не нужно никому звонить. Вы просто открываете утром и видите, кто приедет. Это как ваш ежедневник, только умный. Давайте я покажу, это 5 минут».

---

### **Тип 5: «Администратор-заложник» (не владелец, а наёмный управляющий)**

**Портрет:** наёмный управляющий или старший мастер, который управляет мойкой, но не принимает финальных финансовых решений. Он хочет упростить свою работу, но боится, что владелец не утвердит бюджет.

#### **Ключевые боли:**

- Перегружен рутиной (звонки, запись, контроль мастеров).
- Хочет автоматизировать процессы, чтобы снизить нагрузку.
- Боится ответственности за внедрение новой системы (если что-то пойдёт не так).

#### **Возражения:**

- "Надо согласовать с владельцем."
- "А что, если система сломается?"
- "У нас и так всё работает, не хочу лишних проблем."

#### Что демонстрировать:

- **Экономию его времени** — главная выгода для него.
- **Простоту внедрения** — чтобы он не боялся, что это потребует сложной настройки.
- **Аргументы для владельца:** "Вы покажете владельцу, что система экономит 30 часов работы в месяц и увеличивает выручку. Это станет вашим достижением".

#### Скрипт разговора:

«[Имя], я понимаю, что вы не принимаете финальное решение. Но представьте: вы перестанете тратить 3 часа в день на звонки. Вы сможете заниматься реальными задачами, а не записывать клиентов в тетрадку. Ваш владелец увидит, что вы ищете пути оптимизации, и это плюс к вашему профессионализму. Я подготовлю для вас короткую презентацию для владельца — с цифрами экономии. Договорились?»

## 6.2. Боли, закрываемые продуктом, в разрезе типов ЛПР

| Боль                                   | Тип ЛПР, для которого боль наиболее остра | Как CarDetailing AI закрывает боль                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потеря клиентов из-за забытых записей  | «Колхозник», «Скептик»                    | Автоматические напоминания клиентам (push / Telegram / SMS). Снижение неявок на 30–40% в месяц.                                                                      |
| Диспетчер тратит часы на звонки        | «Прагматик», «Скептик», «Администратор»   | Онлайн-запись и AI-консультант берут на себя общение с клиентами. Экономия времени диспетчера на 70–80%.                                                             |
| Невозможность понять реальную прибыль  | «Прагматик», «Инноватор»                  | AI-финансист считает маржинальность каждого бокса и каждой услуги с учётом переменных и постоянных расходов. Показывает точку безубыточности и скрытые убытки.       |
| Мастера не знают предпочтений клиентов | «Инноватор», «Прагматик»                  | Карточка автомобиля с историей, заметками, предпочтениями. AI-консультант передаёт сводку мастеру перед заездом.                                                     |
| Низкая частота повторных заездов       | «Прагматик», «Инноватор»                  | AI-консультант мягко предлагает доп. услуги, напоминает о необходимости обновления покрытия, поздравляет с днём рождения автомобиля. Рост частоты визитов на 15–25%. |

|                                       |                          |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Невозможность прогнозировать загрузку | «Инноватор», «Прагматик» | AI-финансист прогнозирует загрузку по дням и часам с учётом погоды, рекомендует корректировку расписания и акции.                               |
| Конкуренция с соседними мойками       | «Инноватор», «Скептик»   | White Label PWA создаёт собственное мобильное приложение автомойки, повышая лояльность и узнаваемость.                                          |
| Страх перед сложной программой        | «Колхозник», «Скептик»   | Интерфейс максимально простой: для администратора — календарь с карточками заездов, для мастера — список клиентов на сегодня. Обучение — 1 час. |

### 6.3. Выгоды и окупаемость: примеры потенциальных успехов

#### Кейс 1: Автомойка «Чистый Бокс» (тип ЛПР: «Прагматик»)

**Исходные данные:** 3 бокса, средний чек 1 800 Р, 180 заездов в месяц, выручка 324 000 Р/мес. Администратор работает полный день.

**Проблемы:** клиенты часто не приезжают (20% неявок), повторные заезды редки, владелец не понимает, какие услуги прибыльны, боксы загружены неравномерно.

**Решение:** подключение тарифа «Про» (5 990 Р/мес).

#### Результаты через 1 месяц:

- Неявки снизились с 20% до 8% (+12% посещений = +22 заезда) → **+39 600 Р выручки.**
- Администратор освободил 3 часа в день → экономия **27 000 Р/мес** (учтено в снижении нагрузки, можно перераспределить время на другие задачи).

#### Результаты через 3 месяца:

- AI-консультант увеличил средний чек на 18% за счёт допродаж (химчистка салона, полировка фар) → средний чек 2 124 Р × 180 заездов = 382 320 Р (+58 320 Р к выручке).
- AI-финансист показал, что полировка имеет маржу 65%, а мойка кузова — только 35%. Владелец перераспределит рекламный бюджет на продвижение полировки → +15% прибыли.
- Итог: рост чистой прибыли на 47 000 Р/мес при затратах на платформу 5 990 Р.

## **Кейс 2: Студия детейлинга «Профи» (тип ЛПР: «Колхозник»)**

**Исходные данные:** 1 мастер (владелец), запись в тетради, выручка 150 000 Р/мес, клиенты часто забывают и не приезжают.

**Проблемы:** потеря до 25% записей из-за неявок, хаос в записи, невозможность напомнить.

**Решение:** тариф «Базовый» (2 990 Р/мес).

**Результаты через 1 месяц:**

- Неявки снизились с 25% до 7%: +18% посещений = **+27 000 Р выручки**.
- Владелец перестал тратить вечера на обзвон клиентов (экономия 15 часов в неделю).

**Результаты через 3 месяца:**

Клиенты стали получать напоминания, количество заездов выросло до 55 в месяц (было 40), выручка 195 000 Р (**+45 000 Р**).

**Окупаемость:** затраты 2 990 Р/мес, дополнительный доход 45 000 Р/мес. **ROI = 1 405%.**

---

## **Кейс 3: Сеть «Авто-Мастер» (тип ЛПР: «Инноватор»)**

**Исходные данные:** 3 точки, 15 боксов, выручка 2,5 млн Р/мес, используют 1С для учёта, но нет клиентского сервиса и аналитики по точкам.

**Проблемы:** высокая текучесть клиентов, отсутствие персонализации, желание выделиться среди конкурентов, сложность управления сетью.

**Решение:** тариф «Бизнес» (14 990 Р/мес) + White Label PWA.

**Результаты через 1 месяц:**

- AI-консультант начал собирать предпочтения и отправлять сводки мастерам.
- Клиенты видят заботу, доля повторных заездов выросла с 35% до 45%.

**Результаты через 6 месяцев:**

- Собственное PWA-приложение установили 350 клиентов. Прямые записи через приложение увеличились на 40%.
- AI-финансист показал, что одна из точек убыточна из-за высокой аренды. Владелец переехал в другое помещение, сократив расходы на 120 000 Р/мес.

**Итог:** рост чистой прибыли сети на **280 000 Р/мес** при расходах на платформу 14 990 Р.

---

## 7.4. Прогноз улучшения финансовых показателей по типам автомоек

Для автомойки с 2–3 боксами (тариф «Про», 5 990 Р/мес):

- **Месяц 1:** экономия времени диспетчера ( $\approx 25\,000$  Р), снижение неявок (+5% выручки). Общий эффект: **+30 000 – 40 000 Р.**
- **Месяц 3:** допродажи AI-консультанта (+10–15% к среднему чеку), выявление убыточных услуг, оптимизация расходов. Общий прирост чистой прибыли: **+50 000 – 70 000 Р/мес.**
- **Месяц 6:** рост повторных заездов, удержание клиентов, полное использование аналитики и прогнозирования. Прирост чистой прибыли: **+70 000 – 100 000 Р/мес.**

Для частного мастера (тариф «Базовый», 2 990 Р/мес):

- **Месяц 1:** снижение неявок (+10–15% выручки). Эффект: **+15 000 – 20 000 Р.**
- **Месяц 3:** упорядочивание записи, напоминания, рост клиентской базы. Эффект: **+25 000 – 35 000 Р/мес.**

Для сети из 3+ точек (тариф «Бизнес», 14 990 Р/мес):

- **Месяц 1:** централизованное управление, экономия на администраторах ( $\approx 60\,000$  Р).
- **Месяц 3:** AI-финансист выявляет неэффективные точки, оптимизация расходов. Эффект: **+100 000 – 150 000 Р/мес.**
- **Месяц 6:** рост лояльности, White Label, снижение оттока. Эффект: **+180 000 – 250 000 Р/мес.**

Во всех случаях платформа окупается в первый же месяц, что является сильным аргументом при работе с любым типом ЛПР.

---

## 7.5. Сценарии работы с разными типами ЛПР

**Сценарий для «Скептика»:**

- Не предлагать полный функционал. Показать одну функцию: автоматические напоминания.
- Дать конкретный расчёт на его цифрах: «В прошлом месяце у вас было 35 неявок. При среднем чеке 1 800 Р вы потеряли 63 000 Р. Система сократит неявки вдвое — это +31 500 Р в месяц. Стоимость — 2 990 Р».
- Предложить тестовый период без обязательств и помочь настроить лично.

**Сценарий для «Прагматика»:**

- Показать финансовый анализ одной услуги (например, полировки) с разбором себестоимости и маржи.

- Продемонстрировать, как AI-финансист даёт конкретные рекомендации на основе его данных.
- Сделать акцент на ROI: «Вы инвестируете 5 990 Р, а экономия и рост выручки принесут минимум 50 000 Р в месяц».

#### **Сценарий для «Инноватора»:**

- Провести техническую демонстрацию AI-консультанта в реальном времени, включая оценку по фото.
- Показать дорожную карту, обсудить будущие функции (интеграция с кассами, телеграм-боты).
- Предложить эксклюзивные условия: ранний доступ к новым модулям, совместные кейсы для PR.

#### **Сценарий для «Колхозника»:**

- Избегать терминов «маржинальность», «конверсия». Говорить на языке денег и времени.
- Использовать аналогии: «Это как нанять бесплатного диспетчера, который не болеет и не ошибается».
- Дать готовое решение «под ключ» с настройкой и обучением, чтобы минимизировать его усилия.

#### **Сценарий для «Администратора-заложника»:**

- Объяснить, как система снизит его нагрузку и освободит время.
- Подготовить для него аргументы для владельца (презентация с цифрами).
- Предложить тестовый период, чтобы он мог показать владельцу результат «вживую».

## **7.6. Скрипты для возражений (краткий свод)**

| Возражение             | Ответ мастера-эксперта                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Мы уже пользуемся 1С» | «1С — хорошая система, но она для бухгалтера, а не для управления мойкой. Она не даёт AI-советов по загрузке и не общается с клиентами. Мы не заменяем 1С, мы дополняем её, давая вам управленческую аналитику». |
| «Это дорого»           | «Давайте посчитаем. Ваш диспетчер тратит X часов на звонки — это Y рублей в месяц. Платформа сократит это время в 3 раза. Плюс снизит неявки на 30% — ещё N рублей. Окупаемость — первый месяц».                 |
| «Я не разбираюсь в IT» | «Вам и не нужно. Мы всё настроим вместе, а вашим мастерам будет так же просто, как мессенджером пользоваться. Я сама не программист, и я сделала это максимально простым».                                       |



|                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Мои мастера не захотят»            | «Давайте покажем одному мастеру на пробу? Обычно они быстро втягиваются, потому что видят выгоду — меньше путаницы, больше клиентов и меньше стресса».                                        |
| «Клиенты не будут общаться с ботом» | «Наш AI-консультант — это не холодный бот. Он общается как живой мастер: с эмодзи, с шутками, помнит историю. Клиенты даже не догадываются, что это AI. Хотите, я покажу реальную переписку?» |

## Резюме по главе 7

Работа с ЛПР в индустрии автомоек — это **работа с психотипами**, а не с "бизнесом". Мы выделили 5 ключевых типов руководителей и для каждого разработали:

1. **Понимание болей и страхов.**
2. **Конкретные аргументы и скрипты.**
3. **Кейсы и цифры, которые резонируют именно с этим типом.**

Мы не продаём "функции". Мы продаём **решение проблем конкретного человека** — будь то страх перед технологиями, желание больше зарабатывать или стремление выделиться среди конкурентов.

Наша главная задача — **сделать так, чтобы ЛПР сказал "да"** не потому, что мы убедили, а потому что он сам увидел выгоду и почувствовал доверие.

## Глава 8. Позиционирование бренда «Свой в индустрии» и маркетинг, основанный на доверии

Предыдущая глава описывала работу с ЛПР через призму болей и выгод. В этой главе мы углубляем позиционирование CarDetailing AI как продукта, рождённого внутри самой автосервисной индустрии. Это не просто маркетинговый слоган, а фундамент всей коммуникации, основанный на реальном опыте мастера-детейлера — одного из наших ключевых сотрудников, стоявшего у истоков создания платформы.

### 8.1. Почему «Свой в индустрии» — это наше главное конкурентное преимущество

Рынок софта для автосервиса и автомоек перенасыщен продуктами, созданными программистами для программистов, а затем адаптированными под реалии гаражей и моек. Владельцы и мастера это чувствуют на уровне интуиции: интерфейсы перегружены, терминология неестественна, логика работы не соответствует реальным процессам на мойке. Возникает барьер недоверия: **«Они не понимают, как мы работаем. Они сидят в офисах и пишут код, а мы тут в грязи и химии.»**

CarDetailing AI нарушает эту парадигму. **Один из наших ключевых сотрудников — практикующий мастер-детейлер с 12-летним стажем**, который лично прошёл путь от мойщика до управляющего детейлинг-центром. Его опыт лёг в основу каждого модуля:

- **Логика записи:** он настоял, чтобы система учитывала не только время заезда, но и время на подготовку бокса (уборка, просушка) между клиентами.
- **Тональность AI-консультанта:** он объяснил, что клиент мойки — это не клиент салона красоты. Ему не нужны «нежности», ему нужна чёткая консультация по состоянию авто и ценам. AI должен говорить деловито, но дружелюбно.
- **Интерфейс мастера:** он настоял, чтобы мастер видел не просто «имя клиента», а марку и госномер авто, и историю предыдущих обработок. Это позволяет подготовиться к заезду за 30 секунд.

---

### Выгоды такого позиционирования:

1. **Мгновенное доверие.** Когда владелец автомойки слышит, что продукт создан при участии мастера-детейлера, а не «айтишников из офиса», барьер снижается. Он понимает: «Этот человек знает мою боль, потому что сам через неё прошёл. Он не будет продавать мне ерунду».
2. **Экспертный контент.** Мы можем публиковать материалы от лица мастера-эксперта, которые будут восприниматься как советы коллеги, а не как рекламные статьи. Это повышает вовлечённость и доверие.
3. **Снижение цикла продаж.** Скептикам и «колхозникам» (см. Главу 7) не нужно объяснять базовые вещи — эксперт говорит на их языке, с их примерами и сразу переходит к сути. Это сокращает цикл сделки на 1–2 недели.
4. **Дифференциация от конкурентов.** Ни 1С, ни EverWash, ни Telegram-боты не могут сказать, что их продукт создан мастером, который сам мыл машины и полировал кузова. **Это уникальное торговое предложение, которое невозможно скопировать.**

---

## 8.2. Трансляция позиционирования в маркетинговых материалах

## Сайт и лендинг

- **Главный экран** не про «мощную платформу», а про «инструмент, созданный мастером для мастеров». Визуально — фото нашего сотрудника-мастера-детейлера за работой в боксе, его цитата: «Я сам 12 лет работал в детейлинге. Я знаю, как тяжело диспетчеру и как важно помнить каждую машину. Поэтому мы создали CarDetailing AI».
  - **Раздел «О продукте»** включает историю создания от первого лица, с конкретными примерами: как мастер сталкивался с проблемой (например, потеря клиента из-за того, что не запомнил его авто) и как платформа её решает. Текст максимально живой, без канцеляризма.
  - **Раздел «Кейсы»** — это не сухие отчёты, а истории «от мастера»: «Вот тут мы столкнулись с проблемой, вот как её решили, вот какие цифры получили. И да, это всё реальные люди и реальные деньги».
- 

## Социальные сети и блог

- **Авторская колонка мастера-эксперта:** «Записки детейлера», «Мойка изнутри», «Бизнес на колёсах». Темы: реальные кейсы из практики, лайфхаки по управлению мойкой, разбор типичных ошибок, советы по подбору химии. Формат — живой, без официоза, с профессиональным сленгом («полироль», «керамика», «антидождь»).
  - **Видео-контент:** короткие ролики (5–10 минут), где мастер-эксперт показывает работу платформы на своём опыте, комментирует: «Вот здесь я бы на месте диспетчера сделал так...», «А это функция, которую я сам придумал, когда работал на мойке...».
  - **Вебинары и прямые эфиры** с ответами на вопросы от владельцев автомоек. Модерирует мастер-эксперт. Формат — максимально открытый, без «продаж».
- 

## Демонстрации и продажи

- На встречах с потенциальными клиентами **обязательно присутствие мастера-эксперта** (лично или через видео-звонок). Это не техническая презентация, а диалог двух профессионалов. Мастер задаёт вопросы про боксы, химию, загрузку — и сразу переводит это в демонстрацию конкретных функций.
  - **Скрипты продаж** строятся вокруг фраз: «Наш мастер сам прошёл через это», «Когда я работал на мойке, у меня была такая же проблема», «Мы сделали именно так, как удобно мастеру, а не программисту».
-

## Партнёрства, усиленные позиционированием

Мастер-эксперт становится **лицом платформы** при взаимодействии с партнёрами:

- **Производители автохимии:** совместные вебинары «Мастер рекомендует: как использовать нашу химию в комплексе с CarDetailing AI». Эксперт выступает как независимый профессионал, что повышает доверие к обоим брендам.
- **Школы и академии детейлинга:** наш мастер может вести гостевые лекции по цифровизации мойки, делаясь опытом внедрения CarDetailing AI. Это привлекает новых клиентов из числа будущих владельцев.
- **Отраслевые мероприятия:** участие не просто как IT-компания, а как инсайдеры индустрии. Стенд оформлен в стиле автомойки, с «живым» общением, а не с брошюрами.

---

## 8.3. Влияние на работу с разными типами ЛПР

### Тип «Скептик-консерватор»

- **Раньше** мы показывали цифры и простоту. **Теперь** добавляем авторитет «своего»: «Я сам 15 лет в профессии, я бы не стал предлагать то, что не работает. Давайте я покажу, как это устроено, по-человечески».
- Мастер-эксперт может рассказать байку из своей практики, которая резонирует со скептиком: «У меня был клиент, который жутко боялся, что его машину поцарапают. После внедрения системы он первым оценил, что мастер знает его авто и обращается с ним аккуратно».

### Тип «Прагматик»

- Позиционирование усиливает аргумент о том, что продукт «заточен» под реальные бизнес-процессы, а не навязан сверху. Прагматик ценит эффективность, и ему важно, что логика платформы не противоречит его опыту.
- В разговоре можно подчеркнуть: «Мы не изобретали велосипед, мы просто оцифровали лучшие практики, которые наш мастер применял годами».

### Тип «Инноватор»

- Инноваторы ценят экспертизу и глубину. История создания продукта практиком, который глубоко понимает индустрию, добавляет веса технологическим новшествам. Это не «AI ради AI», а «AI, который реально помогает, потому что мы знаем, где у мойки болит».
- Возможность для совместных проектов: «Наш мастер может выступить у вас на вебинаре для клиентов, рассказать, как мы вместе улучшаем сервис».

### Тип «Колхозник»

- Это самый чувствительный к доверию тип. Ему важно, чтобы с ним говорили на одном языке. Мастер-эксперт для него — «свой парень», который не будет впаривать ерунду.

- В общении максимально простой язык: «Смотри, вот здесь ты видишь, кто к тебе сегодня приедет. Всё как в твоей тетрадке, только ещё и напомним клиенту, чтоб не забыл».
- Эффективна рекомендация: «Я своему знакомому мастеру поставил, он доволен».

#### **Тип «Администратор-заложник»**

- Администратору важно, чтобы система реально облегчала его работу, а не создавала новую головную боль. Позиционирование «сделано мастером» для него — сигнал, что продукт продуман до мелочей.
- В разговоре: «Я сам сидел на месте диспетчера, я знаю, как бесит, когда клиенты звонят в нерабочее время. Поэтому мы сделали AI-консультанта, который работает 24/7».

---

## **8.4. Контент-стратегия от лица мастера-эксперта**

**Цель:** построить личный бренд мастера как эксперта по управлению автомойкой, а через него — доверие к продукту.

---

#### **Форматы контента:**

**Авторская колонка** на сайте и в соцсетях (ВК, Telegram, Дзен). Рубрики:

- «Ошибки диспетчеров, которые стоят денег».
- «Как я увеличил средний чек на 25% без доп. затрат».
- «Почему клиенты уходят: взгляд мастера-детейлера».
- «Как погода убивает выручку и что с этим делать».

**Кейсы из личной практики:** истории клиентов, проблемы, решения, результаты. Обязательно с цифрами, но в живом изложении. Например: «Вот клиент приехал с царапиной на капоте, сказал "сделайте", а я ему предложил комплексную полировку. В итоге он заплатил в 2 раза больше и уехал счастливым. Как я это сделал? Рассказываю».

**Видео-обзоры платформы:** не сухая инструкция, а эмоциональный рассказ, как конкретная функция облегчила жизнь ему или его коллегам. Например: «Смотрите, вот здесь AI-консультант сам записал клиента на химчистку салона. Мне даже звонить не пришлось. Это экономит мне 2 часа в день!».

**Ответы на вопросы** в формате «спроси мастера». Сбор вопросов от аудитории и видео-ответы. Это формирует доверие и показывает экспертность.

**Backstage:** рабочие моменты создания платформы, обсуждение новых функций с командой — это показывает, что продукт живой и создаётся людьми из индустрии.

### График публикаций:

- **2 статьи в неделю** (одна — на сайте, другая — в соцсетях).
- **1 видео в неделю** (короткое, 5–10 минут).
- **Ежедневное присутствие** в комментариях и личных сообщениях (отвечает мастер-эксперт или менеджер от его имени).

---

## 8.5. Риски и ограничения такого позиционирования

1. **Зависимость от личности.** Если мастер-эксперт покинет проект, часть доверия будет потеряна. Необходимо формировать **пул экспертов** (других мастеров-амбассадоров) и постепенно диверсифицировать лицо бренда. Наша цель — сделать бренд CarDetailing AI сильнее личности одного человека.
2. **Недоверие к «чересчур своим».** Некоторые продвинутые владельцы могут решить, что продукт слишком простой или «кустарный», если его делает мастер, а не профессиональная IT-команда. Поэтому важно подчёркивать, что за продуктом стоит сильная техническая команда, а мастер-эксперт отвечает за **продуктовую логику и UX**, а не за написание кода.
3. **Баланс между «свой» и «профессиональный бизнес».** Мастер-эксперт должен демонстрировать не только опыт работы руками, но и управленческую зрелость, понимание экономики мойки, маркетинга и масштабирования. Он должен быть не просто «бывшим мойщиком», а «успешным управляющим».

---

## 8.6. Как мы будем развивать это позиционирование

### Этап 1: Первые шаги (пилот)

- Мастер-эксперт лично участвует в каждом внедрении у первых пилотов.
- Он записывает видео-отзывы и собирает кейсы.
- Начинает вести блог от своего имени, но с упоминанием CarDetailing AI.

### Этап 2: Масштабирование (Q3–Q4 2026)

- Мастер-эксперт проводит вебинары и выступает на конференциях.
- Формируется пул амбассадоров из числа довольных клиентов-владельцев.
- Бренд становится узнаваемым не как «CRM», а как «инструмент от профессионалов для профессионалов».

### Этап 3: Устойчивый бренд (2027+)

- Бренд CarDetailing AI ассоциируется с экспертизой и доверием.
- Новые клиенты приходят по рекомендации, а не по рекламе.
- Позиционирование становится частью ДНК компании, а не маркетинговым трюком.

---

## 8.7. Итог: уникальное торговое предложение в одной фразе

**«CarDetailing AI — единственная платформа для автомоек, созданная практикующим мастером-детейлером. Мы не просто пишем код, мы знаем, как удержать клиента, увеличить прибыль и не сойти с ума от рутины, потому что сами прошли этот путь».**

Это сообщение должно проходить красной нитью через все каналы коммуникации, от сайта до холодного звонка.

---

## Резюме по главе 8

Позиционирование «Свой в индустрии» — это не просто маркетинговый ход. Это **философия продукта**, которая пронизывает всё: от интерфейса до скриптов продаж. Мы не продаём «программу»; мы предлагаем **решение, проверенное на собственном опыте**, и делаем это на языке, понятном каждому владельцу мойки.

Это позволяет нам:

- **Мгновенно снимать барьер недоверия** у консервативных клиентов.
- **Сокращать цикл продаж** за счёт экспертного диалога.
- **Формировать лояльное комьюнити**, которое само продвигает продукт.
- **Создавать устойчивую дифференциацию**, которую невозможно скопировать.

## Глава 10. Позиционирование продукта: CarDetailing AI — не CRM, а AI-управляющий автомойкой

---

### 10.1. Почему CRM уже недостаточно для автомойки

Рынок софта для автосервиса исторически развивался вокруг задачи учёта: записать клиента, сохранить его номер, посчитать выручку в конце дня. Именно так работают традиционные CRM-системы — 1С:Автосервис, МойСклад, [Auto.ru](https://auto.ru) и их аналоги. Они оцифровывают тетрадку диспетчера, но не меняют суть процессов.

**Проблема в том, что современная автомойка конкурирует не только ценой и качеством мойки, а сервисом, скоростью реакции и персонализацией.**

- Клиент, который в 23:00 хочет записаться на завтрашнюю полировку, не будет ждать утра, пока диспетчер откроет рабочий чат. Он уйдёт к тому, кто ответит сразу.
- Владелец, который не понимает, какую реальную прибыль приносит бокс №3, продолжит терять деньги, даже если CRM исправно считает общую выручку.
- Мастер, который не знает историю обработки автомобиля, может повредить покрытие или использовать неподходящую химию, что приведёт к рекламации и потере клиента.

CarDetailing AI создана не для того, чтобы заменить тетрадку. Она создана, чтобы **заменить рутину, дорогих специалистов и угасающий интерес клиента**. В этой главе мы покажем принципиальные отличия нашего продукта от традиционных CRM на примере трёх ключевых фигур: **клиента, мастера и администратора**.

---

## 10.2. Наши пользователи: живые портреты (аватары)

Чтобы понять, для кого мы создаём продукт, мы должны увидеть их лица, услышать их голоса и понять их ежедневную боль. Вот пять реальных (хоть и обобщённых) портретов наших пользователей.

---

### 10.2.1. Клиент: Алексей, 42 года, владелец премиального внедорожника

**Кто он:** Топ-менеджер в крупной компании, много работает, ценит своё время. Автомобиль — не просто средство передвижения, а статус. Он готов платить за качество, но требует прозрачности и уважения к своему времени.

**Его типичный день:**

- Утром обнаруживает на капоте скол от гравия на трассе.



- В обеденный перерыв пытается позвонить в свой детейлинг-центр, но диспетчер занят, трубку не берут.
- Пишет в WhatsApp: «Можно завтра заехать на локальный ремонт скола?» Ответ приходит через 3 часа: «Да, завтра в 14:00 есть окно».
- Приезжает в 14:00, но мастер не в курсе, что нужно делать, тратит 20 минут на осмотр и обсуждение. Машина готова только к 17:00, хотя обещали к 15:00.
- Алексей расстроен, теряет полдня работы и решает: «В следующий раз попробую другую мойку».

#### **Его потребности и боли:**

- Хочет мгновенной реакции: «Я хочу записаться сейчас, не ждать ответа диспетчера».
- Хочет видеть стоимость и время до приезда: «Скажите мне цену сейчас, я готов платить, но не хочу сюрпризов».
- Хочет, чтобы мастер знал его авто: «Я уже приезжал к вам 3 раза, почему вы не помните, что у меня керамика?»
- Не хочет тратить время на объяснения: «Я хочу приехать, оставить ключи и забрать готовую машину в обещанное время».

#### **Как CarDetailing AI решает его проблемы:**

- **AI-консультант «Детейлер»** доступен 24/7. Алексей отправляет фото скола в чат в 23:00, AI оценивает стоимость и время, предлагает записаться на удобное время.
- Мастер получает всю информацию до приезда Алексея: фото, описание скола, согласованную цену, историю обработок авто.
- Алексей приезжает, оставляет ключи, идёт пить кофе, через 2 часа забирает машину. Всё чётко, без сюрпризов.
- После визита AI отправляет Алексею напоминание: «Через 3 месяца рекомендуется обновить керамическое покрытие. Хотите записаться?»

---

### **10.2.2. Мастер: Сергей, 29 лет, мастер-детейлер с 8-летним стажем**

**Кто он:** Профессионал своего дела, любит автомобили, гордится своей работой. Он знает все нюансы полировки, керамики, антикора. Но устал от хаоса: клиенты приезжают не вовремя, диспетчер путает заказы, ему приходится тратить время на объяснения, а не на работу.

#### **Его типичный день:**

- Приходит на работу, диспетчер говорит: «Сегодня 6 машин, вот список». Но это только марки и услуги, без истории.
- Клиент приезжает на полировку, но Сергей не знает, что у этого авто уже была керамика, нанесённая другим мастером. Приходится тратить время на диагностику и согласование.
- В середине дня диспетчер в панике: «Серёжа, ты не можешь сегодня сделать ещё один антикор? Клиент просит срочно». Сергей соглашается, но понимает, что не успевает, работа идёт в авральном режиме, качество страдает.
- Вечером клиент жалуется, что машину отдали позже обещанного. Сергей расстроен: он сделал всё качественно, но из-за хаоса в расписании клиент недоволен.

#### **Его потребности и боли:**

- Хочет чёткого расписания: «Я хочу знать, кто, когда и с каким заказом приедет. Никаких сюрпризов».
- Хочет истории автомобиля: «Я должен знать, что уже делали с этой машиной, чтобы не навредить».
- Хочет минимизировать общение с клиентом: «Я мастер, а не диспетчер. Я хочу работать руками, а не обсуждать цену».
- Хочет, чтобы его работа ценилась: «Если я делаю качественно, клиенты должны возвращаться ко мне, а не уходить к конкурентам».

#### **Как CarDetailing AI решает его проблемы:**

- Сергей открывает «**Моё расписание**» и видит всех клиентов на сегодня с полной информацией: марка, модель, госномер, услуги, история обработок, фото-референсы от клиента.
- Перед каждым заездом он получает **сводку от AI-консультанта**: что обсуждали с клиентом, какие были пожелания, какие фото прислали.
- Система автоматически учитывает время на уборку бокса между клиентами, поэтому расписание реалистично, и Сергей успевает без аврала.
- После качественной работы AI-финансист показывает рост его рейтинга и дохода. Сергей видит: «Я зарабатываю на 20% больше, чем коллеги, потому что мои клиенты возвращаются».

---

### **10.2.3. Администратор (владелец): Ольга, 38 лет, владелица детейлинг-центра на 3 бокса**

**Кто она:** Открыла мойку 5 лет назад, выросла из маленькой «гаражной» в серьёзный бизнес. Управляет 8 мастерами и 2 диспетчерами. Считает каждую копейку, но чувствует, что бизнес «утекает сквозь пальцы».

#### **Её типичный день:**

- Утром проверяет кассу за вчера — выручка 120 000 ₽. Хорошо. Но она не знает, сколько заработал каждый бокс и какая услуга принесла больше всего прибыли.
- Диспетчер жалуется: «Ольга, клиенты звонят и жалуются, что мы не отвечаем в WhatsApp. Мы теряем заказы».
- Она открывает Excel, пытается посчитать себестоимость полировки за месяц. Это занимает 3 часа. Она видит, что расход химии вырос на 30%, но не может понять, кто из мастеров перерасходует.
- Вечером приходит отчёт от бухгалтера: «Чистая прибыль упала на 15% по сравнению с прошлым месяцем». Ольга не понимает, почему. Она работает не меньше, клиентов не меньше, но прибыль падает.

#### **Её потребности и боли:**

- Хочет видеть реальную картину: «Я хочу знать, сколько приносит каждый бокс, каждая услуга. Я хочу понимать, где я теряю деньги».
- Хочет прогнозировать загрузку: «Я должна знать, когда будет пик, чтобы подготовиться, и когда будет спад, чтобы запустить акции».
- Хочет контролировать расход химии: «Я хочу видеть, кто из мастеров использует больше материалов, чем положено».
- Хочет автоматизировать рутину: «Я устала быть диспетчером и бухгалтером. Я хочу управлять бизнесом, а не утопать в операционке».

#### **Как CarDetailing AI решает её проблемы:**

- **Дашборд** показывает KPI за 5 секунд: выручка по боксам, маржинальность услуг, загрузка мастеров, расход материалов.
- **AI-финансист** в чате отвечает на любые вопросы: «Какая прибыль по боксу №3 за прошлый месяц?», «Кто из мастеров перерасходует химию?», «Какой прогноз выручки на следующую неделю с учётом погоды?».
- Система автоматически считает себестоимость каждой услуги, учитывая химию и время мастера. Ольга видит реальную маржу, а не «каассу».
- Ольга получает ежемесячный отчёт: «В этом месяце CarDetailing AI сэкономил вам 45 часов работы диспетчеров и увеличил чистую прибыль на 35 000 ₽».

## 10.2.4. Диспетчер: Алина, 24 года, администратор на ресепшене

**Кто она:** Молодая девушка, работает диспетчером на мойке 2 года. Отвечает на звонки, ведёт запись в WhatsApp, согласовывает время с мастерами. Работа хаотичная, много стресса, клиенты часто грубят.

### Её типичный день:

- С 9 утра начинаются звонки: «Здравствуйте, можно записаться на мойку?», «Сколько стоит полировка?», «А можно завтра в 10:00?».
- Она открывает календарь, сверяется с мастером, записывает клиента. Это занимает 5 минут на каждого.
- В 12:00 клиент звонит и говорит, что у него срочная ситуация, нужно перенести запись. Алина пытается найти свободное окно, мастер уже занят. Конфликт.
- К 17:00 она уставшая, голос сорван. Она мечтает, чтобы клиенты сами записывались, а ей не нужно было постоянно сидеть на телефоне.

### Её потребности и боли:

- Хочет простого инструмента: «Чтобы я могла видеть всех клиентов и свободные слоты в одном месте, а не в разных чатах».
- Хочет меньше общаться по телефону: «Клиенты могут записываться сами, через приложение или бота».
- Хочет меньше конфликтов: «Чтобы расписание было реалистичным и клиенты не жаловались на переносы».
- Хочет чувствовать себя ценной: «Я хочу заниматься реальными задачами, а не быть "девушкой на телефоне"».

### Как CarDetailing AI решает её проблемы:

- Большая часть клиентов записывается через **AI-консультанта** или PWA-приложение. Алина тратит на звонки не 5 часов, а 1 час в день.
- Она видит **календарь загрузки боксов** в реальном времени, может управлять им с планшета, быстро переносить записи.
- Система автоматически отправляет напоминания клиентам, поэтому неявок становится меньше, и Алина не тратит время на «дозвон».
- Алина становится не просто «телефонисткой», а **управляющим потоком**. Она может анализировать загрузку, предлагать владельцу акции в «тихие» часы. Её работа становится более интеллектуальной и ценной.

## 10.2.5. Мастер-приёмочник: Евгений, 35 лет, который встречает клиентов на въезде

**Кто он:** Встречает клиентов на въезде, принимает авто, фиксирует состояние кузова, оговаривает детали заказа с клиентом. Работает в постоянном шуме и суете. От него зависит, насколько гладко пройдёт приёмка.

### Его типичный день:

- Клиент приезжает на полировку. Евгений начинает выяснять, что именно нужно сделать. Клиент говорит: «Я писал в WhatsApp, там всё есть». Но Евгений не знает, о чём договаривались с диспетчером.
- Клиент показывает фото скола на телефоне. Евгений пытается запомнить, но в суете забывает детали.
- После приёмки он идёт к мастеру и на словах объясняет: «Клиент, Skoda Octavia, скол на правом крыле, просит локальный ремонт». Мастер не всегда понимает, какой именно скол.
- Часто возникают ошибки: клиент хотел полировку всего кузова, а записали только одно крыло. В итоге клиент недоволен, мастер переделывает работу, теряется время и деньги.

### Его потребности и боли:

- Хочет видеть всю информацию о заказе заранее: «Чтобы я знал, что обсуждали с клиентом, и не тратил время на расспросы».
- Хочет фиксировать состояние авто быстро и структурированно: «Чтобы я мог сделать фото, записать замечания и передать всё мастеру в один клик».
- Хочет минимизировать ошибки: «Чтобы клиент получил именно то, что заказал, и не было конфликтов».
- Хочет чувствовать себя частью команды: «Чтобы моя работа была видна и ценна, а не просто "встречалка"».

### Как CarDetailing AI решает его проблемы:

- Перед приездом клиента Евгений открывает **карточку заказа**, где видит всё: фото скола (если прислал клиент), согласованные услуги, историю обработок авто, предпочтения клиента.
- Он принимает авто, делает свои фото состояния (при необходимости) и фиксирует их в системе. Информация автоматически передаётся мастеру.
- Если клиент говорит, что хочет добавить услугу, Евгений может сразу создать новую запись в планшете, не отходя от авто.

- После приёмки Евгений видит, что его работа снижает количество ошибок и ускоряет процесс. Он чувствует себя не просто «встречалкой», а полноценным звеном в цепочке сервиса.

---

## 10.3. AI-консультант «Детейлер» вместо диспетчера: пять принципиальных отличий

### 10.3.1. От обезличенной записи — к персональной консультации

**В любой CRM** запись выглядит как заполнение формы: клиент выбирает услугу из списка, время. Система фиксирует факт. Но клиент не может сказать: «У меня на капоте царапина, можно её убрать?» Его пожелания остаются за скобками до момента, когда он приедет на мойку. Мастер узнаёт о них в последнюю минуту, а иногда — слишком поздно.

**AI-консультант «Детейлер»** ведёт диалог. Он уточняет, что случилось с авто, просит фото, рекомендует оптимальный набор услуг. Он помнит, что клиент уже наносил керамику 6 месяцев назад и напоминает о необходимости обновления. Клиент не «заполняет форму», а общается с заботливым экспертом, который понимает его проблему с полуслова. Для автомойки это означает не просто запись, а **рост доверия и лояльности**.

---

### 10.3.2. Ограниченная пропускная способность vs масштабируемость

**Диспетчер** — человек. Он может одновременно общаться по телефону с одним клиентом и переписываться в мессенджере максимум с двумя-тремя. Если в час пик обращаются десять человек, кто-то ждёт, нервничает и уходит к конкурентам. Нанять второго диспетчера — дополнительные 40–50 тысяч рублей в месяц.

**AI-консультант «Детейлер»** масштабируется бесконечно. Он может одновременно вести десять, двадцать, пятьдесят диалогов без потери качества. Каждый клиент чувствует, что с ним общаются персонально, не догадываясь, что в

этот же момент AI помогает другим. Мойка получает неограниченную «пропускную способность» без роста фонда оплаты труда.

---

### 10.3.3. Разрыв во времени vs мгновенный ответ 24/7

**Типичный сценарий:** Клиент поздно вечером заметил скол на капоте, расстроился и хочет записаться на завтра. Он пишет в чат автомойки. Диспетчер спит. Ответ приходит утром: «Доброе утро! Подскажите, когда вам удобно?». Но за ночь эмоция остыла, клиент передумал, или его уже перехватила мойка, где ответили мгновенно. Диалог становится «рваным», конверсия в запись падает.

**AI-консультант «Детейлер»** доступен 24/7. Он отвечает сразу, поддерживает разговор, подогревает интерес. Ночное расстройство из-за скола превращается в запись на ремонт здесь и сейчас, а не теряется в ожидании утра. Это критически важно для современного клиента, привыкшего к мгновенным реакциям сервисов уровня Ozon и Яндекс.Такси.

---

### 10.3.4. Непрофессионализм диспетчера vs экспертность AI

**Далеко не каждый диспетчер** на автомойке — профессионал индустрии. Часто это человек без профильного образования, который механически записывает услуги по прейскуранту. Когда клиент спрашивает: «Что лучше для новой машины — воск или керамика?», диспетчер теряет или даёт неверный ответ. Это снижает доверие, а в худшем случае приводит к конфликтам, когда ожидания клиента не совпадают с результатом.

**AI-консультант «Детейлер»** обучен на базе знаний индустрии. Он понимает разницу между полировкой и шлифовкой, знает особенности нанесения керамики, учитывает аллергии клиентов (например, на автохимию). Он не придумывает ответы — он оперирует заложенной экспертизой. Если вопрос слишком специфичен, он честно скажет: «Давайте я уточню у мастера и сразу вам напишу». Клиент получает компетентный ответ, а мойка избегает репутационных рисков.

---

### 10.3.5. Узкий кругозор человека vs энциклопедические знания AI

**Диспетчер и даже опытный мастер** не могут знать всего. Если клиент говорит: «Хочу сделать как у Aston Martin на выставке в Женеве 2023», — скорее всего, на мойке никто не поймёт запрос. Клиент останется разочарованным, ощущение уникальности пропадёт.

**AI-консультант «Детейлер»** может «знать» такие вещи. Он способен найти информацию, понять эстетику, подобрать современные техники, которые воссоздадут дух образа. Он ответит: «О, потрясающий выбор! Aston Martin использовал матовую керамику. У нас есть мастер, который специализируется на матовых покрытиях. Хотите, я покажу его работы?». Клиент думает: «Меня здесь понимают!». Это не просто запись, это акт творческого взаимодействия, который привязывает клиента к мойке сильнее любой скидки.

---

## 10.4. AI-финансист: финансовый директор, который не просит 200 000 рублей в месяц

**Хороший финансовый директор** для малого бизнеса — почти мифическая фигура. Опытные специалисты работают в крупных компаниях за 200–300 тысяч рублей в месяц. Те, кто доступны на рынке за 60–80 тысяч, часто не имеют отраслевой специфики и дают шаблонные советы. Нанять профессионала для мойки с выручкой 500–800 тысяч рублей экономически невозможно. А без финансового контроля владелец действует вслепую.

**AI-финансист CarDetailing AI** решает эту проблему. Он:

- **Считает реальную прибыль** каждого бокса и каждой услуги, вычитая себестоимость материалов, амортизацию оборудования и процент мастера.
- **Прогнозирует выручку и загрузку** на основе исторических данных, учитывая сезонность, праздники и **прогноз погоды** (дождь, снег, жара).
- **Даёт конкретные рекомендации** в формате «причина → действие → прогноз в рублях», всегда подкреплённые цифрами.
- **Доступен 24/7** в чате владельца. Ему можно задать вопрос «Что будет, если поднять цену на полировку на 10%?» и получить расчёт за секунды.



**Стоимость AI-финансиста** — 14 990 ₽ в месяц в составе тарифа «Бизнес». Это в 10–15 раз дешевле живого специалиста, при этом он не уходит в отпуск, не ошибается из-за усталости и всегда помнит историю показателей.

## 10.5. Сравнительная таблица: CarDetailing AI vs традиционные CRM

| Критерий                      | Традиционная CRM (1С, МойСклад, <a href="#">Auto.ru</a> )    | CarDetailing AI                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Запись клиента</b>         | Форма: услуга, время                                         | Диалог с AI-консультантом, который выясняет проблему, просит фото, подбирает услугу                                     |
| <b>Общение с клиентом</b>     | Диспетчер в рабочее время, последовательно с одним человеком | AI-консультант 24/7, одновременно с неограниченным числом клиентов                                                      |
| <b>Персонализация</b>         | Только история заездов                                       | AI помнит марку авто, историю обработок, предпочтения, аллергии, контекст прошлых бесед                                 |
| <b>Оценка по фото</b>         | Отсутствует                                                  | AI оценивает повреждения по фото, называет диапазон цен и времени                                                       |
| <b>Дополнительные продажи</b> | Зависят от навыка диспетчера                                 | AI-консультант мягко предлагает сопутствующие услуги, увеличивая средний чек на 15–25%                                  |
| <b>Финансовый анализ</b>      | Отчёты по выручке, иногда — базовый P&L                      | AI-финансист считает реальную прибыль по боксам, маржинальность услуг, прогнозирует с учётом погоды и даёт рекомендации |

|                         |                                                            |                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Экспертиза</b>       | Ограничена знаниями диспетчера                             | AI обучен на базе индустрии: знает химию, техники, тренды       |
| <b>Цена</b>             | От 3 000 до 15 000 ₽/мес за базовый функционал             | От 2 990 ₽/мес с AI-консультантом, от 14 990 ₽ с AI-финансистом |
| <b>Масштабируемость</b> | Требуется наём дополнительных диспетчеров при росте потока | AI-консультант масштабируется бесконечно                        |
| <b>Доступность</b>      | В рабочее время, ночью и в выходные — молчание             | Круглосуточно, мгновенный ответ                                 |

## 10.6. Итог позиционирования

**CarDetailing AI — это не CRM. Это личный AI-управляющий автомойкой:**

- **AI-консультант «Детейлер»** общается с клиентами, консультирует по услугам, оценивает по фото и увеличивает продажи.
- **AI-финансист** считает реальную прибыль по каждому боксу и каждой услуге, прогнозирует загрузку с учётом погоды и даёт советы уровня топ-менеджера.

**Традиционные CRM автоматизируют учёт. CarDetailing AI автоматизирует мышление.**

Она не ждёт, пока человек примет решение, — она помогает ему принять решение, а владельцу — увидеть бизнес насквозь. В мире, где клиент требует мгновенной реакции, а хороший финансист стоит как крыло самолёта, CarDetailing AI становится единственным инструментом, который закрывает обе потребности одновременно.

## 10.7. Уникальное торговое предложение (УТП) в одной фразе

Для клиента:

**«Запишись на мойку и детейлинг за 2 минуты через AI-консультанта, который оценит повреждения по фото и подберёт идеальную услугу. Без звонков, без очередей, 24/7».**

Для владельца:

**«Узнай реальную прибыль каждого бокса и получи план по увеличению дохода с цифрами и прогнозом, учитывающим погоду. Твой личный AI-финансист за 14 990 Р в месяц».**

---

### **Резюме по главе 10:**

CarDetailing AI позиционируется как **инструмент, созданный практикующим мастером для решения реальных проблем владельцев автомоек, мастеров и клиентов**. Мы не продаём «программу»; мы предлагаем **цифрового ассистента**, который:

- **Разгружает диспетчера** на 70% и работает 24/7.
- **Повышает средний чек** на 15–25% за счёт ненавязчивых допродаж.
- **Даёт владельцу управленческую прозрачность** и прогнозы, которые раньше были доступны только крупным компаниям.
- **Делает мастера эффективнее**, предоставляя всю информацию о клиенте и авто до его приезда.
- **Удерживает клиентов**, напоминая о необходимости обслуживания и предлагая персонализированные услуги.

Мы не гонимся за «инновациями» ради инноваций. Мы предлагаем **конкретные, измеримые выгоды**, которые окупаются в первый же месяц использования.

## **Глава 11. Детальное описание модулей и блоков платформы**

В этой главе представлено полное техническое и функциональное описание всех модулей CarDetailing AI. Каждый модуль описан по структуре: назначение, цели разработки, ключевые функции, логика расчётов и источники данных. Глава

разделена по ролям пользователей: администратор (владелец), мастер, клиент, а также включает описание кросс-функциональных AI-агентов и системных модулей.

---

## 11.1. Модули для роли «Администратор (владелец)»

Администратор — это владелец или управляющий автомойкой/детейлинг-центром. Его интерфейс — это командный центр, где он управляет бизнесом, анализирует показатели и принимает стратегические решения.

---

### П1.1. Модуль «Аналитика» (Дашборд)

**Назначение:** предоставить руководителю визуальный срез ключевых бизнес-показателей в реальном времени, чтобы за 10–15 секунд оценить состояние мойки и выявить точки роста.

#### Цели разработки:

- Заменить «управление по ощущениям» на управление на основе данных.
- Автоматически собирать и агрегировать информацию из записей, чеков, расписания, клиентов.
- Обеспечить наглядность без перегруженности интерфейса.

#### Ключевые компоненты:

##### 1. KPI-карточки (8 шт.):

- Выручка (общая, за период)
- Количество заездов
- Средний чек
- Загрузка боксов (общая и по каждому)
- Новые клиенты
- Доля повторных клиентов
- Среднее время выполнения заказа
- Расход материалов (в денежном выражении)

Каждая карточка содержит:

- Крупное число
- Процент изменения к предыдущему периоду (зелёный/красный индикатор)

- Мини-график (sparkline) за последние 7 дней
- Анимированный счётчик при загрузке
- 2. **График выручки (Area Chart с трендом):**
  - Отображает динамику выручки по дням/неделям/месяцам
  - Три слоя: основная кривая выручки, полупрозрачная заливка, пунктирная линия тренда (скользящее среднее за 7 дней)
  - При наведении показывает детализацию: дата, выручка, количество заездов, средний чек
- 3. **Тепловая карта загрузки боксов (Heatmap):**
  - Сетка «дни недели × часы» для каждого бокса
  - Каждая ячейка показывает количество заездов за выбранный период
  - Цвет ячейки — от светло-бежевого до насыщенного оранжевого
  - Пиковый час подсвечивается особым образом
  - Возможность переключения между боксами для сравнения
- 4. **Горизонтальные полосы загрузки мастеров:**
  - Имя мастера
  - Occupancy Rate в процентах
  - Визуальный прогресс-бар
  - Дополнительно — количество заездов и рейтинг
- 5. **Треemap услуг:**
  - Прямоугольная диаграмма, где размер прямоугольника пропорционален доле услуги в общей выручке
  - Цвет соответствует типу услуги (мойка, полировка, антикор, химчистка, шиномонтаж)
  - Позволяет быстро определить самых прибыльных «звёзд» и аутсайдеров
- 6. **Воронка продаж:**
  - Визуализация этапов: посетители сайта → онлайн-записи → состоявшиеся заезды → повторные клиенты
  - Ширина полос пропорциональна количеству на каждом этапе
  - Указаны проценты конверсии между этапами
- 7. **Когортная таблица удержания (Retention):**
  - Строки — месяц первого визита
  - Столбцы — месяцы жизни (1, 2, 3, ..., 12)
  - Ячейки — процент клиентов, вернувшихся в этот месяц
  - Цвет ячейки от красного (низкий retention) до зелёного (высокий)

### **Логика расчётов:**

- **Выручка:** SUM(final\_amount) из invoice\_items за выбранный период, только для чеков со статусом «оплачен»
- **Средний чек (AOV):** Выручка / Количество завершённых заездов

- **Загрузка салона (Occupancy Rate):**  $(\sum \text{длительностей занятого времени по всем боксам}) / (\sum \text{доступного рабочего времени согласно расписанию}) \times 100\%$
- **Новые клиенты:** количество users, у которых created\_at (или дата первого визита) попадает в выбранный период
- **Доля повторных клиентов:**  $(\text{Количество клиентов, совершивших } \geq 2 \text{ визита}) / (\text{Общее количество клиентов, совершивших } \geq 1 \text{ визит}) \times 100\%$  за период
- **Retention в когорте:**  $(\text{Клиенты когорты, посетившие мойку в месяце N}) / (\text{Размер когорты}) \times 100\%$

**Данные поступают из:** appointments, appointment\_services, invoices, invoice\_items, work\_schedules, users

---

## П1.2. Модуль «Финансовый учёт и P&L»

**Назначение:** дать владельцу полную картину прибыльности бизнеса с учётом всех переменных и постоянных расходов, включая себестоимость материалов и амортизацию.

### Цели разработки:

- Перейти от «знаю выручку» к «знаю чистую прибыль».
- Автоматизировать расчёт маржинальности услуг, комиссий, себестоимости материалов.
- Дать инструмент для ввода и отслеживания постоянных расходов.
- Позволить видеть финансовый результат по каждому боксу отдельно.

### Ключевые функции:

1. **Ввод постоянных расходов (Fixed Expenses):**
  - Таблица, где администратор может добавлять/редактировать статьи:
    - Аренда (с разбивкой по боксам, если возможно)
    - Оклады администраторов и вспомогательного персонала
    - Коммунальные платежи (вода, электричество, отопление)
    - Интернет и связь
    - Реклама и маркетинг
    - Амортизация оборудования (можно ввести отдельной строкой)
  - Каждая статья имеет категорию и сумму в месяц
  - Исторические данные сохраняются, можно сравнивать месяцы
2. **Автоматический P&L (прибыли и убытки):**
  - На основе чеков и введённых расходов формируется таблица:

- Выручка (брутто)
- Скидки
- Чистая выручка (нетто)
- Переменные расходы (материалы + комиссии мастеров)
- Валовая прибыль
- Постоянные расходы
- Операционная прибыль (EBITDA)
- Маржинальность (%)
- Прибыль на квадратный метр (если указана площадь боксов)

### 3. **Анализ по услугам:**

- Для каждой услуги рассчитывается:
  - Средняя себестоимость (материалы + комиссия мастера)
  - Выручка
  - Валовая прибыль
  - Маржинальность (%)
- Позволяет выявить наиболее и наименее прибыльные позиции
- Возможность фильтрации по мастерам и боксам

### 4. **Анализ по боксам:**

- Для каждого бокса рассчитывается:
  - Выручка
  - Количество заездов
  - Средний чек
  - Загрузка (%)
  - Прибыль (с учётом распределения постоянных расходов пропорционально загрузке)

### 5. **Расчёт себестоимости материалов:**

- На основе данных о расходе материалов (из модуля «Управление материалами»)
- Автоматическое списание материалов при завершении заезда

### **Логика расчётов:**

- **Переменные расходы:** берутся из invoice\_items: поле material\_cost (фиксируется на момент услуги) и commission\_rate (процент мастера, умноженный на цену услуги). Для услуг без зафиксированной себестоимости используется базовая material\_cost из таблицы services.
- **Валовая прибыль:** Чистая выручка – Переменные расходы.
- **Операционная прибыль:** Валовая прибыль – Постоянные расходы.
- **Маржинальность услуги:**  $(\text{Выручка от услуги} - \text{Переменные расходы на неё}) / \text{Выручка от услуги} \times 100\%$ .
- **Прибыль на бокс:** Выручка бокса – (Переменные расходы бокса + Постоянные расходы, распределённые пропорционально загрузке).

**Источники:** invoices, invoice\_items, services, employees, fixed\_expenses (создана в БД), material\_consumption.

---

### **П1.3. Модуль «Управление записями и расписанием»**

**Назначение:** центральный операционный модуль, позволяющий администратору управлять потоком клиентов, расписанием боксов и мастеров, завершением заездов.

#### **Цели разработки:**

- Минимизировать время на обработку звонков и ручное заполнение.
- Исключить накладки в расписании и ошибки записи.
- Автоматизировать создание чеков и фиксацию финансовых показателей.
- Учитывать время на подготовку бокса между заездами.

#### **Ключевые функции:**

##### **1. Календарь загрузки боксов:**

- Визуальная сетка (день/неделя), где строки — боксы, столбцы — временные слоты (шаг 30 минут)
- Занятые слоты отображаются карточками заездов с именем клиента, маркой авто, услугой, временем
- Свободные слоты — прозрачные (с указанием времени подготовки, если задано)
- Поддерживается перетаскивание записей, быстрое создание, отмена
- Есть индикатор текущего времени
- Возможность просмотра загрузки по мастеру (переключение «Боксы / Мастера»)

##### **2. Управление расписанием боксов и мастеров:**

- Для каждого бокса задаётся график по дням недели: время начала/окончания работы, перерывы, время на уборку/подготовку между заездами (например, 15 минут)
- Для каждого мастера — аналогичный график, привязка к боксам (или работа в нескольких боксах)
- Есть возможность копирования графика на другие боксы/сотрудников

##### **3. Завершение заезда:**

- При клике на запись администратор может отметить её как «завершённую»
- После этого автоматически создаётся счёт (invoice) с перечнем услуг, их стоимостью, зафиксированной себестоимостью материалов и комиссией мастера на момент услуги



- Возможность добавить дополнительные услуги «на месте» (например, клиент попросил химчистку салона в процессе)
- Автоматическое списание материалов из склада

#### 4. Просмотр и фильтрация всех записей:

- Таблица с колонками: дата/время, клиент, мастер, бокс, услуги, статус, сумма
- Фильтры по дате, мастеру, боксу, статусу
- Быстрый поиск по имени клиента или госномеру

#### 5. Управление статусами записей:

- Забронирована (подтверждение ожидается)
- Подтверждена
- В работе (клиент на мойке)
- Завершена
- Отменена
- Неявка (клиент не приехал)

#### Логика расчётов:

- **Доступное время бокса:** сумма интервалов [start\_time, end\_time] за вычетом перерывов и времени на подготовку.
- **Конфликт записи:** новая запись не может быть создана, если её временной диапазон пересекается с существующей записью того же бокса со статусом «забронирована» или «подтверждена».
- **Время на подготовку:** добавляется автоматически после каждой записи, если задано в настройках бокса.
- **Счёт (invoice):** создаётся один счёт на заезд. Сумма — SUM(final\_price) по всем appointment\_services, связанным с данным appointment. В invoice\_items сохраняются service\_name, employee\_name, commission\_rate, material\_cost — на момент создания, чтобы при изменении цен/комиссий в будущем история оставалась неизменной.

**Данные:** appointments, appointment\_services, work\_schedules, invoices, invoice\_items, services, employees, users, boxes (новая таблица для боксов).

---

## П1.4. Модуль «Управление услугами, материалами и мастерами»

**Назначение:** ведение каталога услуг, материалов и базы мастеров с их параметрами.

#### Цели разработки:

- Упростить настройку мойки без технических знаний.

- Обеспечить актуальность данных для онлайн-записи и AI-консультанта.
- Дать инструмент для визуального представления работ мастеров (портфолио).
- Автоматизировать учёт материалов и их списание.

### **Ключевые функции:**

#### **1. Услуги (CRUD):**

- Название, описание, базовая цена, длительность (минуты), себестоимость материалов (в рублях)
- Категория (мойка, полировка, антикор, химчистка, шиномонтаж, прочее)
- Активность (включена/выключена)
- Возможность назначать услуги конкретным мастерам
- Возможность привязки к конкретному боксу (если услуга выполняется только в определённом боксе)

#### **2. Материалы (CRUD):**

- Название, описание, цена за единицу, единица измерения (литр, грамм, штука), остаток на складе
- Категория (шампуни, полироли, керамика, салфетки, расходники)
- Порог автоматического заказа (при достижении остатка система предлагает заказать)
- Привязка к услугам (расход материала на одну услугу)

#### **3. Мастера (CRUD):**

- Имя, контакты, роль (мастер-универсал, детейлер, мойщик, шиномонтажник)
- Процент комиссии
- Перечень выполняемых услуг
- Привязка к боксам (в каких боксах может работать)
- Загрузка аватара
- График работы (индивидуальный или общий)

#### **4. Портфолио мастеров:**

- Для каждого мастера можно загрузить фото в портфолио (галерею) с описанием
- Используется AI-консультантом для поиска примеров работ по запросу клиента
- Изображения должны иметь текстовое описание для поиска

**Данные:** services, materials, employees, employee\_services, employee\_boxes, master\_portfolio.

---

## **П1.5. Модуль «CRM (клиентская база)»**

**Назначение:** централизованное хранение и анализ информации о клиентах.

### Цели разработки:

- Перейти от «потерянной тетрадки» к структурированной базе.
- Повысить возвращаемость клиентов за счёт персонального подхода.
- Дать инструмент для сегментации и целевых акций.

### Ключевые функции:

#### 1. Карточка клиента:

- ФИО, телефон, email, дата рождения, аватар
- Дата первого визита, источник привлечения (если указан)
- **Данные об автомобилях (до 3 авто на клиента):**
  - Марка, модель, год, госномер, VIN (опционально)
  - Особые примечания (например, «не использовать агрессивную химию на дисках»)
  - История обработок по каждому авто

#### 2. История заездов:

- Список всех посещений с датами, услугами, мастерами, боксами, суммой, статусом
- Возможность добавления фото «до/после» (из портфолио мастера)

#### 3. Предпочтения и заметки:

- Автоматически заполняются AI-консультантом или администратором вручную
- Аллергии (например, на химию)
- Любимые услуги, нелюбимые услуги
- Свободные заметки (видны мастерам в карточке перед заездом)

#### 4. RFM-сегментация:

- Автоматическое присвоение сегмента на основе:
  - **R (Recency)** — давность последнего визита (дни)
  - **F (Frequency)** — общее количество визитов
  - **M (Monetary)** — общая сумма трат
- Сегменты: VIP, Лояльный, Новый, Спящий, Ушедший

#### 5. Фильтрация и поиск:

- По имени, телефону, госномеру, сегменту, дате последнего визита, любимому мастеру

### Логика сегментации (упрощённая, может настраиваться):

- **VIP:**  $R \leq 30$  дней,  $F > 10$ ,  $M > 100\,000$  Р
- **Лояльный:**  $R \leq 60$  дней,  $F > 5$
- **Новый:**  $F = 1$  и  $R \leq 30$  дней
- **Спящий:**  $R$  от 60 до 90 дней
- **Ушедший:**  $R > 90$  дней

**Данные:** users, cars, appointments, invoices.

---

## П1.6. Модуль «Скидки и лояльность»

**Назначение:** автоматическое создание и применение динамических скидок на основе данных мойки, без ручного перебора.

### Цели разработки:

- Увеличить загрузку в низкий сезон и «тихие» часы.
- Стимулировать повторные визиты и рост среднего чека.
- Упростить работу администратора — система сама предлагает скидки.

### Ключевые функции:

1. **Типы правил (rule\_types):**
  - **frequency** — скидка за частоту: чем чаще клиент приходит, тем больше скидка. Рассчитывается по формуле, гарантирующей сохранение положительной маржи.
  - **happy\_hours** — скидка в часы низкой загрузки (по данным за 4 последние недели, если количество заездов в этот слот < 2).
  - **weather** — скидка в зависимости от погоды (например, скидка на полировку в дождливый день, когда загрузка низкая).
  - **win\_back** — скидка для клиентов, не посещавших мойку более N дней.
  - **cashback** — начисление баллов за заезды, списание при оплате.
  - **promote\_service** — скидка на услуги, продажи которых упали ниже 70% от среднего за 30 дней.
2. **Автогенерация:** при нажатии кнопки система анализирует данные и создаёт/обновляет правила.
3. **Персональные скидки:** при входе клиента генерируются скидки, соответствующие его профилю и текущим правилам, отображаются на главном экране.
4. **Применение при записи:** лучшая доступная скидка автоматически применяется к услуге, если клиент выбрал «счастливые часы» или у него есть персональное предложение.

### Логика расчёта скидки (пример для частотной):

- Максимальный процент скидки  $D_{max} = (M \times (N_{new} - N_{cur})) / (P \times N_{new})$ , где:
  - M — средняя маржа услуги (в рублях)
  - P — средний чек
  - N\_cur — текущее среднее количество визитов клиента в месяц

- N\_new — целевое количество визитов
- Расчёт гарантирует, что после предоставления скидки мойка не работает в минус.

**Данные:** discount\_rules, client\_discounts, loyalty\_points, subscriptions, а также данные из appointments и invoices.

---

## П1.7. Модуль «Брендинг»

**Назначение:** настройка внешнего вида платформы под фирменный стиль автомойки.

### Цели разработки:

- Повысить узнаваемость мойки и доверие клиентов.
- Создать иллюзию собственного приложения без затрат на разработку.
- Упростить персонализацию интерфейса.

### Ключевые функции:

1. **Загрузка логотипа:** отображается в шапке, на странице входа, в PWA.
2. **Выбор цветового пресета:** 5 готовых гармоничных схем (Стандарт, Тёмная, Натуральная, Оранжевая, Синяя).
3. **Кастомная палитра:** автоматическая генерация производных цветов (фон, поверхность, текст, тени, градиенты) на основе одного-двух главных цветов (например, взятых из логотипа). Система строит сбалансированную тему с достаточным контрастом.
4. **Предпросмотр:** миниатюра интерфейса в реальном времени.
5. **Настройка шрифтовой пары:** выбор из нескольких сочетаний (например, промышленные шрифты для автотематики).
6. **White Label PWA:** на основе настроек генерируется динамический манифест и иконки, так что каждая автомойка получает уникальное PWA-приложение.

### Логика генерации палитры:

- На входе primary цвет (и secondary)
- Система вычисляет:
  - **background:** очень светлый вариант primary (например, смесь с белым 90/10) или нейтральный тёплый оттенок
  - **surface:** полупрозрачный белый с лёгким оттенком primary
  - **text:** тёмно-серый или графитовый
  - **shadow:** тень с цветом primary с низкой прозрачностью

- **gradient:** плавный переход от primary к secondary

---

## 11.2. Модули для роли «Мастер»

Мастер — это сотрудник, который непосредственно выполняет работы на мойке. Его интерфейс должен быть максимально простым, быстрым и информативным.

---

### П2.1. Модуль «Моё расписание»

**Назначение:** основной рабочий экран мастера, на котором он видит свою загрузку на сегодня, завтра или любой выбранный день.

**Цели разработки:**

- Заменить бумажный ежедневник или стикеры с записями на единый цифровой график.
- Обеспечить интуитивное восприятие загрузки: мастер за 5 секунд оценивает занятость дня.
- Дать возможность быстро переходить к детальной информации о клиенте и авто.

**Ключевые функции:**

1. **Временная шкала на текущий день (или выбранную дату):**
  - Слева часы с шагом 30 минут (09:00, 09:30, ..., 21:00)
  - Справа — карточки заездов, позиционированные по времени начала
2. **Карточка заезда:**
  - Аватар клиента (круглый), имя (крупно)
  - Марка и госномер авто
  - Название услуги
  - Время начала и окончания
  - Цветовой индикатор статуса (подтверждена — зелёный, ожидает — жёлтый, перенос — оранжевый, завершена — серый)
  - Карточка выполнена в стиле glassmorphism
3. **Индикатор текущего времени:** вертикальная линия с плавающим бейджем, показывающим текущее время (если просматривается сегодняшний день)
4. **Свободные окна:** отображаются полупрозрачными слотами. При нажатии можно быстро создать новую запись (если право делегировано администратором)

## 5. Кнопки быстрых действий:

- «Добавить запись» (если разрешено)
  - «Перерыв» (отмечает время перерыва вручную или синхронизируется с расписанием)
  - «Готово» (отметить заезд как завершённый)
6. **Переключение дней:** свайпом (на мобильных устройствах) или стрелками

### Логика расчётов:

- **Позиционирование карточки:** начало слота = start\_time записи, высота = (end\_time – start\_time) / 30 минут \* высота одного слота. Если запись короче 30 минут, она занимает минимальную высоту.
- **Конфликты:** система не допускает наложения записей. Если администратор пытается создать пересекающуюся запись, интерфейс показывает предупреждение.

**Данные:** appointments, appointment\_services, services, users, cars.

---

## П2.2. Модуль «Карточка клиента и авто» (детальная информация перед заездом)

**Назначение:** при нажатии на любую запись в расписании раскрывается панель с исчерпывающей информацией о клиенте и его автомобиле.

### Цели разработки:

- Исключить ситуацию «мастер не помнит, что обсуждали с клиентом».
- Передать мастеру сводку от AI-консультанта (о чём договорились с клиентом).
- Показать историю заездов, предпочтения, аллергии, заметки, референсы.
- Повысить качество сервиса и средний чек за счёт знания предпочтений.

### Ключевые функции (компоновка панели):

#### 1. Основная информация о клиенте:

- Имя, телефон, аватар, дата рождения (если указана)
- Дата первого визита, сегмент (VIP, лояльный и т.д.)

#### 2. Данные об автомобиле:

- Марка, модель, год, госномер, цвет
- Особые отметки (например, «не использовать агрессивную химию на хромированных элементах»)

#### 3. Сводка от AI-консультанта (если запись создана через него):

- Краткое резюме разговора
- Согласованные услуги
- Рекомендованные допродажи
- Фото референсы (если клиент прислал)

4. **Особые отметки:**

- Аллергии (выделены красным)
- Предпочтения (любимые услуги, нелюбимые)
- Заметки от администратора и других мастеров

5. **История заездов:**

- Последние 5–10 записей с датами, услугами, мастерами, фото «до/после» (если есть)
6. **Кнопка «Добавить заметку»** — мастер может быстро написать текстовую заметку о клиенте или авто, которая сохранится в CRM

**Логика передачи сводки:** при создании записи через AI-консультанта функция `send_master_brief` записывает в таблицу `master_notifications` поля: `employee_id`, `client_id`, `car_id`, `summary` (текст), `images` (JSON-массив URL). При открытии карточки клиента мастером эти данные подтягиваются и отображаются.

**Данные:** `users`, `cars`, `appointments`, `client_notes`, `master_portfolio`, `master_notifications`.

---

## П2.3. Модуль «Мои показатели» (личная аналитика мастера)

**Назначение:** дать мастеру возможность отслеживать свои профессиональные результаты, сравнивать себя с коллегами и видеть динамику роста.

**Цели разработки:**

- Мотивировать мастера через прозрачные KPI.
- Помочь выявить точки роста (например, низкий средний чек или мало повторных клиентов).
- Предоставить аргументы для обсуждения с руководством о повышении разряда или процента.

**Ключевые функции (компоновка дашборда):**

1. **Ключевые метрики за период (день/неделя/месяц):**

- Загрузка (Occupancy Rate): процент занятого времени от доступного рабочего времени по расписанию
- Личная выручка: сумма `final_amount` всех завершённых заездов мастера
- Средний чек: выручка / количество обслуженных клиентов



- Количество обслуженных клиентов (всего и уникальных)
- Доля повторных клиентов: процент клиентов, записавшихся к мастеру повторно за период
- Рейтинг: средняя оценка по отзывам (звёзды)
- 2. **Графики:**
  - Линейный график «Моя выручка по неделям» с линией тренда
  - Столбчатая диаграмма «Количество заездов по дням недели»
- 3. **Сравнение со средним по мойке:** на тех же графиках пунктирной линией показан средний показатель по всем мастерам
- 4. **Рейтинг мастеров (лидерборд):** место мастера среди коллег по выручке или загрузке

#### Логика расчётов:

- **Occupancy Rate:**  $(\sum \text{длительностей всех завершённых и активных записей мастера}) / (\sum \text{доступного времени по его work_schedules}) \times 100\%$
- **Личная выручка:**  $\text{SUM}(\text{final\_amount})$  из `invoice_items`, связанных с `appointment_services` данного `employee_id`, за период
- **Доля повторных клиентов:**  $(\text{Количество уникальных клиентов, посетивших мастера } \geq 2 \text{ раз}) / (\text{Общее количество уникальных клиентов мастера}) \times 100\%$
- **Рейтинг:**  $\text{AVG}(\text{rating})$  из таблицы `reviews` по `employee_id`

**Данные:** `appointments`, `appointment_services`, `invoice_items`, `work_schedules`, `reviews`.

---

## П2.4. Модуль «Портфолио»

**Назначение:** личная галерея работ мастера, которая используется для демонстрации клиентам и в AI-консультанте для подбора примеров.

#### Цели разработки:

- Повысить доверие клиентов: они видят реальные работы мастера до записи.
- Дать мастеру инструмент для самопрезентации.
- Обеспечить материал для рекомендаций AI-консультанта.

#### Ключевые функции:

1. **Загрузка фото:**
  - Мастер может загрузить изображение с описанием (название услуги, техника, использованные материалы)

- Форматы: JPG, PNG, до 10 МБ
- Фото «до/после» в паре — отдельный режим
- 2. **Привязка к клиенту:** опционально можно указать, какому клиенту выполнена работа (если клиент дал согласие). Это фото затем отображается в истории заездов клиента.
- 3. **Редактирование и удаление:** изменение описания, замена фото, удаление.
- 4. **Галерея:** сетка с миниатюрами, сортировка по дате добавления или по услуге. При клике — полноэкранный просмотр.
- 5. **Поиск по портфолио (для AI-консультанта):** внутренний полнотекстовый поиск по описаниям, который используется функцией `search_portfolio`. Возвращает URL изображений и имена мастеров.

**Логика:** изображения сохраняются в папке `/static/portfolio/` с уникальными именами. В БД записывается путь (`image_url`) и описание. При поиске AI-консультант передаёт текстовый запрос, бэкенд выполняет запрос к `master_portfolio` с фильтрацией по `tenant_id` и поиском подстроки в `description` (или по тегам услуг).

**Данные:** `master_portfolio`.

---

## П2.5. Модуль «Уведомления»

**Назначение:** держать мастера в курсе всех важных событий: новые записи, отмены, изменения расписания, дни рождения клиентов, новые отзывы.

### Цели разработки:

- Уменьшить стресс от неожиданных изменений в графике.
- Повысить вовлечённость мастера.
- Дать возможность быстро реагировать (подготовиться к клиенту, поздравить с днём рождения).

### Типы уведомлений:

- **Новая запись:** «Новая запись: Алексей В., Skoda Octavia, полировка, завтра 14:00»
- **Отмена записи:** «Отмена: Ольга С., сегодня 16:30»
- **Перенос записи:** «Перенос: Елена В. с 11:00 на 13:00»
- **Изменение расписания администратором:** «Ваше расписание на пятницу изменено. Теперь выходной»
- **Напоминание о начале заезда:** за 15 минут до начала записи появляется уведомление с именем клиента и услугой

- **День рождения клиента:** «Сегодня день рождения у Марины П. (VIP). Не забудьте поздравить!»
- **Новый отзыв:** «Новый отзыв: 5 звёзд от Екатерины. "Спасибо за прекрасную полировку!"»

#### **Отображение:**

- В шапке интерфейса иконка колокольчика с бейджем (число непрочитанных)
- При клике — выпадающий список с уведомлениями, отсортированными по времени
- Каждое уведомление можно отметить как прочитанное или удалить
- Push-уведомления в PWA (на Android — полноценные, на iOS — с ограничениями). Для iOS компенсируем через Telegram-бота.

**Логика:** уведомления генерируются бэкендом при создании/изменении/удалении appointment, изменении work\_schedules, добавлении review, а также по триггеру дня рождения. Хранятся в таблице master\_notifications (или общей notifications с фильтром по роли).

**Данные:** master\_notifications, appointments, work\_schedules, reviews, users.

---

## **11.3. Модули для роли «Клиент»**

Клиент взаимодействует с платформой через PWA-приложение или веб-версию. Интерфейс должен быть максимально простым, интуитивным и адаптированным под мобильные устройства.

---

### **П3.1. Главный экран (лендинг после входа)**

**Назначение:** первая страница, которую видит клиент после входа. Быстрый доступ к основным действиям и персонализированная информация.

#### **Цели разработки:**

- Создать ощущение заботы и индивидуального подхода с первого экрана.
- Обеспечить мгновенный доступ к записи, чату с консультантом и просмотру своих заездов.
- Отобразить актуальные персональные скидки.

### Ключевые компоненты:

1. **Приветствие:** «Доброе утро, [Имя]!» (в зависимости от времени суток), аватар клиента.
2. **Виджеты быстрых действий (4 плитки):**
  - «Записаться» (иконка календаря) — переход к пошаговой записи
  - «Мои записи» (иконка часов) — список предстоящих и прошлых заездов
  - «Чат с консультантом» (иконка сообщения) — открывает диалог с AI-консультантом «Детейлер»
  - «Мои скидки» (иконка подарка) — персональные предложения
3. **Ближайший заезд:** если есть предстоящий визит, показывается карточка с датой, временем, мастером, услугой и маркой авто.
4. **Персональные скидки:** список активных скидок с кратким описанием и процентом
5. **Рекомендации от AI-консультанта:** одна-две строки с предложением (например, «Пора обновить керамику — прошло уже 6 месяцев»)

**Данные:** users (имя, аватар), appointments (ближайший заезд), client\_discounts (активные скидки), chat\_messages (последнее сообщение от AI для рекомендации).

---

## П3.2. Модуль «Запись на услуги»

**Назначение:** пошаговый интерфейс для самостоятельной записи клиента на одну или несколько услуг в выбранное время.

### Цели разработки:

- Сделать процесс записи максимально простым и интуитивным (не более 4 шагов).
- Автоматически учитывать расписание мастеров и загрузку боксов, исключая конфликты.
- Предлагать «счастливые часы» (слоты со скидкой) для повышения загрузки.

### Ключевые шаги:

1. **Выбор услуг:**
  - Список активных услуг мойки с названием, ценой и длительностью
  - Можно выбрать несколько
  - Отображается общая длительность
  - Услуги сгруппированы по категориям (мойка, полировка, антикор, химчистка, шиномонтаж)
2. **Выбор мастера или бокса:**

- Показываются только те мастера, которые выполняют все выбранные услуги
  - Для каждого — аватар, имя, рейтинг, список услуг
  - При клике можно посмотреть портфолио
  - Альтернативный режим — выбор бокса (если клиенту не важно, кто именно будет работать)
3. **Выбор даты и времени:**
- Календарь с доступными датами (заблокированы выходные, праздники)
  - После выбора даты отображаются свободные слоты (кнопки с временем)
  - Слоты в «счастливые часы» подсвечиваются и помечены значком скидки
4. **Подтверждение:**
- Сводка заказа: услуги, мастер, дата, время, итоговая длительность, применённая скидка (если есть)
  - Кнопка «Записаться»
  - Опционально: добавить комментарий для мастера

#### **Логика расчётов:**

- **Свободные слоты:** вычисляются сервером через AppointmentService.get\_free\_slots(). Учитываются рабочее время мастера/бокса, перерывы, время на подготовку бокса, существующие записи. Шаг слота — 30 минут. Длительность слота равна суммарной длительности выбранных услуг.
- **Счастливые часы:** определяются на основе правил скидок (discount\_rules с типом happy\_hours). Если администратор настроил это правило, слоты в низкозагруженные часы автоматически помечаются.

**Данные:** services, employees, employee\_services, work\_schedules, appointments, discount\_rules, boxes.

---

### **П3.3. Модуль «AI-консультант «Детейлер»»**

**Назначение:** встроенный чат, где клиент общается с персональным AI-консультантом. «Детейлер» помогает подобрать услугу, оценивает повреждения по фото, записывает на услуги и даёт рекомендации.

#### **Цели разработки:**

- Заменить рутинные звонки диспетчеру живым, экспертным общением.
- Повысить средний чек за счёт ненавязчивых допродаж.
- Собрать и сохранить предпочтения клиента и данные об авто для будущих заездов.
- Передать мастеру максимум информации для персонализированного сервиса.

### Техническая основа:

- Языковая модель DeepSeek (через API) с function calling.
- Системный промпт, определяющий личность «Детейлера», хранится в отдельном YAML-файле.
- Доступ к функциям через API: get\_client\_profile, update\_client\_profile, get\_car\_data, search\_portfolio, get\_weather, create\_appointment, send\_master\_brief.

### Ключевые функции (function calling):

1. **Получение профиля клиента и авто (get\_client\_profile, get\_car\_data):**
  - В начале диалога «Детейлер» загружает сохранённые данные клиента (имя, контакты) и его автомобили (марка, модель, госномер, история обработок)
  - Если данных нет — мягко уточняет
2. **Сохранение информации (update\_client\_profile, update\_car\_data):**
  - Когда клиент упоминает новые предпочтения или данные об авто, «Детейлер» автоматически сохраняет их в БД
3. **Оценка по фото (analyze\_image — через внешний API или встроенную модель):**
  - Клиент присылает фото скола, царапины или загрязнения
  - «Детейлер» анализирует изображение, определяет примерную сложность, называет диапазон цен и времени
  - **Важно:** система всегда предупреждает, что это предварительная оценка, окончательную цену назовёт мастер при осмотре
4. **Подбор услуги с учётом погоды и состояния авто (get\_weather):**
  - Если клиент хочет полировку или нанесение покрытия, «Детейлер» проверяет прогноз погоды на выбранную дату
  - Рекомендует перенести, если будет дождь, или предлагает альтернативу
5. **Поиск фото из портфолио (search\_portfolio):**
  - По запросу клиента «покажи полировку чёрного авто» «Детейлер» находит реальные работы мастеров и вставляет их в чат
6. **Запись на все согласованные услуги (create\_appointment):**
  - Когда клиент готов, «Детейлер» создаёт запись, передавая все обсуждавшиеся услуги, мастера/бокс, дату и время
7. **Отправка сводки мастеру (send\_master\_brief):**
  - Передаёт мастеру краткое резюме диалога, согласованные услуги, особенности клиента и авто, ссылки на выбранные фото-референсы

### Особенности интерфейса:

- **Индикатор «печатает»:** пока «Детейлер» генерирует ответ, отображается анимация (три точки)

- **Задержка для длинных сообщений:** если ответ длинный, перед отправкой имитируется пауза (1–2 секунды), затем текст выводится плавно
- **Поддержка Markdown:** «Детейлер» использует жирный для выделения ключевых моментов. Изображения рендерятся в чате
- **Контекст диалога:** история сохраняется, поэтому «Детейлер» помнит, о чём говорили в прошлый раз

#### **Логика и данные:**

- «Детейлер» не придумывает цены и названия услуг: каталог мойки загружается в контекст диалога из services
- Все вызовы функций логируются
- Ответы основаны на реальных данных из БД
- История чата сохраняется в chat\_messages для восстановления контекста

---

### **П3.4. Модуль «Мои записи»**

**Назначение:** список всех записей клиента — предстоящих и прошлых, с возможностью отмены.

#### **Цели разработки:**

- Дать клиенту контроль над своими записями.
- Снизить количество no-show через напоминания и лёгкую отмену.
- Показать историю посещений как элемент заботы.

#### **Ключевые функции:**

##### **1. Предстоящие записи:**

- Карточки с датой, временем, мастером, боксом, списком услуг, маркой авто, статусом (ожидает подтверждения, подтверждена)
- Кнопка «Отменить» (с подтверждением)

##### **2. Прошлые записи:**

- Список с датами, мастерами, услугами, маркой авто
- Возможность оставить отзыв (если ещё не оставлен)

##### **3. Напоминания:** за 24 часа и за 1 час до заезда клиент получает push-уведомление (в PWA) или сообщение в чате

**Логика отмены:** отмена возможна не позднее чем за 2 часа до начала (настраивается администратором). При отмене статус меняется на cancelled, слот освобождается, мастер получает уведомление.

**Данные:** appointments, appointment\_services, services, employees, boxes, cars.

---

### П3.5. Модуль «Профиль и автомобили»

**Назначение:** просмотр и редактирование личных данных и данных об автомобилях.

**Цели разработки:**

- Дать клиенту возможность управлять своими данными.
- Повысить точность рекомендаций AI-консультанта за счёт актуальной информации.
- Соответствовать требованиям законодательства о персональных данных (152-ФЗ).

**Ключевые поля (личные данные):**

- Имя, телефон (нередатируемый после регистрации), email, дата рождения
- Аватар (загрузка фото)

**Ключевые поля (данные об автомобилях, до 3 авто):**

- Марка, модель, год, госномер, VIN (опционально)
- Особые отметки (например, «не использовать агрессивную химию»)

**Логика:** все изменения сохраняются в users и cars. AI-консультант при следующем диалоге получает обновлённые данные через get\_client\_profile и get\_car\_data.

**Данные:** users, cars.

---

### П3.6. Модуль «Скидки и лояльность» (для клиента)

**Назначение:** отображение персональных скидок и баллов лояльности клиента.

**Цели разработки:**

- Стимулировать повторные визиты.
- Дать клиенту ощущение эксклюзивности.



- Увеличить средний чек через целевые предложения.

**Ключевые компоненты:**

1. **Мои скидки:** список активных скидок с описанием, процентом и сроком действия. Например, «Скидка 15% на полировку до 30 июня»
2. **Баллы лояльности:** текущий баланс баллов, история начисления и списания. Баллы начисляются за заезды (процент от суммы чека) и могут быть использованы для частичной оплаты услуг
3. **Абонементы:** список купленных пакетов услуг с оставшимся количеством посещений

**Логика расчётов:**

- Скидки рассчитываются в модуле discounts и назначаются клиенту через client\_discounts
- Баллы начисляются по формуле:  $\text{final\_amount} * \text{cashback\_rate}$  (настраивается в правиле cashback). Списание баллов происходит при оплате услуги (если администратор активирует эту возможность)

**Данные:** client\_discounts, loyalty\_points, subscriptions, discount\_rules.

---

## 11.4. Кросс-функциональные модули (системные)

### П4.1. AI-финансист (интерактивный аналитический ассистент для владельца)

**Назначение:** предоставить владельцу персонального бизнес-консультанта, доступного 24/7 через чат, который на основе данных мойки даёт конкретные рекомендации с прогнозом в рублях.

**Цели разработки:**

- Демократизировать финансовый анализ для владельцев без экономического образования.
- Автоматически выявлять проблемы и предлагать решения.
- Повысить обоснованность управленческих решений.

**Ключевые функции:**

1. **Ответы на вопросы в свободной форме:**

- «Какая прибыль за месяц?»
- «Почему упала загрузка бокса №3 во вторник?»
- «Кого из мастеров стоит премировать?»
- «Какой прогноз выручки на следующую неделю с учётом погоды?»
- 2. **Расчёт и объяснение:** каждый ответ содержит не просто цифру, а разбор причины и следствия
- 3. **Рекомендации в формате ПРИЧИНА → ДЕЙСТВИЕ → ПРОГНОЗ (в рублях и процентах)**
- 4. **Прогнозирование:** на основе исторических данных с учётом сезонности и погоды предсказывает выручку и загрузку на будущие периоды
- 5. **Сценарный анализ:** «Что будет, если поднять цену на полировку на 10%?»
- 6. **Постоянное обучение:** использует актуальные данные мойки, а не общие шаблоны

**Доступ к функциям:** AI-финансист вызывает функции API: `get_kpi`, `get_revenue_breakdown`, `get_occupancy`, `get_weather_forecast`, `forecast` и т.д. Данные изолированы по `tenant_id`.

**Логика расчётов:** использует все метрики и формулы, описанные в модулях «Аналитика» и «Финансовый учёт», а также методы прогнозирования (скользящее среднее, линейная регрессия) на основе данных из `kpi_snapshots`.

**Данные:** все таблицы бизнес-логики + внешние API погоды.

---

## П4.2. Модуль «Управление пользователями и ролями»

**Назначение:** управление доступом к системе для всех ролей.

**Ключевые функции:**

- Регистрация и аутентификация (JWT-токены, `access` + `refresh`)
- Ролевая модель: `superadmin`, `admin`, `master`, `client`
- Управление пользователями (создание, блокировка, сброс пароля)
- Логирование действий пользователей (аудит)

**Логика:** при каждом запросе к бэкенду проверяется роль пользователя и `tenant_id`. Доступ к данным строго изолирован по `tenant_id`.

---

## П4.3. Модуль «Интеграции и API»

**Назначение:** обеспечить взаимодействие с внешними системами и возможность расширения.

**Ключевые интеграции (дорожная карта):**

- Платёжные шлюзы (CloudPayments, ЮKassa) — для приёма оплаты
  - SMS-провайдеры — для отправки напоминаний
  - Telegram-бот — для записи и уведомлений
  - Онлайн-кассы (54-ФЗ) — для автоматической передачи чеков (в перспективе)
  - 1С — для обмена данными с бухгалтерией (в перспективе)
  - API погоды — для прогнозирования загрузки
- 

#### **П4.4. Модуль «Безопасность и аудит»**

**Назначение:** обеспечить защиту данных и соответствие законодательству.

**Ключевые функции:**

- Хранение данных на серверах в РФ (соответствие 152-ФЗ)
  - HTTPS-шифрование
  - Хэширование паролей (bcrypt)
  - Изоляция данных между tenants (tenant\_id)
  - Логирование всех критических действий
  - Резервное копирование (ежедневное)
  - Политика конфиденциальности и согласия на обработку ПДн
- 

## **11.5. Общая архитектура и связи модулей**

**Бэкенд (Python 3.12+ / FastAPI):**

- База данных: PostgreSQL 15+ (основное хранилище)
- Кэширование: Redis (для очередей уведомлений, временных данных, сессий)
- AI-ядро: интеграция с DeepSeek API (с возможностью замены)
- Асинхронные задачи: Celery (для отправки уведомлений, генерации отчётов)
- API: RESTful с JWT-аутентификацией

**Фронтенд (React 18 + TypeScript / Vite):**

- UI-библиотека: Ant Design 5 (кастомизированный)
- Графики: Recharts
- Анимации: Framer Motion
- PWA: vite-plugin-pwa (Service Worker, кэширование, динамический манифест)
- Адаптивный дизайн: mobile-first (смартфоны, планшеты, десктопы)

### Модульная

### структура:

Каждый бизнес-модуль (запись, аналитика, CRM, скидки, AI) представляет собой независимый пакет как на бэкенде, так и на фронтенде. Это позволяет подключать или отключать функциональность в зависимости от тарифного плана.

---

## Резюме по главе 11

В этой главе мы детально описали все модули CarDetailing AI, разделив их по ролям пользователей:

1. **Администратор (владелец):** 7 модулей — Аналитика, Финансовый учёт, Управление записями, Управление услугами/материалами/мастерами, CRM, Скидки и лояльность, Брендирование.
2. **Мастер:** 5 модулей — Моё расписание, Карточка клиента и авто, Мои показатели, Портфолио, Уведомления.
3. **Клиент:** 6 модулей — Главный экран, Запись на услуги, AI-консультант «Детейлер», Мои записи, Профиль и автомобили, Скидки и лояльность.
4. **Кросс-функциональные:** 4 модуля — AI-финансист, Управление пользователями и ролями, Интеграции и API, Безопасность и аудит.

Все модули построены на единой архитектуре с изоляцией данных (мульти-аренда), используют единый стек технологий и могут быть масштабированы независимо друг от друга.

Это полный набор «кирпичиков», из которых строится CarDetailing AI. Каждый модуль спроектирован так, чтобы решать конкретную проблему наших пользователей — от «хочу видеть прибыль по боксам» до «хочу записаться на мойку в 23:00».

## Дополнение к Главе 11. Модули для роли «Администратор (владелец)»

## П1.8. Модуль «Управление складом и материалами» (Warehouse Module)

**Назначение:** полноценный учёт всех расходных материалов, химии, расходников и инструментов, которые используются на мойке. Модуль позволяет контролировать остатки, списание, закупки и себестоимость каждой услуги с точностью до грамма.

### Цели разработки:

- Перейти от «купили на глаз» к **управлению запасами с прогнозированием**.
- Автоматически списывать материалы при завершении заезда (на основе технологических карт).
- Рассчитывать **реальную себестоимость** каждой услуги с учётом фактического расхода.
- Предотвращать воровство и перерасход материалов.
- Автоматически формировать заявки на закупку при достижении порогового остатка.
- Давать владельцу **финансовый отчёт по материалам**: сколько потрачено, сколько украдено, сколько списано на услуги.

### Ключевые функции:

### П1.8.1. Каталог материалов (CRUD)

#### Структура карточки материала:

| Поле      | Тип   | Описание                                                              |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Название  | Текст | Шампунь активная пена, Полироль 3М, Керамика 9Н и т.д.                |
| Артикул   | Текст | Внутренний код для быстрого поиска                                    |
| Категория | Выбор | Шампуни, Полироли, Керамика, Воски, Салфетки, Расходники, Инструменты |

|                              |             |                                                          |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| Единица измерения            | Выбор       | мл, л, гр, кг, шт, уп.                                   |
| Текущий остаток              | Число       | Обновляется автоматически при списании/оприходовании     |
| Цена за единицу              | Число       | Закупочная цена (для расчёта себестоимости)              |
| Порог автоматического заказа | Число       | При достижении этого остатка система предлагает заказать |
| Поставщик                    | Текст       | Название компании-поставщика                             |
| Ссылка на прайс              | URL         | Опционально                                              |
| Технологическая карта        | Связь       | Привязка к технологической карте (см. П1.9)              |
| Фото материала               | Изображение | Для визуальной идентификации на складе                   |

## П1.8.2. Оприходование материалов (Приёмка на склад)

### Функциональность:

- Вручную: администратор вводит количество и цену закупки.
- Сканер штрих-кодов: (в перспективе) для быстрого оприходования.
- Автоматическое обновление средней цены:  $(\text{старый\_остаток} * \text{старая\_цена} + \text{новый\_остаток} * \text{новая\_цена}) / (\text{старый\_остаток} + \text{новый\_остаток})$ .
- Фиксация даты, поставщика, номера накладной.
- Возможность прикрепить фото чека/накладной.

### Логика:

```
python
def receive_materials(material_id: UUID, quantity: Decimal, price: Decimal, invoice_number: str):
    material = material_repo.get_by_id(material_id)

    # Обновляем среднюю цену
    total_cost_old = material.current_stock * material.avg_price
    total_cost_new = quantity * price
    new_total_stock = material.current_stock + quantity
```

```
material.avg_price = (total_cost_old + total_cost_new) / new_total_stock  
material.current_stock = new_total_stock
```

```
# Сохраняем историю приёмки
```

```
material_receipt = MaterialReceipt(  
    material_id=material_id,  
    quantity=quantity,  
    price=price,  
    invoice_number=invoice_number,  
    received_at=datetime.now()  
)
```

```
material_repo.save(material)  
material_repo.save_receipt(material_receipt)
```

```
# Проверяем, не превышен ли порог заказа
```

```
if material.current_stock > material.max_stock:  
    send_alert(f"Превышение запасов по {material.name}")
```

---

### П1.8.3. Списание материалов (Расход на услуги)

#### Автоматическое списание:

- При завершении заезда система списывает материалы согласно технологической карте услуги.
- **Пример:** услуга «Полировка кузова» списывает 150 мл полироли, 3 салфетки, 50 мл обезжиривателя.
- Владелец может видеть: **план расход vs факт** (если мастер использовал больше — это видно).

#### Ручное списание:

- Для корректировок, порчи, брака, разливов.
- С указанием причины (списано в брак, разлив, использовано на тест и т.д.).

## Логика:

```
python
def consume_materials(appointment_id: UUID):
    # Получаем технологическую карту услуги
    tech_map = tech_map_repo.get_by_appointment(appointment_id)

    for material, required_qty in tech_map.materials.items():
        material = material_repo.get_by_id(material)

        if material.current_stock < required_qty:
            raise InsufficientStockError(f"Недостаточно {material.name}")

        material.current_stock -= required_qty
        material_repo.save(material)

    # Записываем расход
    consumption = MaterialConsumption(
        material_id=material.id,
        appointment_id=appointment_id,
        quantity=required_qty,
        cost=required_qty * material.avg_price,
        consumed_at=datetime.now()
    )
    material_repo.save_consumption(consumption)
```

---

## П1.8.4. Инвентаризация (Ревизия склада)

### Функциональность:

- Создание инвентаризационной ведомости.
- Владелец или администратор вводит **фактический остаток**.
- Система автоматически рассчитывает отклонение факт - расчёт.
- Формируется акт инвентаризации с подписью (в перспективе — электронная подпись).



- Если отклонение превышает допустимый % — система предлагает провести исследование.
- 

### П1.8.5. Аналитика и отчёты по складу

#### Дашборд склада:

1. **Остатки по категориям:** кольцевая диаграмма, показывающая, сколько денег «заморожено» в каждой категории материалов.
  2. **Топ материалов по расходу:** за период (месяц/квартал) — какие материалы используются чаще всего.
  3. **Динамика остатков:** график, показывающий, как меняются остатки по ключевым материалам.
  4. **Отчёт по себестоимости:** сколько материалов потрачено на каждую услугу — **фактическая себестоимость vs плановая.**
  5. **Отчёт по потерям:** сумма списаний по причинам (брак, порча, перерасход, воровство).
  6. **Прогноз закупок:** система анализирует темпы расхода и прогнозирует, когда нужно заказывать материалы, чтобы не остаться без них в пик сезона.
- 

### П1.8.6. Интеграция с поставщиками (Перспектива)

- Сравнение цен у разных поставщиков.
  - Автоматическое формирование заявки на закупку.
  - Отправка заявки поставщику через API или Email.
- 

### П1.9. Модуль «Технологические карты» (Tech Maps Module)

**Назначение:** централизованная база знаний для мастеров, содержащая точные рецептуры, пропорции, последовательность действий и расход материалов на каждую услугу.

**Цели разработки:**

- **Стандартизировать качество** услуг: каждый мастер выполняет работу по единому стандарту.
- **Обучать новичков** в 2–3 раза быстрее.
- **Снизить расход материалов** за счёт точных норм.
- **Рассчитывать себестоимость** каждой услуги на основе реальных норм расхода.
- **Сохранять знания** при увольнении ключевых мастеров.

**Ключевые функции:**

---

### П1.9.1. Структура технологической карты

**Карточка технологической карты:**

| Поле                       | Тип         | Описание                                                                    |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Название                   | Текст       | Полировка кузова (стандарт), Нанесение керамики 9Н, Химчистка салона и т.д. |
| Категория                  | Выбор       | Мойка, Полировка, Керамика, Химчистка, Антикор                              |
| Сложность                  | Выбор       | Новичок, Средний, Эксперт                                                   |
| Ожидаемая длительность     | Число       | В минутах                                                                   |
| Список материалов          | Таблица     | Материал → Количество на 1 услугу                                           |
| Пошаговая инструкция       | Rich Text   | Текст с фото/видео вставками                                                |
| Оборудование               | Список      | Необходимые инструменты                                                     |
| Меры безопасности          | Текст       | Что важно помнить при выполнении                                            |
| Фото эталонного результата | Изображение | Как должно выглядеть после выполнения                                       |

|                  |       |                                 |
|------------------|-------|---------------------------------|
| Видео-инструкция | URL   | Ссылка на видео (YouTube/Vimeo) |
| Версия           | Число | Для отслеживания обновлений     |
| Кем утверждена   | Текст | Главный технолог или владелец   |

## П1.9.2. Пример технологической карты: «Полировка кузова (стандарт)»

### 1. Подготовка автомобиля

- Мойка кузова (бесконтактная) — 10 мин.
- Обезжиривание кузова (обезжириватель 50 мл) — 5 мин.
- Оклейка стыков и резинок (малярный скотч) — 5 мин.

### 2. Абразивная полировка

- Нанесение абразивной пасты (грубая, 100 мл) на круг.
- Обработка кузова полировальной машинкой (2500 об/мин).
- Время: 45–60 минут (зависит от площади).
- Материалы: паста абразивная (100 мл), полировальный круг (1 шт).

### 3. Финальная полировка

- Нанесение финишной пасты (50 мл) на мягкий круг.
- Обработка кузова на малых оборотах (1200 об/мин).
- Время: 30 минут.

### 4. Защита

- Нанесение воска/кремния (50 мл) на кузов.
- Располировка вручную (микрофибра, 2 шт).
- Время: 15 минут.

### ИТОГО по материалам:

- Обезжириватель: 50 мл

- Абразивная паста: 100 мл
- Финишная паста: 50 мл
- Воск: 50 мл
- Полировальные круги: 2 шт
- Микрофибра: 2 шт
- Малярный скотч: 5 метров

**ИТОГО время:** 110–125 минут (около 2 часов)

---

### **П1.9.3. Функции модуля**

#### **Для администратора/технолога:**

- Создание и редактирование технологических карт.
- Утверждение карт (двойное согласование для изменения).
- Версионирование: история изменений с указанием автора.
- Привязка карт к услугам (одна услуга → одна техкарта).
- Назначение карт мастерам (какой мастер владеет какой техникой).

#### **Для мастера:**

- Просмотр техкарты в карточке заезда.
- Отметка о выполнении этапов (пошагово).
- Отклонение от техкарты: мастер может отметить, что использовал больше материала (фиксируется перерасход).
- «Быстрый доступ» к видео-инструкции прямо перед выполнением.

#### **Для владельца:**

- Анализ соблюдения техкарт: какие мастера отступают от стандарта.
- Анализ перерасхода материалов по сравнению с техкартой.
- Статистика: какая техкарта даёт лучший результат (по отзывам клиентов).
- Экспорт техкарты в PDF для печати или обучения.

## П1.9.4. Интеграция с модулем склада

### Ключевая логика:

python

```
def calculate_service_cost(service_id: UUID) -> Decimal:
    tech_map = tech_map_repo.get_by_service(service_id)
    total_material_cost = 0

    for material_entry in tech_map.materials:
        material = material_repo.get_by_id(material_entry.material_id)
        total_material_cost += material_entry.quantity * material.avg_price

    return total_material_cost
```

**При завершении заезда:** система автоматически списывает материалы по техкарте и рассчитывает **фактическую себестоимость** услуги в реальном времени.

### Если мастер использовал больше:

python

```
def mark_extra_material_usage(appointment_id: UUID, material_id: UUID, extra_qty: Decimal):
    # Фиксируем перерасход в журнале
    extra_usage = ExtraMaterialUsage(
        appointment_id=appointment_id,
        material_id=material_id,
        extra_quantity=extra_qty,
        reason="Мастер перерасходовал по причине..."
    )

    # Вычитаем из склада
    material = material_repo.get_by_id(material_id)
    material.current_stock -= extra_qty
    material_repo.save(material)

    # Отправляем уведомление владельцу
    send_alert(f"Перерасход материала на заезде {appointment_id}: +{extra_qty} {material.name}")
```

---

### П1.9.5. База знаний (Knowledge Base)

**Назначение:** накопление лучших практик, советов, лайфхаков.

**Функциональность:**

- Статьи с тегами (поиск по ключевым словам).
- Видео-уроки.
- Чек-листы для мастеров.
- «Типичные ошибки» и как их избежать.
- Рекомендации по сезонности (зимний уход vs летний).

**Доступ:** все мастера могут просматривать, только технолог/администратор может редактировать.

---

### П1.9.6. Обучение и сертификация (Перспектива)

- Мастер проходит тестирование по техкартам.
  - Система формирует «квалификационный профиль» мастера.
  - Владелец видит, кто из мастеров готов к сложным услугам, а кому нужно дообучение.
- 

## 13.12. Интеграция модулей: общая логика

Теперь система работает как единый организм:

1. **Клиент записывается** на услугу через AI-консультанта.
2. **Система проверяет** по техкарте, есть ли на складе все необходимые материалы.

- Если нет → мастеру и администратору приходит предупреждение.
- 3. **Мастер получает техкарту** в карточке заезда.
- 4. **Мастер выполняет** работу по этапам, отмечая завершение.
- 5. **Система автоматически списывает** материалы по техкарте.
- 6. **Владелец видит** в отчёте: сколько материалов списано, сколько перерасходовано, какова фактическая себестоимость услуги.
- 7. **AI-финансист** использует данные техкарт и склада для точного прогнозирования себестоимости и прибыли.
- 8. **При достижении порога остатка** система формирует заявку на закупку.

---

## Обновлённая схема базы данных (дополнения)

sql

```
-- materials (материалы/расходники) – уже была, добавляем поля
ALTER TABLE materials ADD COLUMN avg_price DECIMAL(10,2);
ALTER TABLE materials ADD COLUMN max_stock DECIMAL(10,2);
ALTER TABLE materials ADD COLUMN reorder_point DECIMAL(10,2);
ALTER TABLE materials ADD COLUMN supplier_id UUID; -- новая таблица suppliers
ALTER TABLE materials ADD COLUMN barcode VARCHAR(100);
ALTER TABLE materials ADD COLUMN image_url TEXT;

-- suppliers (поставщики) - новая таблица
CREATE TABLE suppliers (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    contact_person VARCHAR(255),
    phone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(255),
    website VARCHAR(255),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    INDEX idx_suppliers_tenant (tenant_id)
);

-- material_receipts (приёмка материалов)
```

```
CREATE TABLE material_receipts (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    material_id UUID NOT NULL REFERENCES materials(id) ON DELETE CASCADE,  
    quantity DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    invoice_number VARCHAR(100),  
    supplier_id UUID REFERENCES suppliers(id),  
    received_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    INDEX idx_receipts_material (material_id),  
    INDEX idx_receipts_date (received_at)  
);  
  
-- tech_maps (технологические карты)  
CREATE TABLE tech_maps (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    category VARCHAR(50),  
    difficulty VARCHAR(20) CHECK (difficulty IN ('beginner', 'intermediate', 'expert'  
)),  
    expected_duration INT, -- в минутах  
    instructions TEXT, -- Rich Text с разметкой  
    equipment TEXT,  
    safety_notes TEXT,  
    reference_image TEXT,  
    video_url VARCHAR(255),  
    version INT DEFAULT 1,  
    approved_by VARCHAR(255),  
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    updated_at TIMESTAMP,  
    INDEX idx_tech_maps_tenant (tenant_id),  
    INDEX idx_tech_maps_category (category)  
);  
  
-- tech_map_materials (материалы в техкарте)  
CREATE TABLE tech_map_materials (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
```



```
tech_map_id UUID NOT NULL REFERENCES tech_maps(id) ON DELETE CASCADE,  
material_id UUID NOT NULL REFERENCES materials(id) ON DELETE CASCADE,  
quantity DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
unit VARCHAR(20),  
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
INDEX idx_tech_map_materials_map (tech_map_id),  
INDEX idx_tech_map_materials_material (material_id)  
);  
  
-- tech_map_steps (пошаговая инструкция)  
CREATE TABLE tech_map_steps (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    tech_map_id UUID NOT NULL REFERENCES tech_maps(id) ON DELETE CASCADE,  
    step_number INT NOT NULL,  
    description TEXT NOT NULL,  
    image_url TEXT,  
    duration INT, -- минут на шаг  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    INDEX idx_tech_map_steps_map (tech_map_id),  
    INDEX idx_tech_map_steps_order (step_number)  
);  
  
-- material_consumption (расход материалов) - уже была, добавляем связь с техкартой  
ALTER TABLE material_consumption ADD COLUMN tech_map_id UUID REFERENCES tech_maps(id)  
;  
ALTER TABLE material_consumption ADD COLUMN expected_quantity DECIMAL(10,2);  
ALTER TABLE material_consumption ADD COLUMN deviation DECIMAL(10,2);  
  
-- extra_material_usage (неперасход материалов)  
CREATE TABLE extra_material_usage (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    appointment_id UUID NOT NULL REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE,  
    material_id UUID NOT NULL REFERENCES materials(id) ON DELETE CASCADE,  
    extra_quantity DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    reason TEXT,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    INDEX idx_extra_usage_appointment (appointment_id),  
    INDEX idx_extra_usage_material (material_id)  
);
```

```
-- service_tech_map (привязка услуг к техкартам)
CREATE TABLE service_tech_map (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    service_id UUID NOT NULL REFERENCES services(id) ON DELETE CASCADE,
    tech_map_id UUID NOT NULL REFERENCES tech_maps(id) ON DELETE CASCADE,
    is_default BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    INDEX idx_service_tech_map_service (service_id),
    INDEX idx_service_tech_map_tech (tech_map_id)
);

-- knowledge_base (база знаний)
CREATE TABLE knowledge_base (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    content TEXT NOT NULL,
    tags TEXT[],
    category VARCHAR(50),
    is_published BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    INDEX idx_knowledge_base_tenant (tenant_id),
    INDEX idx_knowledge_base_tags (tags)
);
```

---

## Резюме по модулям склада и техкарт

**Без этих модулей CarDetailing AI — это просто «умная запись». С ними — полноценная ERP-система для автомойки.**

| Что даёт модуль склада              | Что даёт модуль техкарт       |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Контроль остатков химии             | Стандартизация качества услуг |
| Расчёт реальной себестоимости услуг | Быстрое обучение новичков     |

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Предотвращение воровства и перерасхода | Снижение расхода материалов                           |
| Автоматические заявки на закупку       | Единая база знаний для всех мастеров                  |
| Финансовая прозрачность по материалам  | Возможность масштабирования без потери качества       |
| Прогнозирование закупок                | Юридическая защита: работа по утверждённым стандартам |

**Эти два модуля превращают CarDetailing AI в продукт, который:**

1. **Снижает операционные расходы** на 15–25% за счёт точного учёта материалов.
2. **Повышает качество услуг** за счёт стандартизации.
3. **Упрощает масштабирование** (новый мастер учится по техкартам за 2–3 дня).
4. **Увеличивает прибыль** за счёт снижения себестоимости и повышения лояльности клиентов.

Это то, что отличает **профессиональную платформу** от **любительского приложения**.

## Дополнение к Главе 11. Модуль «Управление записями и расписанием»

### П1.3.7. Живой тайм-трекинг боксов (Real-time Box Occupancy & Timing Control)

**Назначение:** дать администратору (и владельцу) в **режиме реального времени** полную картину того, что происходит на каждом боксе: когда машина заехала, сколько времени уже моется, насколько мы отстаём от графика, и когда освободится бокс для следующего клиента.

Это превращает календарь из «статичного расписания» в **динамический командный пункт**, где администратор может проактивно управлять задержками и предупреждать клиентов.

## Ключевые элементы интерфейса

### 1. Карточка бокса в календаре (Live Status)

Каждая запись (заезд) в календаре теперь содержит **живые индикаторы**:

| Элемент                   | Описание                                                          | Визуальное отображение                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>             | Текущее состояние заезда                                          | <b>Ожидает</b> (серый), <b>В работе</b> (золотой с пульсацией), <b>Завершён</b> (зелёный), <b>Просрочка</b> (красный) |
| <b>Таймер</b>             | Сколько времени машина уже находится на боксе                     | «23 мин» — крупно, на карточке                                                                                        |
| <b>Плановое время</b>     | Ожидаемое время завершения по расписанию                          | «15:30» — мелко, под таймером                                                                                         |
| <b>Отклонение</b>         | Разница между планом и фактом (опоздание/перегон)                 | «-12 мин» (красным) или «+5 мин» (зелёным)                                                                            |
| <b>Прогноз завершения</b> | Расчётное время, когда бокс освободится (с учётом текущего темпа) | «≈ 15:42» — отображается рядом                                                                                        |
| <b>Индикатор загрузки</b> | Прогресс-бар, показывающий, сколько % времени от                  | Полоса с цветом: зелёный → жёлтый → красный при превышении 100%                                                       |

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
|  | запланированного<br>уже потрачено |  |
|--|-----------------------------------|--|

### Пример карточки в календаре:

text

|                        |                |             |
|------------------------|----------------|-------------|
| BMW X5                 | Керамика       | Максим      |
| 🕒 23 мин               | (план 15:30)   |             |
| ⚠️ -12 мин             | прогноз: 15:42 |             |
| <div><div></div></div> |                | 75%         |
| [Начало]               | [Завершить]    | [Перенести] |

## 2. Дашборд «Живая загрузка боксов» (отдельный экран)

Этот экран предназначен для быстрого контроля всей мойки:

- Список всех боксов с их текущим статусом.
- Для каждого бокса:
  - Номер/название бокса.
  - Текущий заезд: клиент, услуга, мастер, время начала, прогресс.
  - Следующий заезд: клиент, услуга, плановое время.
  - Индикатор свободного времени до следующего заезда.
- Фильтр: показать только боксы с задержками / только боксы, где скоро освободятся.
- Кнопка быстрого действия: «Предупредить следующего клиента» (отправляет автоматическое сообщение о задержке).

## 3. Управление статусами заезда

Администратор (или мастер) может вручную переключать статусы, чтобы система точно отслеживала время:

- **«Машина заехала»** (начало работ) — нажимается, когда авто заехало в бокс. Система фиксирует фактическое время начала.
- **«В работе»** — автоматически после начала, либо вручную.
- **«Приостановлено»** (например, мастер ждёт детали или клиент отлучился) — время останавливается.
- **«Завершено»** — фиксирует фактическое время окончания. Система рассчитывает общую длительность и отклонение.

### Логика:

python

```
def start_appointment(appointment_id: UUID):
    appointment = appointment_repo.get_by_id(appointment_id)
    appointment.actual_start = datetime.now()
    appointment.status = 'in_progress'
    appointment_repo.save(appointment)

    # Отправляем уведомление клиенту (если настроено)
    notification_service.send_car_started(appointment.client_id, appointment)

def pause_appointment(appointment_id: UUID):
    appointment = appointment_repo.get_by_id(appointment_id)
    appointment.paused_at = datetime.now()
    appointment.status = 'paused'
    appointment_repo.save(appointment)

def resume_appointment(appointment_id: UUID):
    appointment = appointment_repo.get_by_id(appointment_id)
    pause_duration = datetime.now() - appointment.paused_at
    appointment.total_pause_time += pause_duration
    appointment.status = 'in_progress'
    appointment_repo.save(appointment)

def complete_appointment(appointment_id: UUID):
    appointment = appointment_repo.get_by_id(appointment_id)
    appointment.actual_end = datetime.now()
```

```
appointment.status = 'completed'

# Рассчитываем отклонение
planned_duration = (appointment.end_time - appointment.start_time).total_seconds(
) / 60
actual_duration = (appointment.actual_end - appointment.actual_start - appointment.total_pause_time).total_seconds() / 60
appointment.deviation = actual_duration - planned_duration # в минутах

appointment_repo.save(appointment)

# Проверяем, не превышен ли лимит задержки
if appointment.deviation > 15:
    send_alert(f"Критическая задержка на заезде {appointment.id}: +{appointment.deviation} мин")
```

---

#### 4. Автоматические предупреждения и уведомления

Система отслеживает отклонения и автоматически уведомляет:

- **Администратора:** если задержка превышает 10 минут, на дашборде появляется предупреждение.
- **Следующего клиента:** если задержка превышает 15 минут, система отправляет клиенту push-уведомление/Telegram/SMS: «Извините, ваш заезд задерживается на 15 минут. Новое время: 15:45».
- **Мастера:** напоминание, если он затягивает работу.

##### Логика предупреждения:

```
python
def check_delays():
    # Запускается каждые 5 минут
    in_progress = appointment_repo.get_all_in_progress()
    for app in in_progress:
        elapsed = (datetime.now() - app.actual_start).total_seconds() / 60
        planned_duration = (app.end_time - app.start_time).total_seconds() / 60
```

```
remaining_planned = planned_duration - elapsed

if remaining_planned < -10: # опаздываем на 10+ минут
    send_admin_alert(f"Задержка на боксе {app.box_id}: {app.client_name} - +{
abs(remaining_planned)} мин")

# Проверяем, есть ли следующий клиент
next_app = appointment_repo.get_next_for_box(app.box_id, app.end_time)
if next_app and remaining_planned < -15:
    send_client_delay_notification(next_app.client_id, abs(remaining_planned))
```

## 5. Визуализация в календаре (цветовая индикация)

Каждая карточка заезда в календаре теперь имеет **цветной индикатор состояния**:

| Цвет           | Статус                     | Значение                  |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Золотой (Gold) | В работе (в норме)         | Время укладывается в план |
| Жёлтый (Amber) | В работе (близко к лимиту) | Осталось < 15% времени    |
| Красный (Red)  | Критическая задержка       | Опоздание > 10 минут      |
| Серый          | Ожидает начала             | Машина ещё не заехала     |
| Зелёный        | Завершён                   | Всё выполнено             |

## 6. Отчёты по таймингам

Для владельца — аналитика эффективности:

- **Среднее отклонение** по всем заездам за период.



- **Топ мастеров** по скорости выполнения (среднее время vs плановое).
  - **Причины задержек** (если администратор заполняет поле при завершении: «клиент опоздал», «сложная работа», «нехватка материалов»).
  - **Динамика загрузки** по часам (чтобы видеть, когда возникают пробки).
- 

## 7. Интеграция с AI-финансистом

AI-финансист использует данные тайм-трекинга для расчёта:

- **Реальной производительности** мастеров.
- **Скрытых потерь** из-за простоев и задержек.
- **Прогноза загрузки** с учётом исторических отклонений.

### Пример инсайта от AI-финансиста:

«В среднем каждый заезд на боксе №3 задерживается на 12 минут. Это приводит к потере 1 заезда в день. Рекомендуем: увеличить время на подготовку бокса с 15 до 20 минут, чтобы снизить стресс и улучшить качество».

---

## Обновлённая схема БД (дополнения)

```
sql
-- appointments (добавляем поля для тайм-трекинга)
ALTER TABLE appointments ADD COLUMN actual_start TIMESTAMP;
ALTER TABLE appointments ADD COLUMN actual_end TIMESTAMP;
ALTER TABLE appointments ADD COLUMN paused_at TIMESTAMP;
ALTER TABLE appointments ADD COLUMN total_pause_time INTERVAL DEFAULT '0 seconds';
ALTER TABLE appointments ADD COLUMN deviation INTERVAL; -- отклонение от плана
ALTER TABLE appointments ADD COLUMN delay_reason TEXT; -- причина задержки (заполняет
ся администратором)
ALTER TABLE appointments ADD COLUMN progress_percent INT DEFAULT 0; -- 0-100 (для про
гресс-бара)
```

```
-- appointment_status_log (журнал изменения статусов)
CREATE TABLE appointment_status_log (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    appointment_id UUID NOT NULL REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE,
    old_status VARCHAR(20),
    new_status VARCHAR(20),
    changed_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    changed_by UUID REFERENCES users(id),
    INDEX idx_appointment_status_log_appointment (appointment_id),
    INDEX idx_appointment_status_log_time (changed_at)
);

-- delay_alerts (предупреждения о задержках)
CREATE TABLE delay_alerts (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    appointment_id UUID NOT NULL REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE,
    alert_type VARCHAR(50) CHECK (alert_type IN ('admin', 'client', 'master')),
    message TEXT NOT NULL,
    is_read BOOLEAN DEFAULT false,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    sent_at TIMESTAMP,
    INDEX idx_delay_alerts_appointment (appointment_id),
    INDEX idx_delay_alerts_read (is_read)
);
```

---

## Резюме по тайм-трекингу

**Этот модуль превращает CarDetailing AI в инструмент операционного управления, а не просто учёта.**

| Что даёт                                      | Результат для бизнеса                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Видимость текущей загрузки в реальном времени | Администратор знает, где пробки, и может перераспределять заказы |

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Автоматические предупреждения о задержках    | Снижение стресса у клиентов, уменьшение количества жалоб       |
| Точное отслеживание времени начала/окончания | Прозрачность для клиента (он видит, когда его машина готова)   |
| Аналитика отклонений                         | Владелец видит узкие места и может улучшать процессы           |
| Интеграция с AI-финансистом                  | Точный расчёт производительности мастеров и потерь от простоев |

**Без этого модуля мойка остаётся «чёрным ящиком». С ним — администратор становится дирижёром, управляющим оркестром боксов в реальном времени.**

Теперь CarDetailing AI — это полностью замкнутая система:

**Запись → Техкарта → Склад → Тайм-трекинг → Финансы → AI-аналитика.**

## Глава 12. Архитектура проекта и модулей CarDetailing AI

### 12.1. Архитектурная философия

#### 12.1.1. Ключевые принципы

- Clean Architecture (Гексагональная архитектура)**
  - Бизнес-логика не зависит от внешних деталей (базы данных, фреймворков, API).
  - Каждый слой имеет четкую ответственность и может быть заменен без влияния на другие слои.
  - Доменная модель — ядро системы.
- Domain-Driven Design (DDD)**
  - Моделируем бизнес-сущности как агрегаты (CarWash, Appointment, Client, Master, Box).
  - Четкие границы контекстов (Bounded Contexts): Управление записями, Финансы, CRM, AI-агенты.
  - Event-Driven Architecture для асинхронных процессов (уведомления, генерация отчетов, синхронизация с AI).
- Microservices или Modular Monolith?**

- На старте: **Modular Monolith**.
  - Проще разработка, деплой и отладка.
  - Единая кодовая база, но строгое разделение на модули (пакеты).
- Готовность к разделению: каждый модуль имеет свой API и может быть вынесен в отдельный микросервис при росте нагрузки.
- Коммуникация между модулями через асинхронные события (RabbitMQ/Kafka) или синхронные внутренние вызовы (через интерфейсы).
- 4. **Multi-tenancy с жесткой изоляцией**
  - Каждый арендатор (автомойка) имеет свой `tenant_id`.
  - Все запросы к БД фильтруются по `tenant_id` на уровне ORM.
  - Хранение: либо отдельные схемы в одной БД, либо одна БД с колонкой `tenant_id` (выбираем второй вариант для простоты на старте).
- 5. **API-First Design**
  - Вся функциональность доступна через REST API (и gRPC для внутренних сервисов).
  - OpenAPI (Swagger) для документации.
  - Версионирование API (v1, v2).
- 6. **Event-Driven для асинхронных задач**
  - Все, что не требует немедленного ответа (уведомления, логирование, синхронизация с AI), отправляется в очередь.
  - Используем Redis Streams или RabbitMQ.

## 12.2. Технологический стек (обоснование)

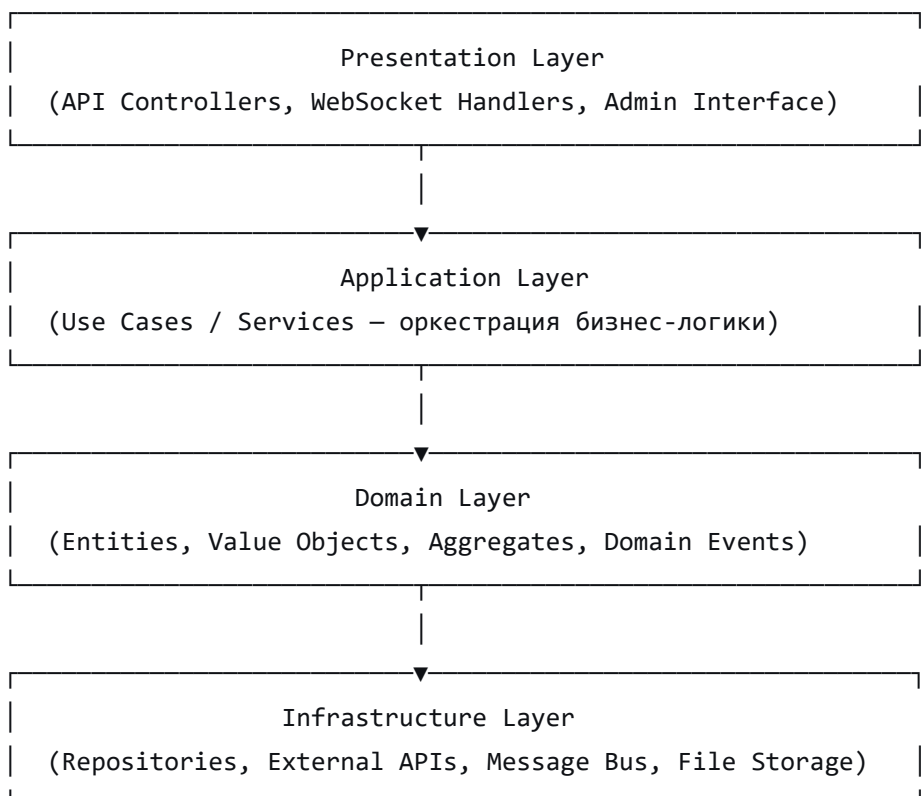
| Компонент            | Выбор                                  | Обоснование                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Язык бэкенда</b>  | Python 3.12+                           | Быстрая разработка, огромная экосистема, отличная поддержка AI/ML (PyTorch, Transformers), асинхронность. |
| <b>Web-фреймворк</b> | FastAPI                                | Асинхронный, быстрый, встроенная валидация (Pydantic), автогенерация OpenAPI, поддержка WebSockets.       |
| <b>ORM</b>           | SQLAlchemy 2.0 (асинхронный) + Alembic | Мощный, гибкий, позволяет строить сложные запросы, миграции.                                              |

|                                   |                                                              |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>База данных</b>                | PostgreSQL 15+                                               | Надежная, поддерживает JSONB (для гибких схем), полнотекстовый поиск, транзакции, Row Level Security (для мульти-аренды). |
| <b>Кэш и очереди</b>              | Redis 7+                                                     | Кэширование, хранение сессий, брокер для Celery, Streams для событий. Быстрый, зрелый.                                    |
| <b>Асинхронные задачи</b>         | Celery + Redis                                               | Отработанная схема для фоновых задач (уведомления, отчеты, синхронизация с AI).                                           |
| <b>LLM-интеграция</b>             | DeepSeek API (с возможностью замены)                         | Лучшее соотношение цена/качество для русского языка. Абстракция позволит заменить на другую модель.                       |
| <b>Embeddings / Поиск по фото</b> | CLIP (OpenAI) или аналоги                                    | Для поиска по портфолио и начальной оценки фото. Можно использовать локальную модель.                                     |
| <b>Фронтенд (ядро)</b>            | React 18 + TypeScript                                        | Стандарт индустрии, огромное сообщество, типизация.                                                                       |
| <b>Сборщик фронтенда</b>          | Vite                                                         | Быстрее Webpack, современный, легкий.                                                                                     |
| <b>UI-библиотека</b>              | Ant Design 5                                                 | Богатый набор компонентов, кастомизируемая тема, поддержка TypeScript.                                                    |
| <b>Графики</b>                    | Recharts                                                     | Простой, гибкий, на SVG, хорошо интегрируется с React.                                                                    |
| <b>Анимации</b>                   | Framer Motion                                                | Мощная, декларативная, производительная.                                                                                  |
| <b>PWA</b>                        | vite-plugin-pwa                                              | Генерация Service Worker, манифеста, иконок.                                                                              |
| <b>State Management</b>           | Zustand / React Query                                        | Zustand — для глобального состояния; React Query — для кэширования API-запросов.                                          |
| <b>Инфраструктура</b>             | Docker + Docker Compose (разработка) / Kubernetes (продакшн) | Контейнеризация для единообразия окружений.                                                                               |

|                        |                                                      |                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CI/CD</b>           | GitHub Actions / GitLab CI                           | Автоматическое тестирование, сборка, деплой. |
| <b>Мониторинг</b>      | Sentry (ошибки) + Prometheus + Grafana (метрики)     | Наблюдаемость системы.                       |
| <b>Логирование</b>     | ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) или Loki | Централизованный сбор логов.                 |
| <b>Хранение файлов</b> | S3-совместимое хранилище (Yandex S3 / AWS S3)        | Для портфолио, фото клиентов, аватаров.      |
| <b>Платежи</b>         | CloudPayments / ЮKassa                               | Российские платежные шлюзы.                  |

## 12.3. Слои архитектуры (Clean Architecture)

text



### 12.3.1. Domain Layer (Ядро)

**Ответственность:**

- Бизнес-сущности и их поведение.
- Value Objects (Immutable).
- Domain (например, AppointmentCreated, AppointmentCompleted, ClientLeftFeedback).
- Интерфейсы репозитория (без реализации).
- Интерфейсы сервисов (без реализации).

Events

### Принципы:

- Нет зависимостей от внешних слоев.
- Использует только стандартную библиотеку Python.
- Все ошибки — доменные исключения (DomainError).

### Примеры сущностей (агрегатов):

```
python
# domain/entities/appointment.py
class Appointment:
    id: UUID
    tenant_id: UUID
    client_id: UUID
    box_id: UUID (опционально)
    master_id: UUID (опционально)
    services: List[Service]
    start_time: datetime
    end_time: datetime
    status: AppointmentStatus
    total_price: Money
    discount_applied: Optional[Money]
    client_notes: Optional[str]
    master_brief: Optional[str] # от AI-консультанта
    created_at: datetime
    updated_at: datetime

    def complete(self) -> None:
        self.status = AppointmentStatus.COMPLETED
        self.updated_at = datetime.now()
        self.add_event(AppointmentCompleted(
            appointment_id=self.id,
            client_id=self.client_id,
            master_id=self.master_id,
            total_price=self.total_price
```

```
))
```

```
def cancel(self, reason: str) -> None:
    if self.start_time - datetime.now() < timedelta(hours=2):
        raise DomainError("Cannot cancel appointment less than 2 hours before start")

    self.status = AppointmentStatus.CANCELLED
    self.add_event(AppointmentCancelled(...))
```

---

### 12.3.2. Application Layer (Сервисы / Use Cases)

#### Ответственность:

- Реализация сценариев использования (use cases).
- Оркестрация доменных сущностей и вызов репозиториев.
- Транзакционная целостность.
- Валидация входных данных (через DTO).
- Отправка доменных событий в шину.

#### Принципы:

- Зависит от Domain Layer.
- Не знает о деталях инфраструктуры (БД, API, очереди).
- Использует Dependency Injection для получения репозиториев.

#### Пример:

```
python
# application/use_cases/create_appointment.py
class CreateAppointmentUseCase:
    def __init__(self, appointment_repo: AppointmentRepository,
                  client_repo: ClientRepository,
                  box_repo: BoxRepository,
                  event_bus: EventBus):
        self.appointment_repo = appointment_repo
        self.client_repo = client_repo
        self.box_repo = box_repo
        self.event_bus = event_bus

    async def execute(self, dto: CreateAppointmentDTO) -> AppointmentDTO:
```



```
# 1. Валидация
client = await self.client_repo.get_by_id(dto.client_id)
if not client:
    raise ClientNotFoundError(dto.client_id)

box = await self.box_repo.get_by_id(dto.box_id)
if not box:
    raise BoxNotFoundError(dto.box_id)

# 2. Проверка конфликтов
conflicts = await self.appointment_repo.get_conflicts(
    box_id=dto.box_id,
    start_time=dto.start_time,
    end_time=dto.end_time
)
if conflicts:
    raise AppointmentConflictError(conflicts)

# 3. Создание агрегата
appointment = Appointment(
    tenant_id=dto.tenant_id,
    client_id=dto.client_id,
    box_id=dto.box_id,
    services=dto.services,
    start_time=dto.start_time,
    end_time=dto.end_time,
    total_price=calculate_total_price(dto.services)
)

# 4. Сохранение
await self.appointment_repo.save(appointment)

# 5. Отправка событий
for event in appointment.events:
    await self.event_bus.publish(event)

return AppointmentDTO.from_entity(appointment)
```

### 12.3.3. Infrastructure Layer (Инфраструктура)

#### Ответственность:

- Реализация репозитория (SQLAlchemy, файлы, внешние API).
- Реализация внешних интеграций (LLM, платежи, SMS, погода).
- Реализация Event Bus (Redis, RabbitMQ).
- Реализация кэширования.
- Настройка подключений к БД.

#### Принципы:

- Зависит от Domain Layer (реализует его интерфейсы).
- Все конкретные реализации заменяемы (через DI).

#### Пример:

```
python
# infrastructure/repositories/postgresql_appointment_repository.py
class PostgreSQLAppointmentRepository(AppointmentRepository):
    def __init__(self, session_factory: AsyncSessionFactory):
        self.session_factory = session_factory

    async def save(self, appointment: Appointment) -> None:
        async with self.session_factory() as session:
            # Конвертация Domain -> ORM
            orm_appointment = AppointmentORM(
                id=appointment.id,
                tenant_id=appointment.tenant_id,
                client_id=appointment.client_id,
                # ... все поля
            )
            session.add(orm_appointment)
            await session.commit()
```

---

### 12.3.4. Presentation Layer (API / Интерфейсы)

#### Ответственность:

- REST API (FastAPI endpoints).

- WebSocket (для чатов, уведомлений в реальном времени).
- Административная панель (React).
- PWA (React).
- Валидация входных данных (Pydantic).
- Аутентификация / Авторизация (JWT).

### Принципы:

- Зависит от Application Layer (вызывает use cases).
- Никакой бизнес-логики.
- Только преобразование HTTP запросов в DTO и обратно.

### Пример:

```
python
# presentation/api/v1/appointments.py
@router.post("/appointments", status_code=201)
async def create_appointment(
    dto: CreateAppointmentDTO,
    use_case: CreateAppointmentUseCase = Depends(get_use_case)
) -> AppointmentResponseDTO:
    result = await use_case.execute(dto)
    return AppointmentResponseDTO.from_entity(result)
```

---

## 12.4. Детальная архитектура модулей

### 12.4.1. Модуль «Управление записями и расписанием» (Booking Module)

#### Компоненты:

#### 1. BookingService (Application Layer):

- create\_appointment()
- cancel\_appointment()
- reschedule\_appointment()
- get\_available\_slots()
- complete\_appointment()

#### 2. AppointmentRepository (Domain Interface):

- save()
- get\_by\_id()
- get\_by\_client()
- get\_by\_box\_and\_time\_range()
- get\_conflicts()

### 3. **BoxRepository (Domain Interface):**

- `get_by_id()`
- `get_all_by_tenant()`
- `get_work_schedule()`

### 4. **MasterRepository (Domain Interface):**

- `get_by_id()`
- `get_all_by_tenant()`
- `get_work_schedule()`

### 5. **Domain Entities:**

- `Appointment` (арперат)
- `Box` (арперат)
- `Master` (арперат)
- `WorkSchedule` (Value Object)

### 6. **Infrastructure:**

- `PostgreSQLAppointmentRepository`
- `PostgreSQLBoxRepository`
- `PostgreSQLMasterRepository`
- `RedisCache` (для кэширования свободных слотов)

### 7. **Events:**

- `AppointmentCreated`
- `AppointmentCancelled`
- `AppointmentRescheduled`
- `AppointmentCompleted`

## **Логика расчёта свободных слотов:**

python

```
def get_available_slots(box_id: UUID, date: date, duration: int) -> List[TimeSlot]:  
    # 1. Загружаем расписание бокса на день  
    schedule = box_repo.get_work_schedule(box_id, date)  
  
    # 2. Загружаем существующие записи  
    existing = appointment_repo.get_by_box_and_date(box_id, date)  
  
    # 3. Генерируем все возможные слоты с шагом 30 минут  
    slots = generate_time_slots(schedule.start, schedule.end, duration)  
  
    # 4. Фильтруем занятые и учитываем время на подготовку  
    free_slots = filter_busy_slots(slots, existing, schedule.preparation_time)  
  
    return free_slots
```

## 12.4.2. Модуль «Финансовый учёт» (Finance Module)

### Компоненты:

#### 1. FinanceService (Application Layer):

- `calculate_revenue_by_period()`
- `calculate_profit_by_service()`
- `calculate_profit_by_box()`
- `get_pnl_report()`
- `get_material_cost_analysis()`

#### 2. InvoiceRepository (Domain Interface):

- `save()`
- `get_by_appointment()`
- `get_by_period()`
- `get_by_client()`

#### 3. MaterialConsumptionRepository (Domain Interface):

- `save_consumption()`
- `get_by_appointment()`
- `get_by_period()`

#### 4. FixedExpenseRepository (Domain Interface):

- `save()`
- `get_by_period()`
- `get_all_by_tenant()`

#### 5. Domain Entities:

- `Invoice` (арперат)
- `InvoiceItem` (Entity)
- `MaterialConsumption` (Entity)
- `FixedExpense` (Entity)
- `Money` (Value Object)

#### 6. Infrastructure:

- `PostgreSQLInvoiceRepository`
- `PostgreSQLMaterialConsumptionRepository`
- `PostgreSQLFixedExpenseRepository`

#### 7. Events:

- `InvoiceCreated`
- `InvoicePaid`

### Логика расчёта P&L:

python

```
def calculate_pnl(tenant_id: UUID, period: DateRange) -> PnLReport:
    revenue = invoice_repo.get_revenue(tenant_id, period)
    variable_costs = material_consumption_repo.get_total_cost(tenant_id, period) + \
        appointment_repo.get_master_commissions(tenant_id, period)
    fixed_costs = fixed_expense_repo.get_total(tenant_id, period)
```

```
gross_profit = revenue - variable_costs
operating_profit = gross_profit - fixed_costs
margin = (operating_profit / revenue) * 100 if revenue > 0 else 0

return PnLReport(
    revenue=revenue,
    variable_costs=variable_costs,
    fixed_costs=fixed_costs,
    gross_profit=gross_profit,
    operating_profit=operating_profit,
    margin=margin
)
```

---

## 12.4.3. Модуль «AI-консультант» (AIConsultant Module)

### Компоненты:

#### 1. AIConsultantService (Application Layer):

- process\_message(client\_id, message, context)
- analyze\_image(image\_url) (ВЫЗОВ ВНЕШНЕГО API)
- get\_recommendation(client\_id, car\_id, service\_type)
- generate\_summary(appointment\_id)

#### 2. LLMProvider (Domain Interface):

- generate\_response(prompt, functions, context)
- analyze\_image(image\_bytes)

#### 3. ImageAnalyzer (Domain Interface):

- detect\_defects(image\_bytes) -> List[Defect]
- estimate\_cost(defects) -> Money

#### 4. PortfolioRepository (Domain Interface):

- search(query, tenant\_id) -> List[PortfolioImage]

#### 5. Domain Entities:

- ChatMessage (Entity)
- ChatSession (Aggregate)
- Defect (Value Object)

#### 6. Infrastructure:

- DeepSeekLLMProvider (реализация LLMProvider)
- CLIPImageAnalyzer (реализация ImageAnalyzer)
- PostgreSQLChatRepository
- RedisCache (для хранения контекста диалога)

## 7. System Prompt (хранится в YAML):

```
yaml
# config/ai_prompts/consultant.yaml
personality: |
    Ты – Детейлер, персональный AI-консультант автомойки.
    Ты эксперт в области детейлинга, полировки, керамики, антикора.
    Твой стиль общения – деловой, но дружелюбный.
    Ты используешь профессиональные термины, но всегда их объясняешь.

rules:
    - Не называй точную цену, пока не получишь фото или не уточнишь детали.
    - Всегда предупреждай, что оценка по фото – предварительная.
    - Помни историю клиента: марку авто, прошлые услуги, аллергии.
    - Предлагай доп. услуги мягко, через призму пользы для авто.
    - Если не знаешь ответа – честно скажи, что уточнишь у мастера.
```

## 8. Function Calling (инструменты для AI):

```
python
tools = [
    {
        "name": "get_client_profile",
        "description": "Получить профиль клиента по ID",
        "parameters": {"client_id": "UUID"}
    },
    {
        "name": "get_car_data",
        "description": "Получить данные об автомобиле клиента",
        "parameters": {"car_id": "UUID"}
    },
    {
        "name": "search_portfolio",
        "description": "Поиск фото в портфолио мастеров по текстовому запросу",
        "parameters": {"query": "string", "master_id": "optional UUID"}
    },
    {
        "name": "get_weather_forecast",
        "description": "Получить прогноз погоды на дату",
        "parameters": {"date": "date", "location": "string"}
    },
    {
        "name": "create_appointment",
```

```
"description": "Создать запись на услуги",
"parameters": {
    "client_id": "UUID",
    "car_id": "UUID",
    "services": "List[UUID]",
    "box_id": "optional UUID",
    "start_time": "datetime"
}
},
{
    "name": "send_master_brief",
    "description": "Отправить мастеру сводку по клиенту",
    "parameters": {
        "appointment_id": "UUID",
        "summary": "string",
        "images": "optional List[str]"
    }
}
]
```

## 9. Флоу обработки сообщения:

python

```
async def process_message(session_id: UUID, client_message: str) -> str:
    # 1. Загружаем контекст диалога (из Redis)
    context = await chat_repo.get_context(session_id)

    # 2. Загружаем профиль клиента и его авто
    client = await client_repo.get_by_session(session_id)
    cars = await car_repo.get_by_client(client.id)

    # 3. Формируем System Prompt + актуальные данные
    system_prompt = load_prompt("consultant.yaml")
    context.update({
        "client_name": client.name,
        "client_cars": [car.to_dict() for car in cars],
        "available_services": await service_repo.get_all_by_tenant(client.tenant_id),
        "masters": await master_repo.get_all_by_tenant(client.tenant_id),
        "current_weather": await weather_api.get_forecast(datetime.now())
    })

    # 4. Вызываем LLM с Function Calling
```



```
response = await llm_provider.generate_response(
    system_prompt=system_prompt,
    messages=context.messages,
    tools=tools,
    context=context
)

# 5. Обрабатываем вызовы функций (если есть)
if response.has_tool_calls():
    for tool_call in response.tool_calls:
        result = await execute_tool(tool_call.name, tool_call.parameters)
        # Добавляем результат в контекст
        context.add_tool_result(tool_call.id, result)

# Повторный вызов с результатами
response = await llm_provider.generate_response(
    system_prompt=system_prompt,
    messages=context.messages + [response],
    tools=tools,
    context=context
)

# 6. Сохраняем историю в Redis и БД
await chat_repo.save_message(session_id, client_message, response.text)

# 7. Возвращаем ответ клиенту
return response.text
```

---

#### 12.4.4. Модуль «AI-финансист» (AIFinancier Module)

##### Компоненты:

##### 1. AIFinancierService (Application Layer):

- process\_query(tenant\_id, query)
- generate\_forecast(tenant\_id, period)
- get\_recommendation(tenant\_id, topic)

##### 2. FinanceRepository (Domain Interface):

- get\_kpi(tenant\_id, period)
- get\_revenue\_breakdown(tenant\_id, period)
- get\_occupancy(tenant\_id, period)

- `get_historical_data(tenant_id, periods)`

### 3. **WeatherForecastClient (Domain Interface):**

- `get_forecast(location, days)`

### 4. **LLMProvider (переиспользуется из AI Consultant)**

### 5. **Infrastructure:**

- `PostgreSQLFinanceRepository` (реализация)
- `OpenWeatherClient` (реализация)

### 6. **System Prompt (финансист):**

yaml

```
# config/ai_prompts/financier.yaml
```

**personality:** |

Ты – AI-финансист, персональный бизнес-консультант владельца автомойки.

Ты эксперт в управленческом учете, финансовом анализе, маржинальности.

Твой стиль – сухой, фактологический, но с четкими рекомендациями.

Все советы давай в формате: ПРИЧИНА → ДЕЙСТВИЕ → ПРОГНОЗ.

**rules:**

- Все цифры бери только из данных мойки (`tenant_id`).
- Не давай общих советов, только конкретные по этой мойке.
- Прогнозы делай на основе исторических данных + погоды.
- Если данных недостаточно – честно скажи.

### 7. **Function Calling (инструменты):**

python

```
tools = [
```

```
{
```

```
    "name": "get_kpi",
```

```
    "description": "Получить основные KPI за период",
```

```
    "parameters": {"period": "DateRange"}
```

```
},
```

```
{
```

```
    "name": "get_revenue_breakdown",
```

```
    "description": "Разбивка выручки по услугам, мастерам, боксам",
```

```
    "parameters": {"period": "DateRange", "group_by": "string"}
```

```
},
```

```
{
```

```
    "name": "get_occupancy",
```

```
    "description": "Загрузка боксов и мастеров за период",
```

```
    "parameters": {"period": "DateRange"}
```

```
},
```

```
{
```

```
    "name": "get_forecast",  
    "description": "Прогноз выручки и загрузки на будущий период",  
    "parameters": {"days": "int"}  
  },  
  {  
    "name": "get_recommendation",  
    "description": "Получить рекомендацию по оптимизации",  
    "parameters": {"topic": "string (occupancy, pricing, marketing, costs)"}  
  }  
]
```

### Пример ответа AI-финансиста:

text

Вопрос: "Почему упала прибыль в прошлом месяце?"

Ответ:

ПРИЧИНА:

По сравнению с предыдущим месяцем выручка выросла на 5% (с 320 000 ₽ до 336 000 ₽), но чистая прибыль упала на 12% (с 45 000 ₽ до 39 600 ₽).

Анализ показывает:

1. Расход материалов вырос на 18% (с 22 000 ₽ до 26 000 ₽). Основной рост — полироли (на 40%).

Это связано с тем, что мастер Сергей перерасходует полироль на полировках.

Рекомендую провести аудит расхода материалов на его заказах.

2. Время простоя бокса №3 выросло на 25% (с 15% до 40%) из-за того, что мастер Анна ушла в отпуск, а замены не нашли. Рекомендую временно перераспределить заказы на других мастеров или нанять временного сотрудника.

ДЕЙСТВИЕ:

1. Ввести нормы расхода полироли на одну полировку (150 мл).
2. Настроить автоматическое списание материалов в системе, чтобы видеть перерасход в реальном времени.
3. Временно перенаправить заказы с бокса №3 на бокс №1 и №2.

ПРОГНОЗ:

При внедрении этих мер ожидаемый рост чистой прибыли в следующем месяце: +12 000 ₽ (восстановление до уровня 51 600 ₽).

## 12.4.5. Модуль «CRM» (CRM Module)

### Компоненты:

#### 1. CRMService (Application Layer):

- `get_client_profile()`
- `update_client_profile()`
- `get_client_history()`
- `get_segmentation()`
- `add_note()`

#### 2. ClientRepository (Domain Interface):

- `save()`
- `get_by_id()`
- `get_by_tenant()`
- `search()`
- `get_by_segment()`

#### 3. CarRepository (Domain Interface):

- `save()`
- `get_by_client()`

#### 4. Domain Entities:

- `Client` (Aggregate)
- `Car` (Entity)
- `ClientNote` (Entity)
- `RFMSegment` (Value Object)

#### 5. Infrastructure:

- `PostgreSQLClientRepository`
- `PostgreSQLCarRepository`

#### 6. RFM-сегментация (рассчитывается ежедневно в фоновой задаче):

python

```
def calculate_rfm_segment(client: Client) -> RFMSegment:
    last_visit = get_last_visit_date(client.id)
    total_visits = get_total_visits_count(client.id)
    total_spent = get_total_spent(client.id)

    now = datetime.now()
    recency = (now - last_visit).days
    frequency = total_visits
    monetary = total_spent

    if recency <= 30 and frequency > 10 and monetary > 100000:
        return RFMSegment.VIP
    elif recency <= 60 and frequency > 5:
```

```
        return RFMSegment.LOYAL
    elif frequency == 1 and recency <= 30:
        return RFMSegment.NEW
    elif 60 < recency <= 90:
        return RFMSegment.SLEEPING
    elif recency > 90:
        return RFMSegment.LOST
    else:
        return RFMSegment.REGULAR
```

## 12.4.6. Модуль «Уведомления» (Notifications Module)

### Компоненты:

#### 1. NotificationService (Application Layer):

- send\_appointment\_reminder()
- send\_birthday\_greeting()
- send\_master\_brief()
- send\_promotion()

#### 2. NotificationProvider (Domain Interface):

- send\_push(user\_id, message)
- send\_sms(phone, message)
- send\_email(email, subject, body)
- send\_telegram(chat\_id, message)

#### 3. NotificationRepository (Domain Interface):

- save()
- get\_by\_user()
- mark\_as\_read()

#### 4. Domain Entities:

- Notification (Entity)
- NotificationType (Enum)

#### 5. Infrastructure:

- FirebasePushProvider (PWA)
- SMSProvider (через SMS-шлюз)
- TelegramProvider
- PostgreSQLNotificationRepository

#### 6. Фоновые задачи (Celery):

```
python
@celery.task
def send_appointment_reminders():
    # Запускается каждый час
```

```
appointments = appointment_repo.get_upcoming_in_24h()
for app in appointments:
    notification_service.send_appointment_reminder(
        client_id=app.client_id,
        appointment_data=app.to_dict()
    )

@celery.task
def send_birthday_greetings():
    # Запускается каждый день в 9:00
    clients = client_repo.get_with_birthday_today()
    for client in clients:
        notification_service.send_birthday_greeting(client.id)
```

---

## 12.4.7. Модуль «Скидки и лояльность» (Discounts Module)

### Компоненты:

#### 1. DiscountService (Application Layer):

- calculate\_discount(client, appointment)
- apply\_discount(appointment)
- generate\_rules()
- check\_conditions()

#### 2. DiscountRuleRepository (Domain Interface):

- save()
- get\_active\_by\_tenant()
- get\_by\_type()

#### 3. LoyaltyRepository (Domain Interface):

- get\_balance()
- add\_points()
- spend\_points()

#### 4. Domain Entities:

- DiscountRule (Entity)
- Discount (Value Object)
- LoyaltyPoints (Value Object)

#### 5. Infrastructure:

- PostgreSQLDiscountRuleRepository
- PostgreSQLLoyaltyRepository

#### 6. Логика генерации правил (автоматическая):

python

```
def generate_happy_hours_rule(tenant_id: UUID) -> DiscountRule:
```

```
# 1. Анализируем загрузку за последние 4 недели
occupancy = analytics_service.get_hourly_occupancy(tenant_id, days=28)

# 2. Находим часы с наименьшей загрузкой (< 30%)
low_occupancy_hours = [hour for hour, value in occupancy.items() if value < 0.3]

# 3. Создаем правило
if low_occupancy_hours:
    rule = DiscountRule(
        tenant_id=tenant_id,
        type=RuleType.HAPPY_HOURS,
        description=f"Скидка 15% в часы низкой загрузки: {low_occupancy_hours}",
        conditions={"hours": low_occupancy_hours},
        discount_percent=15
    )
    return rule
return None
```

---

## 12.4.8. Модуль «Аутентификация и авторизация» (Auth Module)

### Компоненты:

#### 1. AuthService (Application Layer):

- login(email, password) -> JWT
- refresh\_token(refresh\_token) -> JWT
- register(data) -> User
- logout()
- reset\_password()

#### 2. UserRepository (Domain Interface):

- get\_by\_email()
- get\_by\_id()
- save()

#### 3. Domain Entities:

- User (Aggregate)
- Role (Enum: SUPERADMIN, ADMIN, MASTER, CLIENT)

#### 4. Infrastructure:

- PostgreSQLUserRepository
- JWTProvider (генерация и валидация токенов)
- PasswordHasher (bcrypt)

#### 5. Security Middleware:

python

```
async def auth_middleware(request: Request, call_next):
    # 1. Извлекаем JWT из заголовка
    token = request.headers.get("Authorization")
    if not token:
        raise HTTPException(401, "Missing token")

    # 2. Валидируем токен
    try:
        payload = jwt_provider.decode(token)
    except JWTError:
        raise HTTPException(401, "Invalid token")

    # 3. Извлекаем tenant_id и роль
    tenant_id = payload.get("tenant_id")
    role = payload.get("role")

    # 4. Проверяем доступ к данным
    if request.method in ["GET", "POST", "PUT", "DELETE"]:
        # Все запросы к БД будут фильтроваться по tenant_id
        request.state.tenant_id = tenant_id
        request.state.role = role
        request.state.user_id = payload.get("sub")

    response = await call_next(request)
    return response
```

---

## 12.5. База данных: схема и индексы

### 12.5.1. Основные таблицы

sql

```
-- tenants
CREATE TABLE tenants (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    subdomain VARCHAR(100) UNIQUE,
    logo_url TEXT,
    config JSONB,
```



```
        created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
        updated_at TIMESTAMP
    );

-- users (клиенты, мастера, администраторы)
CREATE TABLE users (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    email VARCHAR(255) UNIQUE,
    phone VARCHAR(20) UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255),
    full_name VARCHAR(255),
    role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('superadmin', 'admin', 'master', 'client')),
    avatar_url TEXT,
    birth_date DATE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP, -- soft delete
    INDEX idx_users_tenant (tenant_id),
    INDEX idx_users_email (email),
    INDEX idx_users_phone (phone)
);

-- cars (автомобили клиентов)
CREATE TABLE cars (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    client_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    make VARCHAR(100),
    model VARCHAR(100),
    year INTEGER,
    license_plate VARCHAR(20),
    vin VARCHAR(17),
    color VARCHAR(50),
    notes TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    INDEX idx_cars_client (client_id),
    INDEX idx_cars_plate (license_plate)
);
```

-- boxes (боксы/посты)

```
CREATE TABLE boxes (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    description TEXT,  
    preparation_time INT DEFAULT 15, -- минут на подготовку  
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    updated_at TIMESTAMP,  
    INDEX idx_boxes_tenant (tenant_id)  
);
```

-- employees (мастера)

```
CREATE TABLE employees (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    commission_rate DECIMAL(5,2) DEFAULT 30.00,  
    rating DECIMAL(3,2),  
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    updated_at TIMESTAMP,  
    INDEX idx_employees_tenant (tenant_id),  
    INDEX idx_employees_user (user_id)  
);
```

-- work\_schedules (расписание)

```
CREATE TABLE work_schedules (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    entity_type VARCHAR(20) CHECK (entity_type IN ('box', 'master')),  
    entity_id UUID NOT NULL,  
    day_of_week INT CHECK (day_of_week BETWEEN 0 AND 6),  
    start_time TIME,  
    end_time TIME,  
    break_start TIME,  
    break_end TIME,  
    is_day_off BOOLEAN DEFAULT false,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    updated_at TIMESTAMP,
```

```
INDEX idx_work_schedules_entity (entity_type, entity_id),
INDEX idx_work_schedules_tenant (tenant_id)
);

-- services (услуги)
CREATE TABLE services (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  category VARCHAR(50),
  price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  duration INT NOT NULL, -- минут
  material_cost DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  is_active BOOLEAN DEFAULT true,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP,
  INDEX idx_services_tenant (tenant_id),
  INDEX idx_services_category (category)
);

-- appointments (записи)
CREATE TABLE appointments (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  client_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  master_id UUID REFERENCES employees(id),
  box_id UUID REFERENCES boxes(id),
  car_id UUID REFERENCES cars(id),
  start_time TIMESTAMP NOT NULL,
  end_time TIMESTAMP NOT NULL,
  status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('pending', 'confirmed', 'in_progress', 'completed', 'cancelled', 'no_show')),
  total_price DECIMAL(10,2),
  discount_applied DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  client_notes TEXT,
  master_brief TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP,
  INDEX idx_appointments_tenant (tenant_id),
  INDEX idx_appointments_client (client_id),
```

```
INDEX idx_appointments_master (master_id),
INDEX idx_appointments_box (box_id),
INDEX idx_appointments_time (start_time, end_time)
);

-- appointment_services (услуги в запуску)
CREATE TABLE appointment_services (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  appointment_id UUID NOT NULL REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE,
  service_id UUID NOT NULL REFERENCES services(id),
  price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  material_cost DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  duration INT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  INDEX idx_appointment_services_appointment (appointment_id)
);

-- invoices (счета)
CREATE TABLE invoices (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  appointment_id UUID NOT NULL REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE,
  invoice_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('draft', 'sent', 'paid', 'cancelled')),
  paid_at TIMESTAMP,
  payment_method VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP,
  INDEX idx_invoices_tenant (tenant_id),
  INDEX idx_invoices_appointment (appointment_id)
);

-- invoice_items (позиции в счете)
CREATE TABLE invoice_items (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  invoice_id UUID NOT NULL REFERENCES invoices(id) ON DELETE CASCADE,
  service_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  employee_name VARCHAR(255),
```

```
quantity INT DEFAULT 1,
unit_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
total_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
commission_rate DECIMAL(5,2),
material_cost DECIMAL(10,2),
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
INDEX idx_invoice_items_invoice (invoice_id)
);

-- materials (материалы/расходники)
CREATE TABLE materials (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  category VARCHAR(50),
  unit VARCHAR(20),
  price_per_unit DECIMAL(10,2),
  current_stock DECIMAL(10,2),
  reorder_threshold DECIMAL(10,2),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP,
  INDEX idx_materials_tenant (tenant_id)
);

-- material_consumption (расход материалов)
CREATE TABLE material_consumption (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  appointment_id UUID REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE,
  material_id UUID NOT NULL REFERENCES materials(id),
  quantity DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  cost DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  consumed_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  INDEX idx_material_consumption_appointment (appointment_id),
  INDEX idx_material_consumption_material (material_id)
);

-- chat_messages (история чатов с AI-консультантом)
CREATE TABLE chat_messages (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
session_id UUID NOT NULL,  
user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('user', 'assistant', 'system')),  
content TEXT NOT NULL,  
metadata JSONB,  
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
INDEX idx_chat_messages_session (session_id),  
INDEX idx_chat_messages_user (user_id)  
);  
  
-- notifications (уведомления)  
CREATE TABLE notifications (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    type VARCHAR(50),  
    title VARCHAR(255),  
    body TEXT,  
    data JSONB,  
    is_read BOOLEAN DEFAULT false,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    INDEX idx_notifications_user (user_id),  
    INDEX idx_notifications_read (is_read)  
);  
  
-- discount_rules (правила скидок)  
CREATE TABLE discount_rules (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    type VARCHAR(50) CHECK (type IN ('frequency', 'happy_hours', 'weather', 'win_back',  
'cashback', 'promote_service')),  
    description TEXT,  
    conditions JSONB NOT NULL,  
    discount_percent DECIMAL(5,2),  
    discount_amount DECIMAL(10,2),  
    start_date DATE,  
    end_date DATE,  
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
```

```
updated_at TIMESTAMP,  
INDEX idx_discount_rules_tenant (tenant_id)  
);  
  
-- client_discounts (скидки, назначенные клиенту)  
CREATE TABLE client_discounts (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    client_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    discount_rule_id UUID NOT NULL REFERENCES discount_rules(id) ON DELETE CASCADE,  
    applied_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    expires_at TIMESTAMP,  
    is_used BOOLEAN DEFAULT false,  
    INDEX idx_client_discounts_client (client_id)  
);  
  
-- Loyalty_points (баллы лояльности)  
CREATE TABLE loyalty_points (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    client_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    balance INT DEFAULT 0,  
    earned INT DEFAULT 0,  
    spent INT DEFAULT 0,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    INDEX idx_loyalty_points_client (client_id)  
);  
  
-- master_portfolio (портфолио мастеров)  
CREATE TABLE master_portfolio (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,  
    master_id UUID NOT NULL REFERENCES employees(id) ON DELETE CASCADE,  
    client_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,  
    image_url TEXT NOT NULL,  
    description TEXT,  
    tags TEXT[],  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    INDEX idx_portfolio_master (master_id),  
    INDEX idx_portfolio_tags (tags)  
);
```

```
-- master_notifications (уведомления для мастеров)
CREATE TABLE master_notifications (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    master_id UUID NOT NULL REFERENCES employees(id) ON DELETE CASCADE,
    appointment_id UUID REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE,
    summary TEXT,
    images JSONB,
    is_read BOOLEAN DEFAULT false,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    INDEX idx_master_notifications_master (master_id)
);

-- fixed_expenses (постоянные расходы)
CREATE TABLE fixed_expenses (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    category VARCHAR(50),
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    period VARCHAR(20) DEFAULT 'monthly',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    INDEX idx_fixed_expenses_tenant (tenant_id)
);

-- kpi_snapshots (снимки KPI для аналитики и прогнозирования)
CREATE TABLE kpi_snapshots (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    snapshot_date DATE NOT NULL,
    revenue DECIMAL(10,2),
    appointments_count INT,
    average_check DECIMAL(10,2),
    occupancy_rate DECIMAL(5,2),
    new_clients INT,
    retention_rate DECIMAL(5,2),
    data JSONB,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(tenant_id, snapshot_date),
```



```
INDEX idx_kpi_snapshots_tenant_date (tenant_id, snapshot_date)
);

-- audit_logs (журнал аудита)
CREATE TABLE audit_logs (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    action VARCHAR(255) NOT NULL,
    entity_type VARCHAR(50),
    entity_id UUID,
    old_data JSONB,
    new_data JSONB,
    ip_address INET,
    user_agent TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    INDEX idx_audit_logs_tenant (tenant_id),
    INDEX idx_audit_logs_user (user_id),
    INDEX idx_audit_logs_entity (entity_type, entity_id)
);
```

## 12.5.2. Индексы и оптимизация

### Критические индексы для производительности:

```
sql
-- Для поиска свободных слотов
CREATE INDEX idx_appointments_time_box ON appointments(tenant_id, box_id, start_time,
end_time)
WHERE status NOT IN ('cancelled', 'no_show');

-- Для аналитики по периодам
CREATE INDEX idx_appointments_completed_time ON appointments(tenant_id, start_time)
WHERE status = 'completed';

-- Для поиска клиентов
CREATE INDEX idx_users_search ON users(tenant_id, full_name, phone, email);

-- Для быстрой загрузки дашборда
CREATE INDEX idx_kpi_snapshots_date ON kpi_snapshots(tenant_id, snapshot_date DESC);

-- Для поиска по портфолио (полнотекстовый)
```

```
CREATE INDEX idx_portfolio_search ON master_portfolio USING GIN (to_tsvector('russian', description || ' ' || array_to_string(tags, ' ')));
```

### 12.5.3. Row Level Security (RLS) для мульти-аренды

sql

-- Включаем RLS для всех таблиц

```
ALTER TABLE appointments ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
ALTER TABLE users ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

-- ... и так для всех таблиц с tenant\_id

-- Создаем политику

```
CREATE POLICY tenant_isolation_policy ON appointments
```

```
    USING (tenant_id = current_setting('app.current_tenant_id')::UUID);
```

-- В каждом запросе устанавливаем tenant\_id через middleware

```
SELECT set_config('app.current_tenant_id', 'my-tenant-uuid', false);
```

---

## 12.6. Архитектура фронтенда (PWA)

### 12.6.1. Структура проекта

text

frontend/

├─ src/

| └─ api/ # API-клиенты (React Query)

| | └─ client.ts

| | └─ appointments.ts

| | └─ auth.ts

| └─ hooks/ # Кастомные хуки

| | └─ useAuth.ts

| | └─ useAppointments.ts

| | └─ useChat.ts

| └─ components/ # Переиспользуемые UI-компоненты

| | └─ common/

| | | └─ Button/

| | | └─ Card/

| | | └─ Modal/

| | └─ dashboard/

```
| | | └─ KPICard.tsx
| | | └─ RevenueChart.tsx
| | └─ booking/
| |   └─ CalendarPicker.tsx
| |   └─ ServiceSelector.tsx
| └─ pages/ # Страницы (маршруты)
|   └─ admin/ # Администратор
|     └─ Dashboard/
|     └─ Appointments/
|     └─ Finance/
|     └─ Settings/
|   └─ master/ # Мастер
|     └─ Schedule/
|     └─ Portfolio/
|     └─ Profile/
|   └─ client/ # Клиент
|     └─ Home/
|     └─ Booking/
|     └─ Chat/
|     └─ History/
| └─ store/ # Zustand хранилище
|   └─ authStore.ts
|   └─ appStore.ts
|   └─ chatStore.ts
| └─ utils/ # УТИЛИТЫ
|   └─ date.ts
|   └─ format.ts
|   └─ validators.ts
| └─ types/ # TypeScript типы
|   └─ domain.ts
|   └─ api.ts
| └─ theme/ # Настройки темы
|   └─ colors.ts
|   └─ antd.ts
| └─ App.tsx
| └─ main.tsx
| └─ index.html
└─ public/
  └─ manifest.json # PWA манифест (динамический)
  └─ icons/
└─ package.json
```

└─ vite.config.ts                   # Конфигурация Vite + PWA  
└─ tsconfig.json

## 12.6.2. State Management (Zustand + React Query)

```
typescript
// store/authStore.ts
import { create } from 'zustand';

interface AuthState {
  user: User | null;
  token: string | null;
  tenantId: string | null;
  login: (email: string, password: string) => Promise<void>;
  logout: () => void;
  refresh: () => Promise<void>;
}

export const useAuthStore = create<AuthState>((set, get) => ({
  user: null,
  token: null,
  tenantId: null,
  login: async (email, password) => {
    const response = await api.auth.login({ email, password });
    set({ user: response.user, token: response.token, tenantId: response.tenantId
  });
    localStorage.setItem('token', response.token);
    localStorage.setItem('tenantId', response.tenantId);
  },
  logout: () => {
    set({ user: null, token: null, tenantId: null });
    localStorage.removeItem('token');
    localStorage.removeItem('tenantId');
  },
  refresh: async () => {
    const token = get().token;
    if (!token) return;
    const response = await api.auth.refresh(token);
    set({ token: response.token });
    localStorage.setItem('token', response.token);
  }
})
```

```
    }));

typescript
// api/queries/appointments.ts
import { useQuery, useMutation, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';

export const useAppointments = (params: AppointmentFilters) => {
  return useQuery({
    queryKey: ['appointments', params],
    queryFn: () => api.appointments.get(params),
    staleTime: 5 * 60 * 1000, // 5 минут
  });
};

export const useCreateAppointment = () => {
  const queryClient = useQueryClient();

  return useMutation({
    mutationFn: (data: CreateAppointmentDTO) => api.appointments.create(data),
    onSuccess: () => {
      // Инвалидируем кэш после создания
      queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['appointments'] });
    },
  });
};
```

### 12.6.3. PWA Конфигурация (vite-plugin-pwa)

```
typescript
// vite.config.ts
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import { VitePWA } from 'vite-plugin-pwa';

export default defineConfig({
  plugins: [
    react(),
    VitePWA({
      registerType: 'autoUpdate',
      includeAssets: ['favicon.ico', 'robots.txt', 'apple-touch-icon.png'],
      manifest: false, // Динамический манифест генерируется на бэкенде
      workbox: {
```

```
globPatterns: ['**/*.{js,css,html,ico,png,svg,woff2}'],
runtimeCaching: [
  {
    urlPattern: /^https:\/\/api\.*\..com\/.*\/i,
    handler: 'NetworkFirst',
    options: {
      cacheName: 'api-cache',
      expiration: {
        maxEntries: 100,
        maxAgeSeconds: 60 * 60 * 24, // 24 часа
      },
    },
  },
],
},
}),
],
});
```

### Динамический манифест (бэкенд):

```
python
@router.get("/{tenant_id}/manifest.json")
async def get_manifest(tenant_id: UUID):
    tenant = await tenant_repo.get_by_id(tenant_id)

    return {
        "name": f"{tenant.name} - Детейлинг AI",
        "short_name": tenant.name,
        "description": "Запись на мойку и детейлинг",
        "start_url": "/",
        "display": "standalone",
        "background_color": tenant.branding.primary_color,
        "theme_color": tenant.branding.primary_color,
        "icons": [
            {
                "src": tenant.branding.icon_192,
                "sizes": "192x192",
                "type": "image/png"
            },
            {
                "src": tenant.branding.icon_512,
```

```
        "sizes": "512x512",
        "type": "image/png"
      }
    ],
    "screenshots": [
      {
        "src": "/screenshots/home.png",
        "sizes": "1280x720",
        "type": "image/png"
      }
    ]
  }
}
```

---

## 12.7. Инфраструктура и CI/CD

### 12.7.1. Docker Compose (разработка)

```
yaml
# docker-compose.yml
version: '3.8'

services:
  postgres:
    image: postgres:15
    environment:
      POSTGRES_USER: cardetailing
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      POSTGRES_DB: cardetailing
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    ports:
      - "5432:5432"
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U cardetailing"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5
```

```
redis:
  image: redis:7-alpine
  ports:
    - "6379:6379"
  volumes:
    - redis_data:/data

backend:
  build:
    context: ./backend
    dockerfile: Dockerfile
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql+asyncpg://cardetailing:${DB_PASSWORD}@postgres:5432/ca
rdetailing
    REDIS_URL: redis://redis:6379
    DEEPSEEK_API_KEY: ${DEEPSEEK_API_KEY}
  ports:
    - "8000:8000"
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
    redis:
      condition: service_started
  volumes:
    - ./backend:/app
  command: uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

celery:
  build:
    context: ./backend
    dockerfile: Dockerfile
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql+asyncpg://cardetailing:${DB_PASSWORD}@postgres:5432/ca
rdetailing
    REDIS_URL: redis://redis:6379
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
    redis:
      condition: service_started
  volumes:
```



```
- ./backend:/app
command: celery -A worker.celery_app worker --loglevel=info
```

```
frontend:
  build:
    context: ./frontend
    dockerfile: Dockerfile
  ports:
    - "5173:5173"
  environment:
    VITE_API_URL: http://localhost:8000/api/v1
  volumes:
    - ./frontend:/app
    - /app/node_modules
  command: npm run dev
```

```
volumes:
  postgres_data:
  redis_data:
```

## 12.7.2. Kubernetes (продакшн) — упрощенная концепция

```
yaml
# k8s/deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: cardetailing-backend
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: cardetailing-backend
  template:
    metadata:
      labels:
        app: cardetailing-backend
    spec:
      containers:
        - name: backend
          image: registry/cardetailing-backend:latest
```

```
ports:
- containerPort: 8000
env:
- name: DATABASE_URL
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: db-secret
      key: url
- name: REDIS_URL
  value: redis://redis-service:6379
resources:
  requests:
    memory: "256Mi"
    cpu: "250m"
  limits:
    memory: "512Mi"
    cpu: "500m"
livenessProbe:
  httpGet:
    path: /health
    port: 8000
  initialDelaySeconds: 30
  periodSeconds: 10
readinessProbe:
  httpGet:
    path: /ready
    port: 8000
  initialDelaySeconds: 10
  periodSeconds: 5
```

### 12.7.3. CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

```
yaml
# .github/workflows/deploy.yml
name: Deploy

on:
  push:
    branches: [main]

jobs:
```

```
test:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - uses: actions/checkout@v3
    - name: Run Backend Tests
      run: |
        cd backend
        docker-compose up -d postgres redis
        poetry install
        poetry run pytest --cov=.
    - name: Run Frontend Tests
      run: |
        cd frontend
        npm install
        npm run test -- --coverage

build-and-push:
  needs: test
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - uses: actions/checkout@v3
    - name: Build Backend Image
      run: docker build -t registry/cardetailing-backend:${{ github.sha }} ./backen
d
    - name: Build Frontend Image
      run: docker build -t registry/cardetailing-frontend:${{ github.sha }} ./front
end
    - name: Push Images
      run: |
        docker push registry/cardetailing-backend:${{ github.sha }}
        docker push registry/cardetailing-frontend:${{ github.sha }}

deploy:
  needs: build-and-push
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Deploy to Kubernetes
      run: |
        kubectl set image deployment/backend backend=registry/cardetailing-backend:
${{ github.sha }}
```

```
kubectl set image deployment/frontend frontend=registry/cardetailing-frontend:${{ github.sha }}  
kubectl rollout status deployment/backend  
kubectl rollout status deployment/frontend
```

---

## 12.8. Мониторинг и Observability

### 12.8.1. Метрики (Prometheus)

```
python  
# infrastructure/metrics.py  
from prometheus_client import Counter, Histogram, Gauge  
  
# Счетчики  
appointments_created = Counter('appointments_created_total', 'Total appointments created')  
appointments_completed = Counter('appointments_completed_total', 'Total appointments completed')  
revenue_total = Counter('revenue_total', 'Total revenue', ['tenant_id'])  
  
# Гистограммы  
request_duration = Histogram(  
    'http_request_duration_seconds',  
    'HTTP request duration',  
    ['method', 'endpoint', 'status']  
)  
  
# Gauges  
active_users = Gauge('active_users_total', 'Total active users', ['role'])  
appointments_today = Gauge('appointments_today_total', 'Total appointments today')
```

### 12.8.2. Логирование (структурированные логи)

```
python  
# infrastructure/logging.py  
import structlog  
  
logger = structlog.get_logger()
```

```
async def log_request(request: Request, response: Response):  
    logger.info(  
        "http_request",  
        method=request.method,  
        path=request.url.path,  
        status=response.status_code,  
        duration=response.duration,  
        tenant_id=request.state.tenant_id,  
        user_id=request.state.user_id  
    )
```

---

## 12.9. Безопасность

### 12.9.1. Защита от OWASP Top 10

1. **SQL Injection:** Использование ORM (SQLAlchemy) с параметризованными запросами.
2. **XSS:** React автоматически экранирует контент.
3. **CSRF:** Использование JWT с коротким TTL и refresh-токенами.
4. **Brute Force:** Rate limiting на уровне Nginx/API Gateway.
5. **Data Exposure:** Все запросы к БД фильтруются по tenant\_id.
6. **Dependency Vulnerabilities:** Регулярное обновление зависимостей (Dependabot).
7. **Logging:** Не логируем пароли, токены, ПДн.

### 12.9.2. Соответствие 152-ФЗ

- Хранение данных на серверах в РФ.
- Политика конфиденциальности и согласие на обработку ПДн.
- Возможность удаления данных клиента по запросу (право на забвение).
- Регистрация в реестре операторов ПДн при масштабировании.

---

## 12.10. Дорожная карта разработки (MVP)

| Этап  | Срок       | Задачи                                                                           |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Старт | Неделя 1–2 | Настройка инфраструктуры (Docker, CI/CD, базы данных).<br>Архитектурные решения. |

|                           |              |                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ядро</b>               | Неделя 3–6   | Domain Layer: сущности, репозитории (интерфейсы). Аутентификация (JWT, регистрация, вход). Базовая мульти-аренда.  |
| <b>MVP Booking</b>        | Неделя 7–10  | Booking Module: запись на услуги, расписание боксов и мастеров, проверка конфликтов, API для онлайн-записи.        |
| <b>MVP CRM</b>            | Неделя 11–13 | CRM Module: карточки клиентов, история заездов, RFM-сегментация, поиск.                                            |
| <b>MVP Analytics</b>      | Неделя 14–16 | Analytics Module: дашборд, KPI, графики, тепловая карта, отчеты.                                                   |
| <b>MVP AI Consultant</b>  | Неделя 17–20 | AI Consultant: интеграция с DeepSeek, системный промпт, Function Calling, оценка по фото (CLIP), запись через чат. |
| <b>MVP Finance</b>        | Неделя 21–23 | Finance Module: P&L, себестоимость материалов, постоянные расходы, AI-финансист.                                   |
| <b>Frontend &amp; PWA</b> | Неделя 24–28 | Реализация всех интерфейсов (админ, мастер, клиент), PWA, White Label, адаптивность.                               |
| <b>Пилот</b>              | Неделя 29–32 | Тестирование с 5–6 автомойками, сбор обратной связи, исправление критических ошибок.                               |

## 12.11. Масштабирование (на будущее)

### 12.11.1. Когда переходить на микросервисы?

- Команда выросла до 5+ разработчиков.
- Нагрузка > 1000 RPS.
- Отдельные модули требуют независимого масштабирования (например, AI-консультант потребляет больше ресурсов).
- Бизнес требует независимых релизных циклов.

### 12.11.2. План миграции:

1. Выделить модули-кандидаты: AI-консультант, AI-финансист, Уведомления.
2. Вынести их в отдельные сервисы с API Gateway.
3. Коммуникация через асинхронные события (Kafka/RabbitMQ).
4. Постепенное разделение БД (CQRS/Event Sourcing для сложных модулей).

## Резюме по главе 12

В этой главе мы описали полноценную архитектуру CarDetailing AI:

1. **Философия:** Clean Architecture, DDD, Event-Driven, Modular Monolith.
2. **Технологический стек:** Python/FastAPI, React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, Celery, DeepSeek.
3. **Слои:** Domain → Application → Infrastructure → Presentation.
4. **Модули:** Booking, Finance, AI Consultant, AI Financier, CRM, Notifications, Discounts, Auth.
5. **База данных:** 25+ таблиц с четкой схемой, индексами и RLS для мульти-аренды.
6. **Фронтенд:** PWA с динамическим манифестом, Zustand + React Query.
7. **Инфраструктура:** Docker Compose (dev), Kubernetes (prod), GitHub Actions CI/CD.
8. **Безопасность:** 152-ФЗ, OWASP Top 10, rate limiting, data isolation.
9. **Мониторинг:** Prometheus + Grafana, структурированные логи.
10. **Дорожная карта:** 32 недели до готового MVP.

**Готовность к старту:** 100%. Можно начинать разработку.

## Глава 13. Дизайн-концепция CarDetailing AI: Luxury Industrial Command Center

### 13.1. Философия дизайна

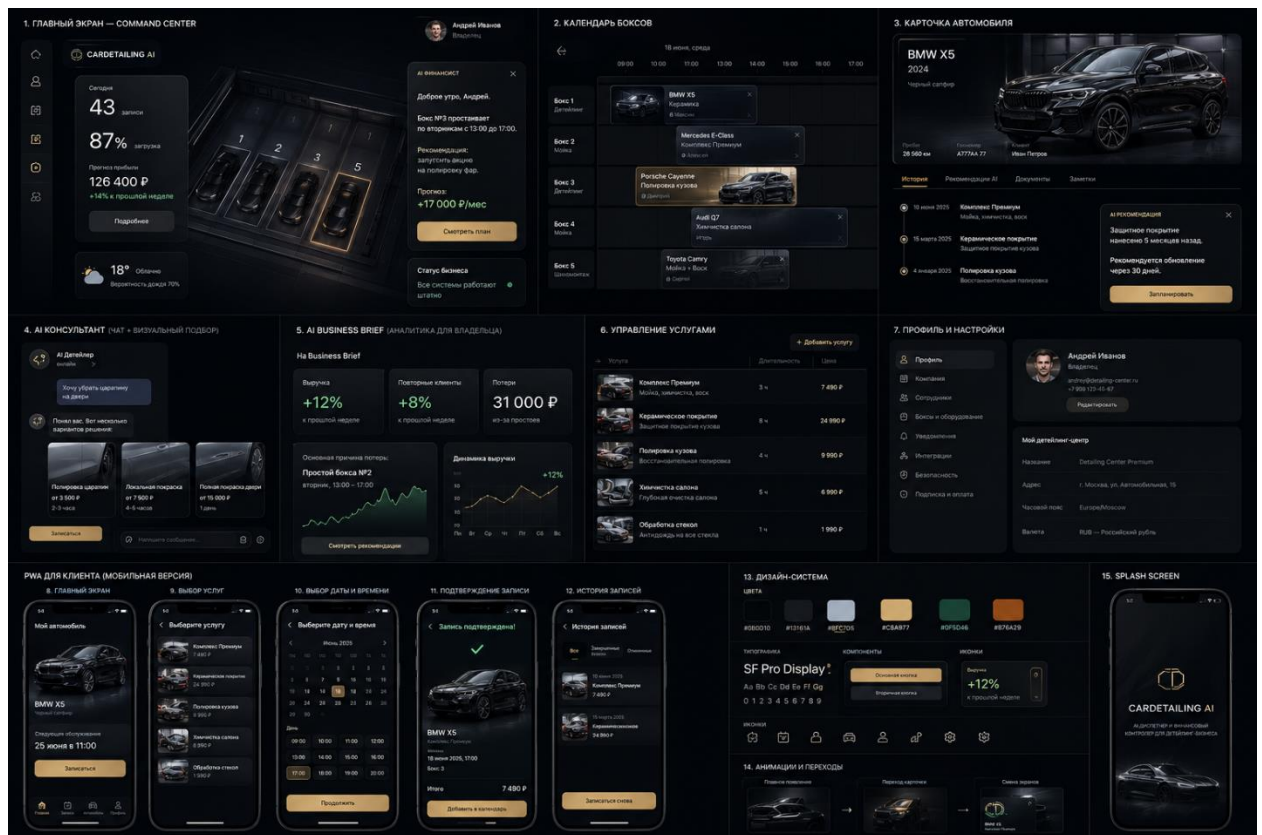
#### 13.1.1. Что мы продаём на самом деле?

Мы уже знаем, что CarDetailing AI — это не «программа для записи». Это инструмент, который даёт:

- **Владельцу** — прозрачность, контроль и власть над бизнесом.
- **Мастеру** — профессионализм и уважение к его времени.
- **Клиенту** — ощущение премиального ухода за автомобилем.

Дизайн должен транслировать эти ценности на подсознательном уровне. Когда владелец открывает приложение, он должен чувствовать себя пилотом в кабине бизнес-джета, а не оператором колл-центра. Когда клиент открывает PWA — он

должен ощущать, что его автомобиль попал в руки профессионалов уровня Porsche Experience.



### 13.1.2. Отказ от шаблонов

#### Что мы не делаем:

- ✗ Типичный SaaS-шаблон с синей кнопкой, тёмной темой и карточками KPI.
- ✗ Дизайн, который выглядит как YClients, Bitrix или 1C с «тёмной темой».
- ✗ Кислотные акценты, резкие тени, Material Design без кастомизации.
- ✗ Скучные графики, которые выглядят как Excel.

#### Что мы делаем:

- ✓ **Luxury Industrial** — смесь Apple Human Interface, Porsche Design и авиационных приборных панелей.
- ✓ Визуальный язык премиального детейлинга: металл, стекло, карбон, золото.
- ✓ **«Центр управления автомобильным активом»** — интерфейс, который должен выглядеть дорого даже без контента.
- ✓ Каждый элемент — как физический объект: карточки парят, анимации текут, свет играет на поверхностях.



## 13.2. Дизайн-система (Design System)

### 13.2.1. Цветовая палитра

Мы выбираем **ограниченную, дисциплинированную палитру**. В продукте максимум 5 основных цветов. Это создаёт ощущение дороговизны и технологичности, как в Tesla App или Apple Wallet.

| Назначение      | Название             | HEX     | RGB         | Применение                               |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------------------------------------|
| Основной фон    | Graphite Black       | #0B0D10 | 11,13,16    | Главный фон всех экранов                 |
| Вторичный фон   | Carbon Surface       | #13161A | 19,22,26    | Карточки, боковые панели                 |
| Третичный фон   | Elevated Surface     | #1A1E23 | 26,30,35    | Элементы, поднимающиеся над поверхностью |
| Основной текст  | Pure White           | #FFFFFF | 255,255,255 | Заголовки, важная информация             |
| Вторичный текст | Titanium Gray        | #AAB2BF | 170,178,191 | Подзаголовки, вспомогательный текст      |
| Акцентный цвет  | Champagne Gold       | #C8A977 | 200,169,119 | Кнопки, иконки, акценты                  |
| Акцент hover    | Gold Hover           | #D5B98D | 213,185,141 | Наведение на интерактивные элементы      |
| Успех           | British Racing Green | #0F5D46 | 15,93,70    | Статусы «выполнено», «активно»           |
| Внимание        | Burnt Orange         | #B76A29 | 183,106,41  | Предупреждения, срочные действия         |
| Разделители     | Divider Gray         | #232A33 | 35,42,51    | Границы, разделители                     |

#### Важные правила:

- **Никакого ярко-синего.** Это убивает премиальность.
- **Никаких кислотных оттенков.** Только приглушённые, «дорогие» цвета.
- **Champagne Gold** используется дозированно — как золото в часах: не более 10–15% визуального пространства.
- **Прозрачности и градиенты** должны быть с лёгкой примесью основного цвета, чтобы создавать глубину.

### 13.2.2. Типографика

**Шрифт:** SF Pro Display (на iOS) / Inter (на Android и Web) — оба имеют схожие пропорции и создают современный, чистый вид.

| Стиль                   | Размер | Вес | Tracking | Применение                 |
|-------------------------|--------|-----|----------|----------------------------|
| H1 (Главный заголовок)  | 42 px  | 700 | -2%      | Приветствие, главные цифры |
| H2 (Заголовок секции)   | 32 px  | 600 | -1%      | Названия карточек, даты    |
| H3 (Заголовок карточки) | 22 px  | 600 | 0        | Заголовки внутри карточек  |
| Body (Основной текст)   | 16 px  | 400 | 0        | Описания, подзаголовки     |
| Body Small              | 14 px  | 400 | 0        | Вспомогательный текст      |
| Caption (Мелкий текст)  | 13 px  | 500 | +0.5%    | Подписи, статусы, метки    |
| Button                  | 18 px  | 600 | +0.5%    | Текст кнопок               |

**Высота строки:** Для Body — 150% (24 px), для H1 — 100% (42 px).

### 13.2.3. Сетка и отступы

- **Базовая единица:** 8 px.
- **Внешние отступы экрана:** 24 px (для iPhone 15 Pro с Safe Area).
- **Отступы между карточками:** 16 px.
- **Внутренние отступы карточек:** 20 px.
- **Радиусы скругления:** кратные 4 (24, 28, 32, 40, 48).
- **Тени:** использовать элегантные размытые тени с цветом фона, а не чёрные.

### 13.2.4. Тени и Glass Morphism

**Тени:**

- Для карточек: `box-shadow: 0 8px 40px rgba(0,0,0,0.6), 0 2px 8px rgba(255,255,255,0.03)`.
- Для кнопок: `0 20px 50px rgba(200,169,119,0.2)`.

**Glass Morphism (используется локально, не везде):**

- Фон: `rgba(255,255,255,0.04)`.
- Бордер: `rgba(255,255,255,0.08)`.
- Блур: 20px.
- Применять только для «плавающих» элементов (чипы, нижняя навигация, сфера AI).

### 13.2.5. Иконография

- **Стиль:** линейные, тонкие (stroke 1.5–2 px), с закруглёнными углами.
- **Размеры:** 24x24 (стандарт), 36x36 (крупные), 44x44 (аватар).

- **Цвет:** активные — Champagne Gold, неактивные — Titanium Gray.
  - **Библиотека:** Lucide Icons (как основа) или кастомные в том же стиле.
- 

## 13.3. Ключевые компоненты

### 13.3.1. Карточки (Cards)

Карточка — основной строительный блок интерфейса. Она должна выглядеть как физический объект: с лёгкой глубиной, скруглёнными углами и плавными тенями.

#### Стиль:

- Фон: Carbon Surface (#13161A).
- Скругление: 24–32 рх.
- Тень: 0 8px 40px rgba(0,0,0,0.5).
- Паддинг: 20 рх.
- Внутренний градиент (опционально): для выделения.

**Анимация появления:** opacity 0 → 1, translateY 20 → 0, duration 400 ms, spring.

### 13.3.2. Кнопки (Buttons)

#### Primary (Gold):

- Фон: Champagne Gold (#C8A977).
- Текст: Pure White, вес 600.
- Скругление: 24 рх.
- Высота: 56–72 рх (в зависимости от контекста).
- Тень: 0 20px 40px rgba(200,169,119,0.2).
- Hover: Gold Hover (#D5B98D).
- Нажатие: scale 0.97, duration 150 ms.

#### Secondary (Glass):

- Фон: rgba(255,255,255,0.04).
- Бордер: rgba(255,255,255,0.08).
- Текст: Titanium Gray.
- Скругление: 24 рх.
- Hover: бордер становится Gold.

### 13.3.3. Чипы (Chips) / Быстрые действия

- Высота: 44–52 px.
- Скругление: 40 px (полностью скруглённые).
- Фон: Glass Morphism (rgba(255,255,255,0.04)).
- Бордер: rgba(255,255,255,0.06).
- Текст: 16 px, Titanium Gray.
- Активный/выбранный: бордер Gold, текст Gold.
- Hover: фон становится чуть светлее.

#### **13.3.4. Инпуты и формы**

- Фон: Elevated Surface (#1A1E23).
- Бордер: Divider Gray (#232A33).
- Текст: Pure White.
- Плейсхолдер: Titanium Gray.
- Скругление: 16 px.
- Высота: 52 px.
- Фокус: бордер становится Gold.

#### **13.3.5. Нижняя навигация (Tab Bar)**

- Высота: 92 px (с Safe Area).
- Фон: blur 40px, rgba(15,15,18,0.8).
- Верхняя граница: 1px rgba(255,255,255,0.06).
- Иконки: 24x24.
- Активная вкладка: Gold (иконка и текст).
- Неактивная: Titanium Gray.

---

### **13.4. Экран владельца (Command Center)**

Это главный экран для администратора/владельца. Он должен давать мгновенное ощущение контроля и статуса.

#### **13.4.1. Header**

- Слева: логотип (Gold) + название компании (18px, Pure White).
- Справа: иконка уведомлений (Gold circle badge) + аватар.

#### **13.4.2. Главный Hero-блок «Сегодня»**

- Карточка во всю ширину, высота ~320 px.

- Фон: градиент от Carbon Surface к Graphite Black, с лёгким свечением в центре.
- Внутри:
  - Крупное число: **43** записи (H1, Gold).
  - Подпись: «Записи на сегодня» (Titanium Gray).
  - Вторая строка: **87% загрузка** (H2, Pure White) с мини-графиком (sparkline) справа.
  - Третья строка: **Прогноз прибыли: 126 400 Р** (H2, Gold) + «+14% к прошлой неделе» (зелёным).
- На фоне: живой контур боксов (в стиле Tesla Gigafactory) — схематичное отображение боксов с цветовой индикацией занятости (зелёный — свободен, золотой — занят, красный — простой).

### 13.4.3. Блок «AI Финансист» (инсайт-карточка)

- Расположена справа (на десктопе) или под Hero (на мобильных).
- Стил: карточка с золотым акцентом слева.
- Заголовок: «Доброе утро, Андрей».
- Инсайт: «Бокс №3 простаивает по вторникам с 13:00 до 17:00. Рекомендуем запустить акцию на полировку фар. Прогноз: +17 000 Р/мес».
- Кнопка: «Подробнее» (Glass Button).

### 13.4.4. Быстрые действия (4 плитки)

- Записи / Календарь / Аналитика / Финансы.
- Каждая плитка — карточка с иконкой (Gold) и названием (16px).

### 13.4.5. График загрузки (мини)

- Только тренд, без лишних деталей.
- Интерактивность: при нажатии открывается полный экран аналитики.

---

## 13.5. Экран мастера

Интерфейс мастера должен быть **простым, быстрым и информативным**.

### 13.5.1. Header

- «Расписание» (H2).
- Сегодняшняя дата.
- Аватар мастера.

### 13.5.2. Календарь загрузки (Timeline)

- Стил: как Figma Timeline или Tesla Energy Dashboard.
- Временная шкала слева (09:00, 10:00, ...).
- Каждый заезд — карточка с:
  - Маркой и моделью авто (BMW X5) — крупно.
  - Услугой (Керамика) — мелко, с иконкой.
  - Именем мастера (Максим) и длительностью (4 часа).
  - Стоимостью (12 500 ₽) — справа, Gold.
  - Маленькой фотографией автомобиля (или иконкой).
  - Цветовой индикацией услуги (полоска слева).

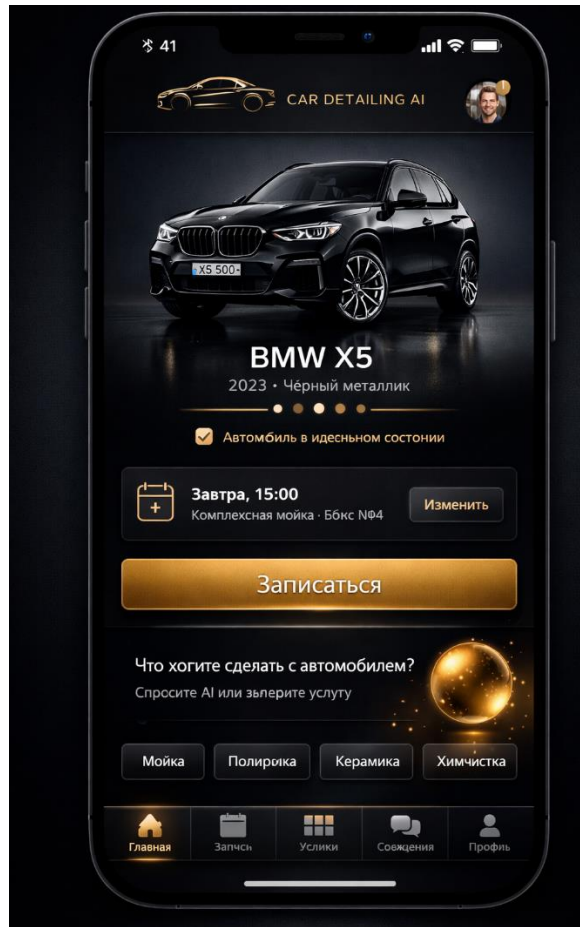
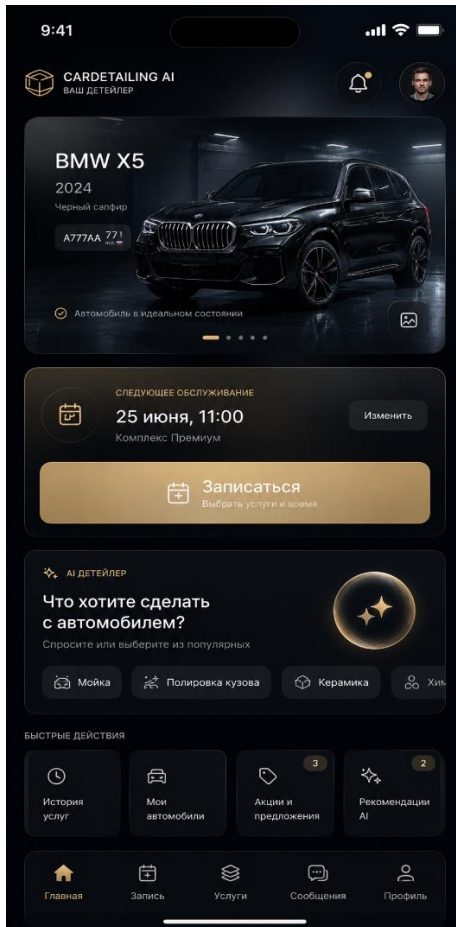
### 13.5.3. Карточка клиента (по нажатию)

- Открывается как модальное окно с анимацией (Shared Transition).
- Содержит:
  - Крупное фото автомобиля.
  - Марку, модель, госномер.
  - Историю заездов (Timeline) с датами и услугами.
  - Особые заметки (аллергии, предпочтения).
  - Кнопку «Связаться с клиентом» (Telegram/WhatsApp).

---

## 13.6. Экран клиента (PWA) — Luxury Automotive Experience

Это самый важный экран с точки зрения впечатлений клиента. Детально опишем его.



### 13.6.1. Header

- Логотип (Gold) слева.
- Иконка уведомлений (с бейджем) справа.
- Аватар клиента (круглый, 44 px).

### 13.6.2. Hero-блок автомобиля

- Карточка высотой 460 px.
- Фон: градиент Carbon → Graphite.
- Большое изображение автомобиля (рендер, не фото) — занимает 70% карточки.
- Под автомобилем: отражение с opacity 15%, blur 20 px.
- Название автомобиля: BMW X5 (42 px, Pure White).
- Год: 2024 (24 px, Titanium Gray).
- Цвет: Черный сапфир (16 px, Titanium Gray).
- Госномер: Glass Badge с номером.
- Статус: иконка Gold + «Автомобиль в идеальном состоянии».

- Пагинация (точки): активная — Gold (24 px), неактивные — 6 px.
- Анимация свайпа: Parallax, scale 1.02, duration 600 ms.

### **13.6.3. Блок следующей записи**

- Карточка высотой 180 px.
- Слева: иконка календаря (Gold, 64x64).
- Справа: дата (32 px, Pure White), услуга (18 px, Titanium Gray).
- Кнопка «Изменить» (Glass Button).

### **13.6.4. СТА Кнопка «Записаться»**

- Золотая кнопка во всю ширину, высота 72 px.
- Текст: «Записаться» (24 px, вес 600).
- Тень: 0 20px 50px rgba(200,169,119,0.35).
- Нажатие: scale 0.97.

### **13.6.5. Блок AI Детейлер**

- Карточка высотой 220 px.
- Справа: плавающая сфера AI (Gold Glow, пульсация, частицы).
- Заголовок: «Что хотите сделать с автомобилем?» (36 px, Pure White).
- Подзаголовок: «Спросите AI или выберите услугу» (16 px, Titanium Gray).
- Чипы услуг: Мойка, Полировка, Керамика, Химчистка (Glass стиль, Gold при выборе).

### **13.6.6. Быстрые действия (Grid 2x2)**

- Карточки высотой 120 px.
- Иконка (36 px) сверху, текст снизу (16 px).
- Badge уведомлений (Gold Circle 24 px).

### **13.6.7. Нижняя навигация**

- Главная, Запись, Услуги, Сообщения, Профиль.
- Активная вкладка — Gold.

---

## **13.7. Экран календаря боксов (для владельца)**

Это самый операционный экран. Он должен позволять управлять потоком за 2–3 касания.



### 13.7.1. Переключение между видами

- День / Неделя (Segmented Control, Glass стиль).

### 13.7.2. Временная сетка

- Строки — боксы, столбцы — время (шаг 30 мин).
- Занятые слоты — карточки заездов с:
  - Именем клиента.
  - Услугой.
  - Временем.
  - Цветовой индикацией (по типу услуги).
- Свободные слоты — полупрозрачные.
- Drag & Drop для переноса (плавная анимация).

### 13.7.3. Кнопка «Добавить запись»

- Плавающая кнопка (FAB) — Gold Circle, с иконкой «+».

---

## 13.8. Экран карточки автомобиля (для клиента и мастера)

Это должна быть самая красивая страница системы.

### 13.8.1. Header

- Название: «BMW X5» (H1).
- Госномер (Glass Badge).
- Кнопка «Поделиться» (Gold).

### 13.8.2. Фото автомобиля (карусель)

- Большое изображение (можно свайпать).
- Точки пагинации.

### 13.8.3. Технические характеристики (в стиле Apple)

- Год, пробег, цвет, VIN (с маскировкой).

### 13.8.4. История обслуживания (Timeline)

- События: дата, услуга, мастер, сумма.
- С возможностью раскрыть детали.

### **13.8.5. AI Рекомендации**

- Карточка-инсайт: «Защитное покрытие нанесено 5 месяцев назад. Рекомендуется обновление через 30 дней».
- Кнопка: «Записаться на услугу».

---

## **13.9. Экран AI-консультанта (Chat + Visual Commerce)**

**Отказ от «обычного чата»:** AI-консультант должен быть визуальным.

### **13.9.1. Интерфейс**

- Чат с сообщениями, но AI ответы — это не просто текст, а карточки.
- Клиент пишет: «Хочу убрать царапину».
- AI отвечает карточкой:
  - Фото «До / После» (слайдер).
  - Стоимость: 3 500 ₽.
  - Время: 2 часа.
  - Кнопка «Записаться».

### **13.9.2. Быстрые действия**

- Кнопки-чипы: «Показать услуги», «Записаться», «Позвонить».

### **13.9.3. Индикатор AI**

- Сфера Gold с пульсацией, пока AI «думает».

---

## **13.10. Экран аналитики (AI Business Brief)**

**Не 20 графиков, а ответы.**

### **13.10.1. Верхняя часть**

- Н1: «Бизнес-отчёт»
- Период (Segmented Control: Неделя / Месяц / Квартал).

### **13.10.2. AI Business Brief (карточка-инсайт)**

- Золотой акцент слева.
- Текст: «На этой неделе: выручка +12%, повторные клиенты +8%. Потери: 31 000 ₽. Основная причина: простой бокса №2».
- Кнопка: «Что делать?» → открывает AI-финансиста.

### **13.10.3. Графики (минималистичные)**

- Выручка (линейный график, с трендом).
- Загрузка боксов (гистограмма).
- Топ-услуг (только 5 позиций, остальное — «Другое»).

---

## **13.11. Анимации и переходы**

**Принцип:** все анимации должны быть физическими (spring-based). Никаких линейных.

### **13.11.1. Параметры Framer Motion**

- stiffness: 260
- damping: 28
- mass: 1

### **13.11.2. Появление карточек**

- opacity 0 → 1
- translateY 20 → 0
- duration: 400 ms
- stagger: 100 ms

### **13.11.3. Переходы между экранами (Shared Transitions)**

- При нажатии на карточку автомобиля она «раскрывается» до полного экрана.
- Элементы плавно трансформируются (масштабируются, смещаются).

### **13.11.4. AI Сфера**

- Вращение:  $0 \rightarrow 360^\circ$ , duration 40s, infinite, linear.
- Пульсация: scale  $1 \rightarrow 1.05 \rightarrow 1$ , duration 5s.

### 13.11.5. Кнопки

- Нажатие: scale 0.97, duration 150 ms.
- Hover: цвет Gold Hover.

### 13.11.6. Свайп фотографий автомобиля

- Parallax effect (фото смещается чуть сильнее, чем контент).
- Duration: 600 ms.

---

## 13.12. Ключевые принципы дизайна (краткий свод)

1. **Отказ от синего.** Только Graphite Black, Titanium Gray, Champagne Gold.
2. **Все радиусы кратны 4.** Дисциплина в деталях.
3. **Spring-анимации.** Ощущение физичности.
4. **Максимум 3 акцентных цвета** на весь продукт.
5. **Каждый экран — это «панель управления»,** а не «форма».
6. **Карточки должны «парить»** над фоном.
7. **Тени — элегантные,** без чёрных пятен.
8. **Информация подаётся как ответы,** а не как сырые данные.
9. **Клиентский PWA — это не приложение мойки, а приложение для его автомобиля.** Акцент на автомобиль, а не на услуги.
10. **Никаких стандартных Material UI компонентов** без глубокой кастомизации.

---

## 13.13. Рекомендации по внедрению

1. **Начать с дизайн-системы** в Figma. Создать компоненты, стили, variants.
2. **Сделать прототип главного экрана клиента** с анимациями (чтобы утвердить «вау-эффект»).
3. **Протестировать на реальных владельцах:** показываем прототип, спрашиваем: «Это выглядит как премиальный сервис?»
4. **Синхронизировать дизайн и разработку:** все компоненты должны быть задокументированы (Storybook на фронтенде).
5. **Инвестировать в анимации** — именно они создают ощущение дороговизны.

---

## Резюме по главе 13

Дизайн CarDetailing AI — это не просто «сделать красиво». Это **инструмент позиционирования и увеличения LTV**. Клиент, который видит премиальный интерфейс, готов платить больше и реже уходить к конкурентам. Владелец, который чувствует себя командиром экипажа, принимает решения увереннее и быстрее.

**Ключевая идея дизайна:** Мы продаём не мойку, а **цифровой центр управления автомобильным активом**. И интерфейс должен быть под стать — лаконичным, дорогим, технологичным, как Tesla App или Porsche Experience.